

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI



VŨ HOÀNG ANH

**THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI GAME 3D CO-OP SINH TỒN
ĐA NGƯỜI CHƠI THEO MÔ HÌNH CLIENT-SERVER**

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

HÀ NỘI, NĂM 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

VŨ HOÀNG ANH

**THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI GAME 3D CO-OP SINH TỒN
ĐA NGƯỜI CHƠI THEO MÔ HÌNH CLIENT-SERVER**

Ngành : Hệ thống thông tin

Mã số: 7480104

NGƯỜI HƯỚNG DẪN TS. VŨ ĐỨC MINH

HÀ NỘI, NĂM 2026



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----★-----

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ tên sinh viên: Vũ Hoàng Anh

Hệ đào tạo: Đại học chính quy

Lớp: 64HTTT1

Ngành: Hệ thống thông tin

Khoa: Công nghệ thông tin

TÊN ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI GAME 3D CO-OP SINH TỒN ĐA NGƯỜI CHƠI THEO MÔ HÌNH CLIENT-SERVER

1. NỘI DUNG CÁC PHẦN THUYẾT MINH VÀ TÍNH TOÁN: Tỷ lệ %

Nội dung các phần	Tỷ lệ %
Chương 1: Giới thiệu đề tài	5%
Chương 2: Tổng quan về nền tảng và công nghệ sử dụng	20%
Chương 3: Phân tích và thiết kế hệ thống	25%
Chương 4: Triển khai và lập trình hệ thống	45%
Chương 5: Kết luận và hướng phát triển	5%

2. GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TỪNG PHẦN

Phần	Họ và tên giáo viên hướng dẫn
Chương 1: Giới thiệu đề tài	TS. Vũ Đức Minh
Chương 2: Tổng quan về nền tảng và công nghệ sử dụng	TS. Vũ Đức Minh
Chương 3: Phân tích và thiết kế hệ thống	TS. Vũ Đức Minh
Chương 4: Triển khai và lập trình hệ thống	TS. Vũ Đức Minh
Chương 5: Kết luận và hướng phát triển	TS. Vũ Đức Minh

3. NGÀY GIAO NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Ngày tháng năm 20

Trưởng Bộ môn

(Ký và ghi rõ Họ tên)

Giáo viên hướng dẫn chính

(Ký và ghi rõ Họ tên)

Nhiệm vụ Đồ án tốt nghiệp đã được Hội đồng thi tốt nghiệp của Khoa thông qua.

Ngày..... tháng năm 20....

Chủ tịch Hội đồng

(Ký và ghi rõ Họ tên)

Sinh viên đã hoàn thành và nộp bản Đồ án tốt nghiệp cho Hội đồng thi ngày.... tháng... năm 20...

Sinh viên làm Đồ án tốt nghiệp

(Ký và ghi rõ Họ tên)



TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUYẾT LỢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BẢN TÓM TẮT ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Tên đề tài: Thiết kế và triển khai game 3D co-op sinh tồn đa người chơi theo mô hình client-server

Sinh viên thực hiện: Vũ Hoàng Anh

Lớp: 64HTTT1

Mã sinh viên: 2251161947

Số điện thoại: 0356583885

Email: hoanganhvuz2103@gmail.com

Giáo viên hướng dẫn: TS. Vũ Đức Minh

Email: minhvd@neu.edu.vn

TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Đề tài hướng tới việc nghiên cứu và xây dựng một hệ thống game đa người chơi trong môi trường 3D, trong đó nhiều client có thể tham gia và tương tác đồng thời thông qua một kiến trúc client-server. Khác với các ứng dụng đơn lẻ, hệ thống game multiplayer đòi hỏi cơ chế đồng bộ trạng thái giữa các client trong môi trường phân tán, đồng thời phải đảm bảo tính nhất quán dữ liệu, độ trễ thấp và khả năng chống gian lận.

Trong phạm vi đề tài, một game sinh tồn dạng co-op được lựa chọn làm bài toán nghiên cứu, trong đó từ 2 đến 4 người chơi phải phối hợp để chống lại các đợt kẻ địch trong một khoảng thời gian xác định. Gameplay được thiết kế theo hướng wave-based survival, nơi độ khó tăng dần theo thời gian, buộc người chơi phải tương tác và hỗ trợ lẫn nhau.

Về mặt kiến trúc, hệ thống được xây dựng theo mô hình client-server phân tán, trong đó Unity đóng vai trò client xử lý hiển thị và tương tác, còn Supabase đóng vai trò backend cung cấp các dịch vụ cốt lõi như xác thực, lưu trữ dữ liệu, đồng bộ trạng thái thời gian thực và xử lý logic phía server thông qua Edge Functions.

Một điểm trọng tâm của đề tài là việc áp dụng mô hình semi server-authoritative, trong đó:

- Client chịu trách nhiệm mô phỏng và hiển thị gameplay (giảm độ trễ)
- Server chịu trách nhiệm kiểm soát các trạng thái quan trọng như:
 - vòng đời trận đấu
 - thời gian (match timer)
 - kết quả trận đấu
 - dữ liệu lưu trữ

Cách tiếp cận này cho phép cân bằng giữa hiệu năng (low latency) và tính toàn vẹn dữ liệu (data integrity), phù hợp với quy mô đồ án.

Ngoài ra, đề tài còn tập trung vào việc áp dụng các cơ chế bảo mật hiện đại như:

- JWT Authentication cho xác thực người dùng
- Row Level Security (RLS) để kiểm soát truy cập dữ liệu
- Validation phía server (Edge Functions) nhằm hạn chế gian lận

Kết quả của đề tài là một hệ thống game 3D hoàn chỉnh, trong đó nhiều người chơi có thể tương tác, phối hợp và được đồng bộ trạng thái theo thời gian thực, đồng thời toàn bộ dữ liệu được quản lý và kiểm soát bởi backend.

CÁC MỤC TIÊU CHÍNH

1. Mục tiêu về kiến trúc hệ thống

- Xây dựng kiến trúc client-server cho game multiplayer.
- Phân tích và áp dụng mô hình server-authoritative ở mức phù hợp.

- Tối ưu sự phân chia trách nhiệm giữa client và server nhằm giảm tải hệ thống.

2. Mục tiêu về đồng bộ và dữ liệu

- Xây dựng cơ chế đồng bộ trạng thái giữa các client thông qua realtime subscription.
- Áp dụng mô hình **event-driven synchronization** thay vì đồng bộ toàn bộ state liên tục.
- Giảm thiểu băng thông và độ trễ trong quá trình truyền dữ liệu.

3. Mục tiêu về bảo mật

- Áp dụng RLS để kiểm soát truy cập dữ liệu theo user.
- Thiết kế hệ thống chống gian lận ở mức cơ bản thông qua server validation.
- Đảm bảo client không thể ghi dữ liệu trái phép vào hệ thống.

4. Mục tiêu về gameplay

- Xây dựng game co-op 3D có tính tương tác cao.
- Thiết kế cơ chế sinh tồn có tính thử thách và tăng dần độ khó.
- Đảm bảo gameplay có thể vận hành ổn định trong môi trường nhiều người chơi.

NỘI DUNG CHÍNH

1. Phân tích bài toán multiplayer:

Xác định các thách thức như đồng bộ trạng thái, độ trễ, tính nhất quán dữ liệu và gian lận; lựa chọn mô hình client-server thay cho peer-to-peer.

2. Thiết kế kiến trúc hệ thống:

Xây dựng hệ thống gồm client (Unity) và backend (Supabase), thiết kế luồng xử lý từ login → room → match → lưu kết quả.

3. Thiết kế cơ sở dữ liệu:

Chuẩn hóa dữ liệu, xây dựng các bảng chính như Users, Rooms, Matches, tối ưu truy vấn và quản lý dữ liệu.

4. Thiết kế gameplay:

Xây dựng cơ chế sinh tồn theo đợt kẻ địch, tăng độ khó theo thời gian, hỗ trợ tương tác giữa người chơi (revive, phối hợp).

5. Đồng bộ và giao tiếp:

Kết hợp REST (xử lý dữ liệu tĩnh) và Realtime (đồng bộ trạng thái), áp dụng mô hình event-driven để tối ưu hiệu năng.

6. Bảo mật và kiểm soát:

Áp dụng RLS, kiểm tra dữ liệu phía server và hạn chế client can thiệp trái phép.

7. Kiểm thử và đánh giá:

Kiểm tra hệ thống với nhiều client, đánh giá độ trễ, hiệu năng và tính ổn định.

KẾT QUẢ DỰ KIẾN

- Xây dựng thành công hệ thống game multiplayer hoạt động ổn định.
- Đảm bảo đồng bộ trạng thái chính xác giữa các client theo thời gian thực.
- Backend kiểm soát dữ liệu hiệu quả và hạn chế gian lận.
- Demo game co-op nhiều người chơi hoàn chỉnh.
- Báo cáo tổng kết đồ án tốt nghiệp đầy đủ

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

TT	Thời gian	Nội dung thực hiện	Kết quả đạt được
1	Tuần 1–2	Nghiên cứu multiplayer, client–server, Supabase	Xác định hướng triển khai
2	Tuần 3–4	Phân tích yêu cầu, thiết kế kiến trúc	Tài liệu thiết kế hệ thống
3	Tuần 5–6	Thiết kế CSDL, luồng xử lý	ERD + flow hệ thống
4	Tuần 7–8	Xây dựng backend (Auth, DB, Realtime)	Backend hoạt động
5	Tuần 9–10	Phát triển gameplay cơ bản	Game chạy single-player
6	Tuần 11–12	Tích hợp multiplayer (room, match)	Lobby + gameplay multiplayer
7	Tuần 13	Lưu kết quả, leaderboard, kiểm thử	Hệ thống hoàn chỉnh
8	Tuần 14	Hoàn thiện, viết báo cáo	Báo cáo cuối cùng và slide thuyết trình

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan Đồ án tốt nghiệp là kết quả nghiên cứu của em và được sự hướng dẫn của thầy TS. Vũ Đức Minh. Các kết quả trong đồ án tốt nghiệp này là trung thực, không sao chép từ bất kỳ một nguồn nào và dưới bất kỳ hình thức nào. Việc tham khảo các nguồn tài liệu (nếu có) đã được thực hiện trích dẫn và ghi nguồn tài liệu tham khảo đúng quy định.

Tác giả ĐATN

Vũ Hoàng Anh

LỜI CẢM ƠN

Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Thủy Lợi, Khoa Công nghệ thông tin cùng toàn thể quý thầy cô đã giảng dạy, hướng dẫn và truyền đạt cho em những kiến thức quý báu trong suốt quá trình học tập tại trường. Những kiến thức và kỹ năng được tích lũy trong thời gian qua là nền tảng quan trọng giúp em có thể thực hiện đồ án tốt nghiệp này.

Đặc biệt, em xin trân trọng cảm ơn **TS. Vũ Đức Minh**, người đã tận tình hướng dẫn, góp ý và định hướng cho em trong suốt quá trình nghiên cứu và xây dựng đề tài **“Thiết kế và triển khai game 3D co-op sinh tồn đa người chơi theo mô hình client-server”**. Nhờ những ý kiến chỉ dẫn của thầy, em đã có thêm cơ sở để phân tích bài toán, lựa chọn công nghệ phù hợp và hoàn thiện hệ thống theo đúng mục tiêu đề ra.

Trong quá trình thực hiện đồ án, em đã cố gắng vận dụng những kiến thức đã học vào việc xây dựng hệ thống game 3D đa người chơi, bao gồm các chức năng như xác thực người dùng, tạo và tham gia phòng chơi, đồng bộ trạng thái trận đấu, xử lý gameplay và lưu trữ kết quả. Tuy nhiên, do kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế của bản thân còn hạn chế, đồ án khó tránh khỏi những thiếu sót.

Em rất mong nhận được sự góp ý, nhận xét từ quý thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn trong tương lai.

Em xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2026

.

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH.....	vi
DANH MỤC BẢNG BIỂU.....	viii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ GIẢI THÍCH CÁC THUẬT NGỮ	x
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU	1
1.1 Bối cảnh và lý do chọn đề tài	1
1.2 Vấn đề cần giải quyết trong thực tế.....	2
1.3 Mục tiêu của đồ án	3
1.4 Phạm vi nghiên cứu	4
1.5 Đối tượng sử dụng hệ thống	5
1.6 Phương pháp tiếp cận và hướng giải quyết	5
CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN VỀ NỀN TẢNG VÀ CÔNG NGHỆ	7
2.1 Tổng quan về kiến trúc hệ thống	7
2.2 Phân loại dữ liệu và luồng xử lý trong hệ thống	9
2.3 Các Module chính trong hệ thống	10
2.3.1 Module xác thực và quản lý người chơi.....	10
2.3.2 Module quản lý phòng chơi.....	11
2.3.3 Module quản lý trận đấu.....	11
2.3.4 Module Quá trình chơi của nhân vật	12
2.3.5 Module đồng bộ đa người chơi	14
2.3.6 Module kẻ địch, đợt kẻ địch và độ khó	15
2.3.7 Module vật phẩm và tài nguyên	16
2.3.8 Module thống kê, lịch sử trận và bảng xếp hạng.....	17
2.4 Các công nghệ sử dụng trong đồ án	17
2.4.1 Phía ứng dụng người chơi	17
2.4.2 Phía máy chủ và cơ sở dữ liệu.....	19
2.5 Lý do lựa chọn kiến trúc và công nghệ	20
CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	22

3.1 Phân tích chức năng hệ thống.....	22
3.2 Mô hình phân quyền.....	23
3.2.1 Quyền sở hữu Trạng thái và xử lý nghiệp vụ.....	23
3.2.2 Luồng trạng thái phòng, trận và người chơi.....	26
3.3 Thiết kế Use Case Diagram.....	28
3.3.1 Sơ đồ Use Case Tổng quát	28
3.3.2 Sơ đồ Use Case phân rã.....	29
3.3.3 Đặc tả các Use Case	32
3.3.4 Biểu đồ tuần tự	44
3.4 Kiến trúc hệ thống	49
3.4.1 Biểu đồ Class.....	49
3.4.2 Mô hình cơ sở dữ liệu.....	50
3.4.3 Chi tiết các bảng trong sơ đồ mô hình cơ sở dữ liệu	50
CHƯƠNG 4 TRIỂN KHAI VÀ LẬP TRÌNH HỆ THỐNG	57
4.1 Triển khai hệ thống.....	57
4.1.1 Môi trường phát triển phía ứng dụng Unity	57
4.1.2 Môi trường triển khai phía máy chủ.....	58
4.1.3 Môi trường đồng bộ nhiều người chơi thời gian thực	59
4.1.4 Công cụ quản lý mã nguồn và kiểm thử.....	60
4.2 Kết quả đạt được.....	60
4.2.1 Đăng ký, đăng nhập và quản lý thông tin người chơi	60
4.2.2 Tạo phòng và tham gia phòng chơi	61
4.2.3 Sẵn sàng và bắt đầu trận đấu	62
4.2.4 Vào trận đa người chơi và đồng bộ người chơi.....	63
4.2.5 Quá trình chơi của nhân vật.....	64
4.2.6 AI kẻ địch, đợt kẻ địch và mở cổng	65
4.2.7 Chiến đấu, sát thương và hồi sinh đồng đội	65
4.2.8 Vật phẩm và tài nguyên trong trận	67

4.2.9 Kết thúc trận, bảng xếp hạng và lịch sử trận đấu	67
4.3 Kiểm thử và đánh giá hệ thống.....	68
4.3.1 Mục tiêu kiểm thử	68
4.3.2 Môi trường kiểm thử	68
4.3.3 Ma trận kiểm thử chức năng chính	69
4.3.4 Kiểm thử đa người chơi và hiệu năng	Error! Bookmark not defined.
4.3.5 Kiểm thử Backend/API và bảo mật.....	Error! Bookmark not defined.
4.3.6 Kiểm thử lỗi mạng và độ ổn định	Error! Bookmark not defined.
4.3.7 Nhận xét kết quả kiểm thử.....	78
CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	78
5.1 Những khó khăn và hạn chế	79
5.2 Hướng phát triển trong tương lai.....	79
TÀI LIỆU THAM KHẢO	81

DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH

Hình 3.1 Sơ đồ Use Case tổng quát.....	28
Hình 3.2 Biểu đồ Use Case chức năng Quản lý tài khoản	29
Hình 3.3 Biểu đồ Use Case chức năng Quản lý phòng chơi	30
Hình 3.4 Biểu đồ Use Case chức năng Tham gia gameplay	31
Hình 3.5 Biểu đồ Use Case chức năng xem kết quả và xếp hạng	31
Hình 3.6 Biểu đồ tuần tự Đăng nhập	44
Hình 3.7 Biểu đồ tuần tự Tạo phòng	44
Hình 3.8 Biểu đồ tuần tự Vào phòng.....	45
Hình 3.9 Biểu đồ tuần tự Sẵn sàng trận đấu	45
Hình 3.10 Biểu đồ tuần tự Bắt đầu trận đấu	46
Hình 3.11 Biểu đồ tuần tự Kết thúc trận đấu.....	47
Hình 3.12 Biểu đồ tuần tự Photon vào trận đấu	47
Hình 3.13 Biểu đồ tuần tự Chiến đấu và đồng bộ kẻ địch.....	48
Hình 3.14 Biểu đồ lớp	49
Hình 3.15 Mô hình cơ sở dữ liệu.....	50
Hình 4.1 Giao diện Đăng ký.....	61
Hình 4.2 Giao diện Đăng nhập	Error! Bookmark not defined.
Hình 4.3 Giao diện Quản lý thông tin người chơi.....	61
Hình 4.4 Giao diện Quản lý tham gia trận.....	Error! Bookmark not defined.
Hình 4.5 Giao diện Trang chủ	62
Hình 4.6 Giao diện phòng chơi	62
Hình 4.7 Giao diện Sẵn sàng	63
Hình 4.8 Giao diện bắt đầu trận.....	Error! Bookmark not defined.
Hình 4.9 Giao diện Quá trình chơi	63
Hình 4.10 Giao diện Người chơi di chuyển	64
Hình 4.11 Giao diện Người chơi tấn công	64

Hình 4.12	Giao diện Người chơi nhào lộn	65
Hình 4.13	Kẻ địch sinh ra và tấn công Người chơi	65
Hình 4.14	Người chơi tấn công Kẻ địch.....	66
Hình 4.15	Hồi sinh đồng đội	66
Hình 4.16	Vật phẩm hồi máu (Health Orb) và Vật phẩm xu (Coin Orb).....	67
Hình 4.17	Giao diện Thua	Error! Bookmark not defined.
Hình 4.18	Giao diện thắng trận	67
Hình 4.19	Giao diện Lịch sử trận đấu	68
Hình 4.21	Các client cùng vào trận đa người chơi.....	Error! Bookmark not defined.
Hình 4.22	Đồng bộ chiến đấu và kẻ địch trong trận.....	Error! Bookmark not defined.
Hình 4.23	Dữ liệu match_players được lưu trên Supabase	Error! Bookmark not defined.
Hình 4.25	Kiểm thử API start_match với người chơi không phải chủ phòng	85
Hình 4.26	Dữ liệu match_players sau khi lưu kết quả trận đấu	86

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1 Phân loại luồng dữ liệu giữa Unity, Supabase và Photon Fusion.....	9
Bảng 3.1 Phân tích chức năng hệ thống	22
Bảng 3.2 Phân quyền người chơi và hệ thống.....	23
Bảng 3.3 Phân quyền xử lý trạng thái trong hệ thống	24
Bảng 3.4 Luồng trạng thái chính của hệ thống.....	26
Bảng 3.5 Đặc tả Use Case Đăng nhập hệ thống	32
Bảng 3.6 Đặc tả Use Case Cập nhật hồ sơ	33
Bảng 3.7 Đặc tả Use Case Tạo phòng chơi	34
Bảng 3.8 Đặc tả Use Case Tham gia phòng chơi	35
Bảng 3.9 Đặc tả Use Case Sẵn sàng	36
Bảng 3.10 Đặc tả Use Case Bắt đầu trận.....	37
Bảng 3.11 Đặc tả Use Case Tham gia gameplay	38
Bảng 3.12 Đặc tả Use Case Hồi sinh đồng đội	39
Bảng 3.13 Đặc tả Use Case Kết thúc trận và lưu kết quả.....	41
Bảng 3.14 Đặc tả Use Case Xem kết quả và bảng xếp hạng.....	42
Bảng 3.15 Đặc tả Use Case Rời khỏi phòng	43
Bảng 3.16 Chi tiết bảng User	50
Bảng 3.17 Chi tiết bảng rooms	51
Bảng 3.18 Chi tiết bảng room_players	52
Bảng 3.19 Chi tiết bảng matches	53
Bảng 3.20 Chi tiết bảng match_players.....	54
Bảng 3.21 Ràng buộc dữ liệu quan trọng	55
Bảng 4.1 Công cụ phát triển phía ứng dụng	57
Bảng 4.2 Công cụ phát triển Phía máy chủ	58
Bảng 4.3. Công cụ đồng bộ Đa người chơi	59
Bảng 4.4 Công cụ quản lý và kiểm thử	60

Bảng 4.5 Môi trường quản lý và kiểm thử	68
Bảng 4.6 Ma trận kiểm thử chức năng chính	69
Hình 4.20 Ba client cùng tham gia phòng chơi	Error! Bookmark not defined.
Bảng 4.7 Kiểm thử hiệu năng	Error! Bookmark not defined.
Bảng 4.8 Bảng đo hiệu năng	73
Bảng 4.9 Kiểm thử Phía máy chủ	Error! Bookmark not defined.
Bảng 4.10 Kiểm thử mạng và độ ổn định	Error! Bookmark not defined.

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ GIẢI THÍCH CÁC THUẬT NGỮ

Kí hiệu	Diễn giải	Ý nghĩa
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo, dùng cho kẻ địch trong game
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
CSDL	Cơ sở dữ liệu	Nơi lưu trữ dữ liệu hệ thống
ĐATN	Đồ án tốt nghiệp	Báo cáo đồ án tốt nghiệp
ERD	Entity Relationship Diagram	Sơ đồ thực thể liên kết
JWT	JSON Web Token	Token xác thực người dùng
RLS	Row Level Security	Cơ chế bảo mật theo từng dòng dữ liệu
REST API	Representational State Transfer API	API dùng để trao đổi dữ liệu client-server
UI	User Interface	Giao diện người dùng
UX	User Experience	Trải nghiệm người dùng
HUD	Heads-Up Display	Giao diện hiển thị trong khi chơi
IDE	Integrated Development Environment	Môi trường phát triển phần mềm
C#	C Sharp	Ngôn ngữ lập trình dùng trong Unity

Client-server	Mô hình client-server	Unity Client gửi yêu cầu, phía máy chủ kiểm soát dữ liệu nghiệp vụ quan trọng
Realtime networking	Đồng bộ mạng thời gian thực	Đồng bộ quá trình chơi giữa nhiều client
State ownership	Quyền sở hữu trạng thái	Xác định thành phần nào có quyền cập nhật trạng thái
Semi server-authoritative	Bán kiểm soát bởi server	Client xử lý phản hồi nhanh, phía máy chủ kiểm tra/lưu dữ liệu quan trọng
Photon Fusion	Multiplayer networking framework	Công nghệ đồng bộ quá trình chơi thời gian thực
Supabase	Backend-as-a-Service	Quản lý Auth, Database, Edge Functions, Realtime
Backend	Phía xử lý máy chủ	Quản lý dữ liệu, quyền, phòng, trận, kết quả
Frontend	Phía giao diện/client	Unity hiển thị UI và xử lý quá trình chơi
Unity Client	Ứng dụng Unity	Giao diện để thiết kế game

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU

1.1 Bối cảnh và lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp game phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, công nghệ và hình thức trải nghiệm. Bên cạnh các trò chơi đơn truyền thống, game nhiều người chơi trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến nhờ khả năng kết nối người chơi trong cùng một môi trường ảo, cho phép họ tương tác, phối hợp và cạnh tranh theo thời gian thực. Đặc biệt, thể loại game co-op sinh tồn là một trong những hướng phát triển hấp dẫn, nơi nhiều người chơi cùng tham gia, phối hợp để vượt qua các thử thách, chống lại kẻ địch và hoàn thành mục tiêu chung.

Tuy nhiên, để xây dựng một game đa người chơi không chỉ cần xử lý đồ họa, nhân vật và quá trình chơi, mà còn phải giải quyết nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến kiến trúc hệ thống, đồng bộ dữ liệu, độ trễ mạng, quản lý phiên chơi và đảm bảo tính nhất quán giữa các thiết bị người chơi [11], [12].

Bên cạnh đó, vấn đề bảo mật và kiểm soát dữ liệu cũng đóng vai trò quan trọng. Nếu toàn bộ logic xử lý được đặt ở phía người chơi, người chơi có thể can thiệp vào dữ liệu cục bộ để thay đổi kết quả trận đấu, điểm số hoặc tài nguyên. Vì vậy, việc xây dựng một hệ thống tách biệt giữa dữ liệu nghiệp vụ và dữ liệu quá trình chơi là cần thiết để giảm nguy cơ gian lận ở mức phù hợp với phạm vi đồ án [14].

Xuất phát từ thực tế đó, đề tài **“Thiết kế và triển khai game 3D co-op sinh tồn đa người chơi theo mô hình client-server”** được lựa chọn nhằm nghiên cứu và xây dựng một hệ thống game 3D đa người chơi có khả năng cho nhiều người chơi cùng tham gia trong một trận đấu. Đề tài tập trung vào việc kết hợp Unity để xây dựng phần client/quá trình chơi, Supabase để quản lý phía máy chủ như xác thực, cơ sở dữ liệu và các hàm xử lý phía server, đồng thời sử dụng cơ chế networking để đồng bộ các trạng thái quá trình chơi trong thời gian thực.

1.2 Vấn đề cần giải quyết trong thực tế

Trong quá trình xây dựng một game 3D co-op nhiều người chơi, hệ thống cần giải quyết một số vấn đề chính sau:

Thứ nhất, hệ thống cần hỗ trợ người chơi đăng ký, đăng nhập và quản lý thông tin tài khoản. Đây là yêu cầu cơ bản để xác định danh tính người chơi, lưu lịch sử trận đấu, thống kê kết quả và đảm bảo dữ liệu của từng người dùng được quản lý riêng biệt.

Thứ hai, hệ thống cần có cơ chế tạo và tham gia phòng chơi. Người chơi cần có thể tạo phòng, chia sẻ mã phòng cho người khác, tham gia phòng, sẵn sàng trước trận đấu và bắt đầu trận khi đủ điều kiện. Trạng thái phòng chơi phải được cập nhật đồng bộ để các người chơi trong cùng phòng nhìn thấy thông tin giống nhau.

Thứ ba, hệ thống cần xử lý việc bắt đầu, vận hành và kết thúc trận đấu. Khi trận đấu bắt đầu, các người chơi phải được đưa vào cùng một màn chơi, sinh ra tại các vị trí phù hợp và có thể nhìn thấy nhau trong môi trường 3D. Trong quá trình chơi, các hành động như di chuyển, tấn công, nhận sát thương, nhặt vật phẩm, tiêu diệt kẻ địch và hồi sinh đồng đội cần được xử lý và đồng bộ.

Thứ tư, quá trình chơi cần có cơ chế thử thách rõ ràng. Với thể loại co-op sinh tồn, hệ thống cần tạo ra các đợt kẻ địch, tăng dần độ khó theo thời gian hoặc theo tiến trình trận đấu. Việc này giúp trò chơi có mục tiêu, có áp lực và khuyến khích người chơi phối hợp với nhau.

Thứ năm, hệ thống cần lưu trữ kết quả sau trận đấu. Các thông tin như kết quả thắng/thua, thời gian sống sót, số lượng kẻ địch tiêu diệt, lượng sát thương gây ra, số lần bị hạ và số lần hồi sinh đồng đội cần được ghi nhận để phục vụ lịch sử trận đấu và bảng xếp hạng.

Cuối cùng, hệ thống cần đảm bảo tính an toàn dữ liệu ở mức phù hợp với phạm vi đồ án. Các thao tác quan trọng như tạo phòng, bắt đầu trận, kết thúc trận và lưu kết quả không nên phụ thuộc hoàn toàn vào client, mà cần được xử lý hoặc kiểm tra thông qua phía máy chủ.

1.3 Mục tiêu của đề án

Mục tiêu tổng quát của đề án là xây dựng một hệ thống game 3D co-op sinh tồn nhiều người chơi, trong đó các người chơi có thể đăng nhập, tạo hoặc tham gia phòng, bắt đầu trận đấu, phối hợp chiến đấu với kẻ địch và lưu lại kết quả sau trận thông qua mô hình client-server.

Các mục tiêu cụ thể của đề án bao gồm:

- Xây dựng ứng dụng game 3D bằng Unity với các chức năng quá trình chơi cơ bản như di chuyển, tấn công, né tránh, nhận sát thương, chết, hồi sinh và nhặt vật phẩm.
- Thiết kế hệ thống đa người chơi cho phép từ 2 đến 4 người chơi cùng tham gia một trận đấu.
- Xây dựng luồng phòng chơi gồm tạo phòng, tham gia phòng bằng mã phòng, sẵn sàng, bắt đầu trận và rời phòng.
- Tích hợp Supabase để xử lý xác thực người dùng, lưu trữ dữ liệu người chơi, phòng chơi, trận đấu và lịch sử trận đấu.
- Xây dựng các Edge Functions phục vụ các thao tác quan trọng như `create_room`, `join_room`, `set_ready`, `start_match` và `end_match`.
- Đồng bộ các trạng thái trong trận đấu như vị trí người chơi, trạng thái kẻ địch, sát thương, vật phẩm, công, kết quả thắng/thua và thống kê trận đấu.
- Xây dựng cơ chế đợt kẻ địch và tăng độ khó theo thời gian, theo số lượng người chơi.
- Hiển thị kết quả sau trận, bao gồm kill, sát thương, hồi sinh và bảng xếp hạng người chơi.

- Đảm bảo hệ thống có khả năng kiểm soát dữ liệu quan trọng thông qua phía máy chủ, hạn chế việc client tự ý ghi hoặc thay đổi kết quả không hợp lệ.

1.4 Phạm vi nghiên cứu

Trong phạm vi đồ án, đề tài tập trung vào việc xây dựng một bản demo game 3D co-op sinh tồn có đầy đủ các chức năng chính của một hệ thống đa người chơi cơ bản. Hệ thống được phát triển dưới dạng game Unity, sử dụng phía máy chủ Supabase để quản lý dữ liệu và các chức năng phía server.

Phạm vi chức năng của hệ thống bao gồm:

- Đăng ký, đăng nhập người chơi bằng email và mật khẩu.
- Quản lý thông tin người chơi như tên hiển thị, avatar và coin.
- Tạo phòng chơi, tham gia phòng bằng mã phòng, hiển thị danh sách người chơi trong phòng.
- Cho phép người chơi chuyển trạng thái sẵn sàng trước khi bắt đầu trận.
- Bắt đầu trận đấu từ phòng chơi và đưa các người chơi vào cùng một map.
- Đồng bộ người chơi trong trận, bao gồm vị trí, hành động, máu, tấn công, trượt né và trạng thái chết/hồi sinh.
- Xây dựng kẻ địch sử dụng NavMesh để di chuyển và tấn công người chơi.
- Tổ chức kẻ địch theo từng đợt, mở cổng sau khi hoàn thành một khu vực và tăng dần độ khó.
- Thu thập vật phẩm như coin, vật phẩm hồi máu (Health Orb).
- Kết thúc trận khi người chơi hoàn thành mục tiêu hoặc toàn bộ người chơi không thể tiếp tục.
- Lưu lịch sử trận đấu và hiển thị bảng xếp hạng kết quả sau trận.

Đề tài chưa tập trung vào việc xây dựng một sản phẩm game thương mại hoàn chỉnh. Một số chức năng nâng cao như matchmaking tự động, hệ thống bạn bè, voice chat, chống gian lận chuyên sâu, dedicated server riêng, nhiều map hoặc nhiều chế độ chơi khác nhau chưa nằm trong phạm vi chính của đề án.

1.5 Đối tượng sử dụng hệ thống

Đối tượng sử dụng hệ thống bao gồm các nhóm chính sau:

Người chơi: Là người dùng chính của hệ thống. Người chơi có thể đăng ký, đăng nhập, cập nhật thông tin cá nhân, tạo phòng, tham gia phòng, sẵn sàng, bắt đầu trận và tham gia quá trình chơi co-op. Trong trận đấu, người chơi có thể điều khiển nhân vật, tấn công kẻ địch, né tránh, nhặt vật phẩm, hỗ trợ hồi sinh đồng đội và cùng hoàn thành mục tiêu sinh tồn.

Chủ phòng: Là người tạo phòng chơi. Chủ phòng có quyền bắt đầu trận khi các điều kiện cần thiết được đáp ứng. Chủ phòng đóng vai trò điều phối ban đầu trong lobby trước khi chuyển sang màn chơi chính.

Hệ thống phía máy chủ nghiệp vụ: Là thành phần xử lý dữ liệu và logic quan trọng phía máy chủ. Thành phần này chịu trách nhiệm xác thực người dùng, quản lý phòng chơi, quản lý trận đấu, lưu kết quả, kiểm tra quyền truy cập và đảm bảo dữ liệu được lưu trữ nhất quán.

1.6 Phương pháp tiếp cận và hướng giải quyết

Để thực hiện đề tài, đề án sử dụng phương pháp tiếp cận theo từng module, bắt đầu từ phân tích yêu cầu, thiết kế kiến trúc, xây dựng phía máy chủ, phát triển quá trình chơi ngoại tuyến, sau đó tích hợp đa người chơi và hoàn thiện hệ thống.

Trước hết, đề tài tiến hành phân tích bài toán game đa người chơi, xác định các actor chính, các use case cần có và luồng hoạt động tổng quát của hệ thống. Các chức năng

cốt lõi được xác định gồm đăng nhập, tạo phòng, tham gia phòng, sẵn sàng, bắt đầu trận, chơi game, kết thúc trận và lưu kết quả.

Tiếp theo, hệ thống được thiết kế theo mô hình client-server. Unity đóng vai trò client, chịu trách nhiệm hiển thị giao diện, xử lý điều khiển nhân vật, quá trình chơi, hành động và tương tác trong môi trường 3D. Supabase đóng vai trò phía máy chủ, cung cấp xác thực người dùng, cơ sở dữ liệu, Row Level Security và Edge Functions để xử lý các thao tác quan trọng. Cơ chế networking được sử dụng để đồng bộ trạng thái trong trận đấu giữa các người chơi.

Về mặt quá trình chơi, hệ thống được xây dựng từ các thành phần cơ bản như player controller, enemy controller, health system, damage system, spawner, item pickup và game manager. Sau khi quá trình chơi ngoại tuyến hoạt động ổn định, các thành phần này được mở rộng để hỗ trợ môi trường trực tuyến, trong đó người chơi, kẻ địch, vật phẩm và kết quả trận đấu được đồng bộ giữa các thiết bị.

Về mặt dữ liệu, hệ thống thiết kế các bảng chính, các bảng này phục vụ việc lưu thông tin tài khoản, trạng thái phòng chơi, thành viên trong phòng, thông tin trận đấu và kết quả của từng người chơi. Những thao tác quan trọng được thực hiện thông qua Edge Functions nhằm giảm rủi ro client ghi dữ liệu sai hoặc không hợp lệ.

Cuối cùng, hệ thống được kiểm thử theo từng giai đoạn, từ đăng nhập, tạo phòng, vào phòng, sẵn sàng, bắt đầu trận, chơi nhiều thiết bị, sinh ra kẻ địch, hồi sinh, kết thúc trận đấu đến lưu lịch sử trận đấu. Kết quả kiểm thử được sử dụng để điều chỉnh quá trình chơi, cải thiện đồng bộ và hoàn thiện trải nghiệm người chơi.

CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN VỀ NỀN TẢNG VÀ CÔNG NGHỆ

2.1 Tổng quan về kiến trúc hệ thống

Hệ thống được xây dựng nhằm triển khai một game 3D co-op sinh tồn nhiều người chơi, trong đó người chơi có thể đăng nhập, tạo hoặc tham gia phòng chơi, sẵn sàng, bắt đầu trận đấu, phối hợp chiến đấu với kẻ địch và lưu lại kết quả sau trận. Khác với game offline, hệ thống cần xử lý đồng thời cả phần quá trình chơi trong Unity và phần phía máy chủ quản lý dữ liệu người chơi, phòng chơi, trận đấu và lịch sử kết quả.

Kiến trúc tổng thể của hệ thống được tổ chức thành ba lớp chức năng tách biệt nhưng liên kết chặt chẽ: ứng dụng Unity ở phía người chơi, nền tảng Supabase ở phía máy chủ nghiệp vụ và Photon Fusion dùng để đồng bộ trạng thái trong trận theo thời gian thực [1], [2], [4]. Unity chịu trách nhiệm hiển thị giao diện, nhận thao tác điều khiển và mô phỏng cảm giác chơi tức thời; Supabase xử lý xác thực, lưu trữ dữ liệu bền vững, quản lý phòng, vòng đời trận và lịch sử; còn Photon Fusion chỉ đồng bộ trạng thái ngắn hạn phát sinh trong lúc trận đang diễn ra.

Trong bản cài đặt hiện tại, Photon Fusion được khởi tạo theo GameMode.Shared với SessionName chính là match_id của trận. Vì vậy, mỗi trận có một phiên mạng riêng; các đối tượng như người chơi, kẻ địch hay vật phẩm chỉ được đồng bộ trong phạm vi phiên đó. Dữ liệu này không được ghi từng khung hình xuống cơ sở dữ liệu; chỉ các mốc nghiệp vụ quan trọng như tạo phòng, bắt đầu trận, kết thúc trận và thống kê sau trận mới được lưu qua Supabase.

Về tổng thể, hệ thống gồm các thành phần chính:

- **Ứng dụng Unity:** xử lý giao diện, quá trình chơi, nhân vật, kẻ địch, vật phẩm, thao tác điều khiển và kết nối tới Supabase cùng Photon Fusion.
- **Supabase Auth:** xác thực tài khoản người chơi bằng email và mật khẩu. [2]
- **Supabase Database:** lưu dữ liệu người chơi, phòng chơi, thành viên phòng, trận đấu, thống kê và lịch sử trận.

- **Supabase Edge Functions:** xử lý các nghiệp vụ quan trọng như tạo phòng, tham gia phòng, sẵn sàng, bắt đầu trận và kết thúc trận. [3]
- **Photon Fusion:** đồng bộ quá trình chơi thời gian thực như vị trí người chơi, hành động, kẻ địch, sát thương, hồi sinh, vật phẩm và kết quả trận. [4]
- **Client UI:** cung cấp các màn hình đăng nhập, trang chủ, phòng chơi, quá trình chơi, kết thúc trò chơi, thắng, thua, lịch sử trận và bảng xếp hạng.

Cách tổ chức này giúp tách biệt dữ liệu nghiệp vụ cần lưu lâu dài với dữ liệu trạng thái thay đổi liên tục. Các bảng users, rooms, room_players, matches và match_players phục vụ quản lý tài khoản và vòng đời trận; còn vị trí, hướng xoay, hoạt ảnh, máu, kẻ địch, vật phẩm và sự kiện chiến đấu được giữ trong phiên Photon Fusion cho đến khi trận kết thúc. Cách phân lớp này phù hợp với định hướng chỉ lưu bền vững các sự kiện quan trọng thay vì ghi mọi thay đổi tức thời vào cơ sở dữ liệu [13].

Trong hệ thống, dữ liệu được chia thành hai nhóm chính. Nhóm thứ nhất là dữ liệu nghiệp vụ cần lưu trữ lâu dài như tài khoản người chơi, hồ sơ cá nhân, phòng chơi, trận đấu, kết quả và lịch sử trận. Nhóm dữ liệu này được quản lý bởi Supabase và PostgreSQL Database. Nhóm thứ hai là dữ liệu quá trình chơi thời gian thực như vị trí nhân vật, hành động tấn công, trạng thái kẻ địch, vật phẩm và trạng thái mở cổng. Nhóm dữ liệu này thay đổi liên tục trong thời gian trận đấu diễn ra nên được đồng bộ bằng Photon Fusion thay vì ghi trực tiếp vào dữ liệu.

Cách phân tách này giúp hệ thống tránh quá tải cho phía máy chủ khi có nhiều người chơi trực tuyến cùng lúc. Supabase chỉ xử lý các nghiệp vụ quan trọng, còn Photon Fusion xử lý đồng bộ quá trình chơi trong từng phiên chơi riêng biệt. Mỗi phòng chơi được định danh bằng room_id, mỗi trận đấu được định danh bằng match_id, nhờ đó nhiều phòng và nhiều trận có thể hoạt động đồng thời mà không bị lẫn dữ liệu.

2.2 Phân loại dữ liệu và luồng xử lý trong hệ thống

Để tránh nhầm lẫn giữa nền tảng máy chủ nghiệp vụ và lớp đồng bộ trận đấu theo thời gian thực, báo cáo sử dụng thống nhất ba khái niệm sau: ứng dụng Unity là phía người chơi; Supabase là phía máy chủ nghiệp vụ chịu trách nhiệm dữ liệu và phân quyền; Photon Fusion là lớp đồng bộ trạng thái trong phiên trận. Khi cần nói đến thực thể giữ quyền quyết định một trạng thái mạng, báo cáo dùng thuật ngữ quyền trạng thái (state authority) thay vì gọi chung là máy chủ.

Bảng 2.1 Phân loại luồng dữ liệu giữa Unity, Supabase và Photon Fusion

Nhóm dữ liệu	Thành phần xử lý chính	Cách trao đổi	Vai trò trong hệ thống
Tài khoản và phiên đăng nhập	Supabase Auth	Unity gửi email/password, nhận JWT/session	Xác định danh tính người chơi trước khi gọi các chức năng trực tuyến.
Hồ sơ người chơi	Supabase Database, RLS	REST API hoặc truy vấn có JWT	Lưu display name, avatar, coin và dữ liệu cá nhân cần duy trì lâu dài.
Phòng chờ	Edge Functions, Database, Supabase Realtime	create_room, join_room, set_ready, leave_room	Kiểm soát thành viên phòng, chủ phòng, sẵn sàng và trạng thái trước trận.
Vòng đời trận đấu	Edge Functions, Database	start_match, end_match	Tạo match_id, cập nhật trạng thái trận và lưu kết quả hợp lệ.
Quá trình chơi thời gian thực	Photon Fusion	Network object, RPC, networked	Đồng bộ vị trí, hành động, máu, kẻ địch, vật phẩm,

		properties theo phiên match_id	cổng và sự kiện thắng/thua.
Lịch sử và bảng xếp hạng	Supabase Database	Ghi/đọc matches, match_players	Hiển thị kết quả sau trận, lịch sử cá nhân và bảng xếp hạng.

Như vậy, Supabase Realtime không thay thế Photon Fusion trong phần quá trình chơi. Supabase Realtime phù hợp với thay đổi nghiệp vụ có tần suất thấp như cập nhật lobby hoặc danh sách người chơi trong phòng [5], còn Photon Fusion phù hợp với dữ liệu thay đổi liên tục theo từng khung mô phỏng của trận đấu [4].

2.3 Các Module chính trong hệ thống

2.3.1 Module xác thực và quản lý người chơi

Module xác thực người chơi là thành phần đầu tiên của hệ thống, cho phép người dùng đăng ký, đăng nhập và duy trì phiên làm việc. Hệ thống sử dụng Supabase Auth để xử lý tài khoản bằng email và mật khẩu.

Các chức năng chính gồm:

- Đăng ký tài khoản mới.
- Đăng nhập bằng email và mật khẩu.
- Lưu thông tin phiên đăng nhập gồm access token, refresh token, user id và email.
- Tải thông tin hồ sơ người chơi từ bảng users.
- Hiển thị tên người chơi, avatar và số coin trong giao diện.
- Cho phép người chơi cập nhật username, display_name và avatar.

Module này giúp hệ thống xác định chính xác người chơi đang thao tác, từ đó phục vụ các chức năng như tạo phòng, tham gia phòng, lưu kết quả trận và xem lịch sử cá nhân.

Dữ liệu người chơi không chỉ được sử dụng cho quá trình đăng nhập mà còn phục vụ nhiều chức năng khác trong hệ thống. Mỗi người chơi sau khi đăng nhập được xác định bằng `user_id` duy nhất. Thông qua `user_id`, hệ thống có thể liên kết người chơi với phòng chơi, trận đấu, kết quả sau trận và lịch sử hoạt động. Các thông tin như display name, avatar và coin được lưu trong bảng `users` để có thể hiển thị thống nhất ở lobby, trong trận đấu và bảng xếp hạng.

Việc sử dụng JWT giúp Unity Client gửi request lên Supabase với danh tính rõ ràng. Phía máy chủ có thể biết người chơi nào đang tạo phòng, tham gia phòng hoặc gửi kết quả trận đấu. Điều này giúp hạn chế việc người chơi thao tác hoặc ghi dữ liệu không thuộc về mình.

2.3.2 Module quản lý phòng chơi

Module phòng chơi đảm nhiệm việc kết nối nhiều người chơi trước khi bắt đầu trận đấu. Người chơi có thể tạo phòng hoặc nhập mã phòng để tham gia phòng đã có.

Các chức năng chính gồm:

- Tạo phòng chơi mới.
- Sinh mã phòng để chia sẻ cho người chơi khác.
- Tham gia phòng bằng room code.
- Hiện thị danh sách người chơi trong phòng.
- Hiện thị vai trò chủ phòng và người chơi.
- Cập nhật trạng thái sẵn sàng của từng người chơi.
- Rời phòng chơi.
- Kiểm tra trạng thái phòng trước khi bắt đầu trận.

Dữ liệu phòng chơi được lưu trong các bảng như `rooms` và `room_players`. Các thao tác quan trọng được xử lý thông qua Edge Function như `create_room`, `join_room`, `set_ready` và `leave_room` giúp phía máy chủ kiểm soát tính hợp lệ của dữ liệu.

Module quản lý phòng chơi được thiết kế để hỗ trợ nhiều phòng hoạt động cùng thời điểm. Mỗi phòng có một `room_id` và `room_code` riêng. Danh sách người chơi trong từng phòng được quản lý thông qua bảng `room_players`, trong đó mỗi bản ghi gắn một `user_id` với một `room_id` cụ thể. Nhờ cách tổ chức này, hệ thống có thể phân biệt người chơi thuộc phòng nào và tránh việc dữ liệu giữa các phòng bị lẫn với nhau.

Trong thiết kế hiện tại, mỗi phòng được định danh bằng `room_id` và `room_code`, còn mỗi trận được định danh bằng `match_id`. Nhờ đó, nhiều nhóm người chơi có thể tạo phòng và chơi ở các phiên khác nhau mà không dùng chung trạng thái phòng hoặc trạng thái trận. Tuy nhiên, nhận định này mới được kiểm thử trong phạm vi 2 đến 4 người chơi mỗi trận; báo cáo không suy rộng thành khả năng chịu tải lớn cho nhiều phòng hoạt động đồng thời trong thời gian dài.

2.3.3 Module quản lý trận đấu

Sau khi các người chơi đã sẵn sàng, chủ phòng có thể bắt đầu trận đấu. Module quản lý trận đấu chịu trách nhiệm tạo bản ghi trận đấu, chuyển trạng thái phòng và chuẩn bị dữ liệu để Unity client tham gia phiên chơi trực tuyến.

Các chức năng chính gồm:

- Bắt đầu trận đấu từ phòng chơi.
- Tạo dữ liệu trận đấu trên phía máy chủ.
- Lưu thông tin người chơi tham gia trận.
- Chuyển Unity Client sang scene `GamePlay`.
- Gán `SessionName` của Photon Fusion theo `match_id` để tách biệt từng phiên trận đấu.
- Kết thúc trận khi người chơi thắng hoặc thua.
- Lưu kết quả trận lên Supabase.

Các Edge Functions như `start_match` và `end_match` đóng vai trò quan trọng trong mô-đun này. Chúng không cho phép ứng dụng Unity ghi trực tiếp dữ liệu room hoặc match vào cơ sở dữ liệu, mà buộc phải đi qua lớp kiểm tra JWT, quyền truy cập và trạng thái trận. Tuy vậy, các thống kê gameplay được gửi cuối trận hiện mới được kiểm tra ở mức ngưỡng nghiệp vụ và chống ghi trùng; phía máy chủ chưa tái mô phỏng lại toàn bộ sát thương hoặc số lần hạ gục để xác minh tuyệt đối.

Khi chủ phòng bắt đầu trận, hệ thống tạo một bản ghi trận đấu mới và sinh `match_id`. `Match_id` đóng vai trò định danh cho trận đấu, đồng thời được Unity Client sử dụng để tham gia phiên Photon Fusion tương ứng. Nhờ đó, người chơi của các phòng khác nhau sẽ được đưa vào các phiên khác nhau, đảm bảo nhiều trận đấu có thể diễn ra đồng thời.

Trong trận đấu, dữ liệu thống kê của từng người chơi như số kẻ địch tiêu diệt, lượng sát thương, số lần bị hạ và số lần hồi sinh được ghi nhận tạm thời trong quá trình chơi. Khi trận kết thúc, hệ thống mới tổng hợp dữ liệu và lưu vào bảng `match_players`. Cách làm này giúp cơ sở dữ liệu không phải ghi liên tục các thay đổi thời gian thực trong từng frame.

2.3.4 Module Quá trình chơi của nhân vật

Module Quá trình chơi của nhân vật xử lý các hành động chính của người chơi trong game. Người chơi điều khiển nhân vật trong môi trường 3D theo góc nhìn top-down, phối hợp với đồng đội để tiêu diệt kẻ địch và vượt qua các đợt kẻ địch.

Các chức năng chính gồm:

- Di chuyển nhân vật trong môi trường 3D.
- Camera di chuyển theo nhân vật.
- Tấn công kẻ địch.
- Combo tấn công 1-2-3.
- Kỹ năng nhào lộn để né tránh.
- Nhận sát thương.

- Cập nhật thanh máu.
- Chuyển trạng thái nhân vật: Idle, Run, Attack, Slide, Hurt, Dead.
- Xử lý trạng thái bị hạ và hồi sinh đồng đội.

Việc tổ chức nhân vật theo trạng thái giúp hệ thống dễ kiểm soát hành động và logic quá trình chơi. Ví dụ, khi nhân vật đang bị hạ hoặc đã chết, hệ thống sẽ không cho phép tiếp tục tấn công hoặc di chuyển như bình thường.

2.3.5 Module đồng bộ đa người chơi

Đây là module quan trọng nhất đối với game nhiều người chơi. Hệ thống sử dụng Photon Fusion để đồng bộ trạng thái quá trình chơi thời gian thực giữa các client.

Các nội dung đồng bộ gồm:

- Sinh ra người chơi trong cùng một phiên mạng.
- Đồng bộ vị trí và hướng xoay nhân vật.
- Đồng bộ hành động di chuyển, tấn công và nhào lộn.
- Đồng bộ máu người chơi.
- Đồng bộ trạng thái nằm xuống, chết và hồi sinh.
- Đồng bộ kẻ địch sinh ra.
- Đồng bộ kẻ địch di chuyển.
- Đồng bộ sát thương giữa người chơi và kẻ địch.
- Đồng bộ vật phẩm được nhặt.
- Đồng bộ trạng thái mở cổng sau khi dọn hết đợt kẻ địch.
- Đồng bộ kết quả Thắng hoặc Thua.

Trong hệ thống, mỗi đối tượng cần đồng bộ sẽ được gắn các thành phần network như NetworkObject hoặc NetworkBehaviour. Các biến quan trọng được khai báo dạng

networked để các client cùng nhận được trạng thái mới. Với các hành động tức thời như tấn công, nhận sát thương, hồi sinh hoặc mở công, hệ thống sử dụng RPC để gửi sự kiện giữa các client.

Photon Fusion quản lý trạng thái thời gian thực trong từng phiên mạng. Mỗi trận đấu sử dụng `match_id` làm định danh phiên mạng, do đó các người chơi trong cùng trận sẽ nhận dữ liệu của nhau, còn người chơi ở trận khác sẽ nằm trong phiên khác. Cơ chế này giúp hệ thống hỗ trợ nhiều trận đấu đồng thời mà không trộn lẫn trạng thái quá trình chơi.

Các dữ liệu như vị trí nhân vật, hành động, hành động tấn công, máu, kẻ địch và vật phẩm chỉ tồn tại trong thời gian trận đấu diễn ra. Những dữ liệu này được đồng bộ qua `NetworkObject`, `NetworkBehaviour`, `Networked variables` và `RPC`. Chúng không được lưu liên tục vào Supabase vì tần suất thay đổi cao, nếu ghi trực tiếp vào cơ sở dữ liệu sẽ gây tải lớn và không phù hợp với quá trình chơi thời gian thực.

Nhờ việc tách riêng Supabase và Photon Fusion, hệ thống hạn chế nguy cơ nghẽn phía máy chủ. Supabase xử lý dữ liệu nghiệp vụ có tần suất thấp hơn, còn Photon Fusion xử lý dữ liệu thời gian thực trong từng trận. Trong phạm vi đề án, hệ thống hướng đến quy mô phòng chơi nhỏ từ 2 đến 4 người chơi, phù hợp với thể loại co-op survival.

2.3.6 Module kẻ địch, đợt kẻ địch và độ khó

Game được thiết kế theo hướng co-op survival, do đó kẻ địch và đợt kẻ địch là thành phần quan trọng tạo ra thử thách cho người chơi.

Các chức năng chính gồm:

- Tạo kẻ địch trong map theo spawn point.
- Hỗ trợ nhiều loại kẻ địch, ví dụ kẻ địch cận chiến và kẻ địch tấn công tầm xa.
- Kẻ địch sử dụng NavMesh để di chuyển tới người chơi.
- Kẻ địch tự tìm mục tiêu gần nhất.
- Kẻ địch tấn công và gây sát thương cho người chơi.

- Khi kẻ địch chết, hệ thống cập nhật số lượng kẻ địch còn lại.
- Khi clear toàn bộ kẻ địch trong khu vực, hệ thống mở gate để người chơi đi tiếp.
- Áp dụng độ khó tăng dần theo đợt kẻ địch, thời gian và số lượng người chơi.

Cơ chế tăng độ khó giúp trận đấu không bị đơn điệu. Khi người chơi tiến xa hơn hoặc thời gian trận đấu kéo dài hơn, kẻ địch có thể mạnh hơn thông qua các chỉ số như máu, tốc độ di chuyển hoặc sát thương.

AI enemy trong hệ thống được triển khai dựa trên Unity AI Navigation/NavMesh. Kẻ địch sử dụng NavMesh để tìm đường di chuyển trong map, xác định mục tiêu người chơi gần nhất và tiếp cận để tấn công. Cách tiếp cận này giúp kẻ địch có hành vi di chuyển tự nhiên hơn so với việc di chuyển tuyến tính đơn giản. [6]

Trong môi trường đa người chơi, kẻ địch không chỉ cần hoạt động đúng trên một client mà còn phải được đồng bộ tới các client khác. Vì vậy, trạng thái kẻ địch như vị trí, máu, nhận sát thương và chết được kết hợp với Photon Fusion để các người chơi trong cùng trận nhìn thấy trạng thái tương đối thống nhất. Ngoài ra, hệ thống spawner giúp kẻ địch xuất hiện theo từng đợt kẻ địch, đồng thời áp dụng cơ chế tăng độ khó dựa trên đợt kẻ địch, thời gian hoặc số lượng người chơi.

2.3.7 Module vật phẩm và tài nguyên

Trong quá trình chơi, người chơi có thể thu thập các vật phẩm hỗ trợ. Module này giúp quá trình chơi có thêm yếu tố phần thưởng và hỗ trợ sinh tồn.

Các chức năng chính gồm:

- Nhặt coin trong trận.
- Nhặt vật phẩm hồi máu (Health Orb) để hồi máu.
- Đồng bộ trạng thái vật phẩm đã được nhặt giữa các client.
- Cập nhật coin của người chơi sau trận.
- Lưu coin vào dữ liệu người dùng trên Supabase.

Việc đồng bộ vật phẩm là cần thiết trong môi trường đa người chơi. Khi một người chơi đã nhặt vật phẩm, các client khác cũng cần thấy vật phẩm đó biến mất để tránh tình trạng nhiều người cùng nhặt một vật phẩm.

2.3.8 Module thống kê, lịch sử trận và bảng xếp hạng

Sau mỗi trận đấu, hệ thống ghi nhận kết quả và thống kê của từng người chơi. Module này giúp người chơi xem lại quá trình chơi và so sánh đóng góp của mình với các thành viên khác.

Các chỉ số được ghi nhận gồm:

- Kết quả trận đấu: Thắng hoặc Thua.
- Thời gian sống sót.
- Số kẻ địch tiêu diệt.
- Tổng sát thương gây ra.
- Số lần bị hạ.
- Số lần hồi sinh đồng đội.
- Thứ hạng trong bảng xếp hạng sau trận.

Bảng xếp hạng được sắp xếp dựa trên các tiêu chí như số kẻ địch đã hạ gục, sát thương và hồi sinh. Điều này giúp phản ánh mức độ đóng góp của từng người chơi trong trận đấu.

2.4 Các công nghệ sử dụng trong đồ án

2.4.1 Phía ứng dụng người chơi

Trong đồ án này, frontend được hiểu là phần ứng dụng game chạy ở phía người chơi. Đây là nơi hiển thị giao diện, xử lý điều khiển nhân vật, quá trình chơi, hiệu ứng, camera và tương tác trực tiếp với người dùng.

Unity Engine:

Unity là nền tảng chính được sử dụng để xây dựng game 3D. Unity hỗ trợ quản lý scene, GameObject, prefab, hành động, UI, vật lý, âm thanh và tích hợp script C#. Trong hệ thống, Unity được dùng để xây dựng các màn hình như đăng nhập, trang chủ, phòng chơi, quá trình chơi, kết thúc game, thắng, thua và lịch sử trận đấu. [1]

C#:

C# là ngôn ngữ lập trình chính trong Unity, được sử dụng để xây dựng logic quá trình chơi và giao diện. Các script C# đảm nhiệm việc điều khiển nhân vật, xử lý tấn công, nhận sát thương, hồi sinh, sinh ra kẻ địch, quản lý trạng thái trận đấu, cập nhật UI và kết nối tới phía máy chủ.

Photon Fusion:

Photon Fusion được sử dụng ở phía Unity Client để xử lý đa người chơi thời gian thực trong trận đấu. Công nghệ này giúp tạo các phiên riêng cho từng trận thông qua match_id và đồng bộ các trạng thái quá trình chơi như vị trí người chơi, hành động, máu, chiến đấu, kẻ địch, vật phẩm và kết quả trận. Photon Fusion phù hợp với dữ liệu thay đổi liên tục vì không cần ghi từng thay đổi vào dữ liệu. [4]

Unity AI Navigation/NavMesh:

NavMesh được sử dụng để xây dựng hành vi di chuyển cho kẻ địch. Kẻ địch có thể tìm đường trong map, tiếp cận người chơi và thay đổi mục tiêu trong quá trình chiến đấu. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng AI enemy trong trò chơi sinh tồn. [6]

Cinemachine:

Cinemachine được sử dụng để xử lý camera theo nhân vật. Trong trò chơi, camera bám theo local người chơi, giúp người chơi quan sát map và điều khiển nhân vật mượt mà hơn. [7]

Unity AI và TextMesh Pro:

Unity UI và TextMesh Pro được dùng để xây dựng giao diện người dùng, bao gồm màn hình đăng nhập, tạo phòng, vào phòng, kết nối phòng, quá trình chơi HUD, thanh máu, thời gian chơi, coin, nút tấn công, trượt, hồi sinh, màn hình kết quả và lịch sử trận đấu.

2.4.2 Phía máy chủ và cơ sở dữ liệu

Phía máy chủ là phần xử lý dữ liệu và logic nghiệp vụ. Trong hệ thống, phía máy chủ chịu trách nhiệm xác thực tài khoản, quản lý người chơi, phòng chơi, trận đấu, kết quả và bảo mật dữ liệu.

Supabase:

Supabase được sử dụng làm nền tảng phía máy chủ chính cho đồ án. Supabase quản lý các dữ liệu nghiệp vụ như tài khoản người chơi, phòng chơi, trạng thái sẵn sàng, trận đấu, kết quả và lịch sử. Các dịch vụ Auth, Database, REST API, Realtime và Edge Functions giúp hệ thống có phía máy chủ hoàn chỉnh mà không cần tự xây dựng server riêng từ đầu. [2]

Supabase Auth:

Supabase Auth được sử dụng để xử lý đăng ký, đăng nhập và xác thực người chơi bằng email/mật khẩu. Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống nhận được access token để gọi các API và Edge Functions một cách bảo mật. [2]

PostgreSQL Database:

PostgreSQL là cơ sở dữ liệu quan hệ được Supabase sử dụng để lưu trữ dữ liệu hệ thống. Các bảng chính gồm users, rooms, room_players, matches và match_players. Dữ liệu này phục vụ việc quản lý tài khoản, phòng chơi, thành viên phòng, trận đấu và kết quả từng người chơi. [8]

Supabase Edge Function:

Edge Functions được sử dụng để xử lý các nghiệp vụ quan trọng phía server như `create_room`, `join_room`, `set_ready`, `leave_room`, `start_match`, `end_match`, `get_match_history` và `cleanup_player_state`. Việc đưa các thao tác này lên server giúp hạn chế thiết bị tự ý ghi dữ liệu sai hoặc không hợp lệ. [3]

JWT Authentication:

JWT được sử dụng để xác thực các request từ Unity Client gửi lên Supabase. Token được gửi kèm trong header `Authorization`, giúp phía máy chủ xác định người dùng đang thao tác và kiểm tra quyền truy cập. [9]

Row Level Security:

RLS là cơ chế bảo mật ở tầng cơ sở dữ liệu của Supabase. RLS giúp kiểm soát việc đọc và ghi dữ liệu theo từng người dùng, đảm bảo người chơi chỉ có thể truy cập những dữ liệu liên quan đến tài khoản, phòng chơi hoặc trận đấu của mình. [10]

REST API:

Unity client sử dụng REST API của Supabase để đọc và cập nhật một số dữ liệu như thông tin người chơi, coin, danh sách người chơi trong phòng và trạng thái trận đấu. REST API phù hợp với các dữ liệu không yêu cầu đồng bộ từng frame như quá trình chơi thời gian thực. [2]

2.5 Lý do lựa chọn kiến trúc và công nghệ

Đề tài lựa chọn Unity vì đây là game engine phù hợp để phát triển game 3D, hỗ trợ tốt C#, hành động, physics, NavMesh, UI và tích hợp nhiều thư viện bên ngoài. Unity giúp quá trình xây dựng quá trình chơi nhanh hơn so với việc phát triển engine từ đầu.

Supabase được lựa chọn vì cung cấp đầy đủ các thành phần phía máy chủ cần thiết cho đề án như Auth, Database, REST API, Edge Functions và RLS. Với phạm vi đề án tốt

ngiệp, Supabase giúp giảm khối lượng triển khai phía máy chủ thủ công nhưng vẫn đảm bảo có kiến trúc client-server rõ ràng.

Photon Fusion được lựa chọn vì quá trình chơi trong trận cần đồng bộ thời gian thực với độ trễ thấp. Nếu chỉ dùng cơ sở dữ liệu hoặc REST API để đồng bộ vị trí và chiến đấu, trải nghiệm quá trình chơi sẽ chậm và không phù hợp. Do đó, hệ thống tách riêng: Supabase quản lý dữ liệu nghiệp vụ, còn Photon Fusion xử lý quá trình chơi thời gian thực.

Cách kết hợp này phù hợp với mô hình bán quyết định bởi máy chủ trong phạm vi đồ án. Dữ liệu nghiệp vụ quan trọng như tài khoản, phòng, quyền bắt đầu trận và kết quả lưu trữ do Supabase kiểm tra; còn nhiều trạng thái gameplay vẫn do Photon Fusion Shared Mode và các peer trong phiên phối hợp duy trì. Vì vậy, giải pháp phù hợp với bản demo co-op 2 đến 4 người chơi, nhưng chưa tương đương kiến trúc máy chủ quyết định hoàn toàn của các game thương mại [4], [14].

CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Phân tích chức năng hệ thống

Hệ thống được xây dựng nhằm hỗ trợ người chơi tham gia một game 3D co-op sinh tồn nhiều người chơi. Các chức năng của hệ thống được chia thành nhiều nhóm chính, bao gồm quản lý tài khoản, quản lý phòng chơi, bắt đầu trận đấu, xử lý quá trình chơi, lưu kết quả và hiển thị bảng xếp hạng. Việc phân chia chức năng theo từng nhóm giúp quá trình thiết kế, triển khai và kiểm thử hệ thống rõ ràng hơn.

Bảng 3.1 Phân tích chức năng hệ thống

Chức năng	Mô tả
Quản lý tài khoản	Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, xem/cập nhật hồ sơ, avatar, coin
Quản lý phòng chơi	Tạo phòng, nhập mã phòng, tham gia phòng, rời phòng, hiển thị danh sách người chơi
Sẵn sàng và bắt đầu trận	Người chơi bấm sẵn sàng, chủ phòng kiểm tra điều kiện và bắt đầu trận
Quá trình chơi co-op	Di chuyển, tấn công, dùng kỹ năng, nhận sát thương, bị hạ, hồi sinh đồng đội
Quản lý kẻ địch/đợt kẻ địch	Sinh ra kẻ địch, kẻ địch di chuyển/tấn công, tăng độ khó theo đợt kẻ địch/thời gian
Kết thúc trận	Kiểm tra thắng/thua, gọi end_match, lưu kết quả
Lịch sử và xếp hạng	Xem kết quả trận, số kẻ địch đã hạ gục, sát thương, hồi sinh, thời gian sống, bảng xếp hạng

3.2 Mô hình phân quyền

Hệ thống game 3D co-op sinh tồn được phân quyền nhằm xác định rõ vai trò và phạm vi thao tác của từng đối tượng trong quá trình sử dụng. Việc phân quyền giúp đảm bảo các chức năng như tạo phòng, bắt đầu trận, lưu kết quả và xem lịch sử trận đấu được thực hiện đúng quyền, hạn chế thao tác sai hoặc truy cập dữ liệu không hợp lệ.

Hệ thống gồm các nhóm quyền chính sau:

Bảng 3.2 Phân quyền người chơi và hệ thống

Đối tượng	Quyền hạn
Người chơi chưa đăng nhập	Đăng ký, đăng nhập, xem giao diện đăng nhập/đăng ký
Người chơi đã đăng nhập	Cập nhật hồ sơ, tạo phòng, tham gia phòng, rời phòng, sẵn sàng, tham gia quá trình chơi, xem kết quả và lịch sử trận
Chủ phòng	Có toàn bộ quyền của người chơi, đồng thời có quyền bắt đầu trận khi đủ điều kiện
Backend/Supabase	Xác thực tài khoản, kiểm tra quyền, xử lý phòng chơi, trận đấu, lưu kết quả và bảo vệ dữ liệu

Người chơi chưa đăng nhập chỉ được phép sử dụng các chức năng liên quan đến tài khoản. Các chức năng trực tuyến như tạo phòng, tham gia phòng, bắt đầu trận hoặc xem lịch sử trận đấu yêu cầu người chơi phải đăng nhập thành công. Sau khi đăng nhập, Supabase Auth cấp JWT hoặc mã phiên để Unity Client sử dụng khi gọi API hoặc Edge Functions.

Người chơi đã đăng nhập có thể tạo phòng, tham gia phòng bằng mã phòng, chuyển trạng thái sẵn sàng, tham gia trận đấu và xem kết quả sau trận. Trong quá trình chơi, người chơi có thể di chuyển, tấn công, sử dụng kỹ năng, nhận sát thương, hồi sinh đồng đội và nhặt vật phẩm. Tuy nhiên, người chơi chỉ được thao tác với dữ liệu liên quan đến tài khoản, phòng hoặc trận đấu mà mình tham gia.

Chủ phòng là người tạo phòng chơi. Ngoài các quyền của người chơi thông thường, chủ phòng có quyền bắt đầu trận đấu. Trước khi bắt đầu, hệ thống kiểm tra người gọi có phải chủ phòng hay không, phòng có ở trạng thái hợp lệ hay không và các người chơi đã sẵn sàng chưa. Nếu không thỏa mãn điều kiện, yêu cầu bắt đầu trận sẽ bị từ chối.

Supabase đóng vai trò máy chủ nghiệp vụ và xử lý các thao tác quan trọng liên quan tới tài khoản, phòng và trận đấu. Các chức năng như `create_room`, `join_room`, `set_ready`, `start_match` và `end_match` được thực hiện thông qua Edge Function. Mỗi yêu cầu đều gửi kèm JWT để xác định người dùng đang thao tác; tuy nhiên phạm vi bảo vệ này chủ yếu áp dụng cho dữ liệu nghiệp vụ trên Supabase, không đồng nghĩa với việc toàn bộ trạng thái gameplay trong phiên Photon Fusion đã được xác minh bởi một máy chủ trung tâm.

Cơ chế bảo mật của hệ thống được hỗ trợ bởi JWT Authentication và Row Level Security (RLS). JWT giúp xác định người dùng đang thao tác, còn RLS giới hạn quyền đọc và ghi dữ liệu theo từng người dùng [9], [10]. Nhờ đó, người chơi không thể tùy ý truy cập dữ liệu nghiệp vụ của người khác qua REST API hoặc Edge Function nếu không có quyền phù hợp.

3.2.1 Quyền sở hữu Trạng thái và xử lý nghiệp vụ

Bên cạnh phân quyền theo actor, hệ thống cần xác định rõ thành phần nào được quyền quyết định từng loại trạng thái. Điều này đặc biệt quan trọng với trò chơi đa người chơi vì nếu mọi trạng thái đều do client tự quyết định, dữ liệu có thể bị sai lệch hoặc bị can thiệp.

Bảng 3.3 Phân quyền xử lý trạng thái trong hệ thống

Loại trạng thái	Thành phần có quyền xử lý chính	Cách kiểm soát/đồng bộ
Thông tin tài khoản, phiên đăng nhập	Supabase Auth	JWT xác định <code>user_id</code> ; Unity chỉ lưu phiên để gửi request.

Hồ sơ người chơi, coin, avatar	Supabase Database và RLS	Chỉ người dùng hợp lệ được đọc/ghi dữ liệu thuộc quyền của mình.
Tạo phòng, tham gia phòng, rời phòng	Edge Functions	Phía máy chủ kiểm tra JWT, room_code, số lượng người chơi và trạng thái phòng.
Sẵn sàng và bắt đầu trận	Edge Functions; chủ phòng có quyền yêu cầu	Phía máy chủ kiểm tra người gọi có thuộc phòng, có phải chủ phòng và phòng đủ điều kiện bắt đầu trận đấu hay không.
Vị trí, hướng xoay, hành động người chơi	Photon Fusion trong phiên match_id	Đồng bộ bằng network object/networked properties; không ghi per-frame xuống dữ liệu.
Kẻ địch sinh ra, máu của kẻ địch, kẻ địch chết	State authority trong Photon Fusion session	Sự kiện spawn/damage/death được đồng bộ tới các thiết bị trong cùng trận.
Nhặt vật phẩm, mở cổng, hồi sinh	Photon Fusion session	Sự kiện chỉ được áp dụng một lần trong phiên và broadcast tới các thiết bị khác.
Kết thúc trận và lưu kết quả	Edge Functions và Dữ liệu	Client gửi kết quả; phía máy chủ kiểm tra match_id, player_id, trạng thái trận đấu và tránh ghi trùng.
Lịch sử trận, bảng xếp hạng	Supabase Database	Unity chỉ đọc dữ liệu đã được phía máy chủ lưu hợp lệ.

Với cách phân chia này, hệ thống đạt mức bảo mật phù hợp với bản demo đồ án. Tuy nhiên, do trò chơi đang chạy Photon Fusion ở Shared Mode chứ chưa có dedicated server quyết định toàn bộ trạng thái, báo cáo chỉ khẳng định khả năng kiểm soát dữ liệu nghiệp vụ và chống ghi sai ở mức cơ bản; chưa thể xem đây là cơ chế chống gian lận hoàn chỉnh cho mọi sự kiện gameplay thời gian thực.

Trong mã hiện tại, FusionMatchBootstrap khởi tạo phiên Photon Fusion ở GameMode.Shared theo match_id. Người chơi cục bộ tự sinh nhân vật mạng của mình trong phiên, còn Spawner sinh kẻ địch mạng với cờ SharedModeStateAuthLocalPlayer; các RPC gây sát thương của kẻ địch được gửi tới peer đang giữ state authority của đối tượng tương ứng. Vì vậy, Supabase không tham gia mô phỏng từng khung hình của trận mà chỉ ghi nhận kết quả nghiệp vụ sau cùng.

3.2.2 Luồng trạng thái phòng, trận và người chơi

Để đảm bảo dữ liệu nhất quán, các đối tượng chính trong hệ thống được chuyển trạng thái theo các luồng hợp lệ. Các thao tác ngoài luồng trạng thái này cần bị từ chối tại Edge Functions hoặc không được áp dụng trong phiên mạng trận đấu.

Bảng 3.4 Luồng trạng thái chính của hệ thống

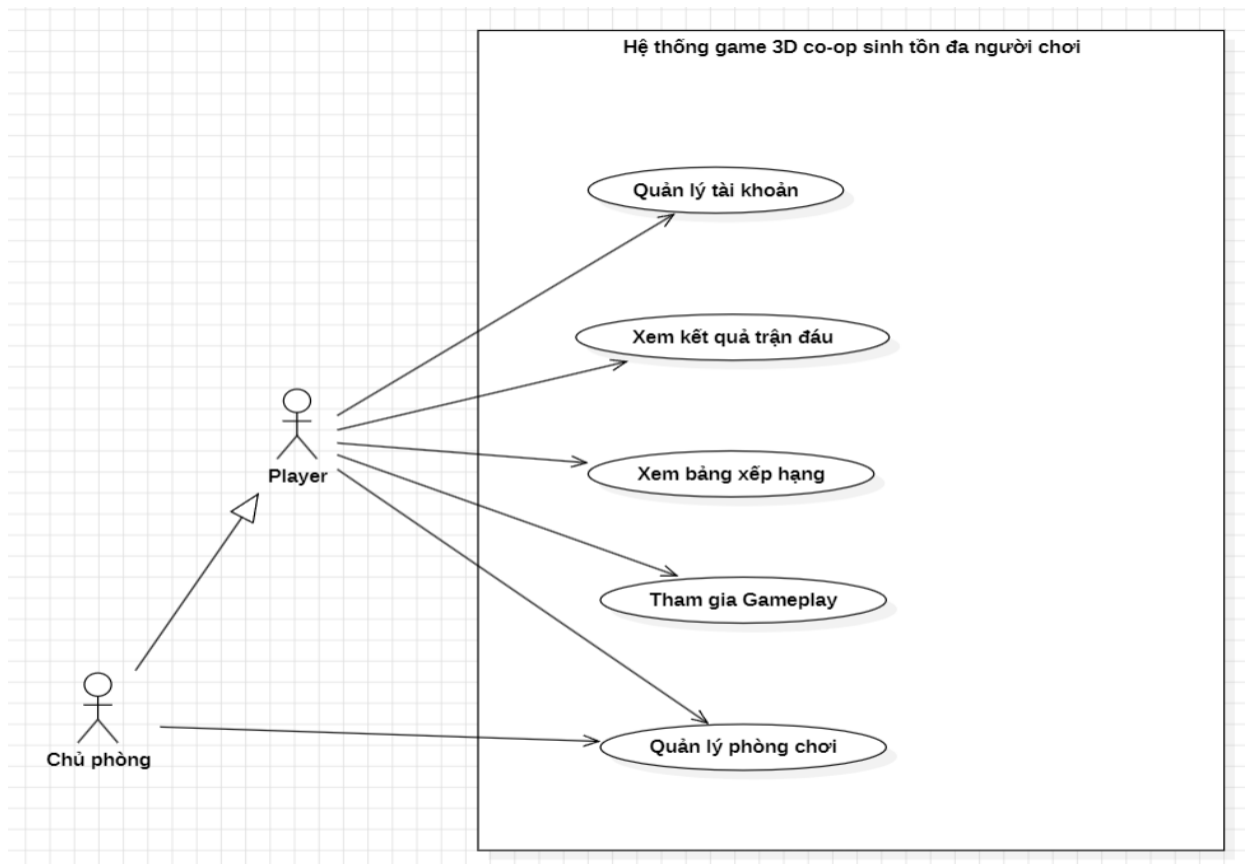
Đối tượng	Trạng thái chính	Điều kiện chuyển trạng thái
Room	waiting -> ready_check -> started -> closed/archived	Room được tạo ở trạng thái waiting; chỉ chủ phòng được start khi người chơi hợp lệ và đủ điều kiện; sau trận room được đóng hoặc lưu lịch sử.
Room player	joined -> not_ready/ready -> in_match -> left	Người chơi phải thuộc phòng mới được sẵn sàng; khi trận đấu bắt đầu chuyển sang in_match; nếu rời phòng cần cập nhật membership.
Trận đấu	created -> playing -> victory/lose -> ended	start_match tạo trận đấu; quá trình chơi quyết định victory/lose;

		end_match lưu kết quả và khóa trạng thái trận.
Người chơi trong trận	alive -> downed -> revived/dead	Khi health về 0 người chơi bị downed; đồng đội có thể hồi sinh; nếu toàn đội không thể tiếp tục thì trận thua.
Kẻ địch/đợt kẻ địch	spawned -> chasing/attacking -> dead -> cleared	Kẻ địch được sinh ra theo đợt kẻ địch/khu vực; khi toàn bộ kẻ địch bị tiêu diệt, khu vực được clear và gate mở.

Việc mô tả vòng đời trạng thái giúp quá trình kiểm thử tập trung vào các lỗi thường gặp như start match nhiều lần, ghi kết quả nhiều lần, người ngoài phòng gọi API hoặc phòng/trận bị treo khi người chơi thoát bất thường.

3.3 Thiết kế Use Case Diagram

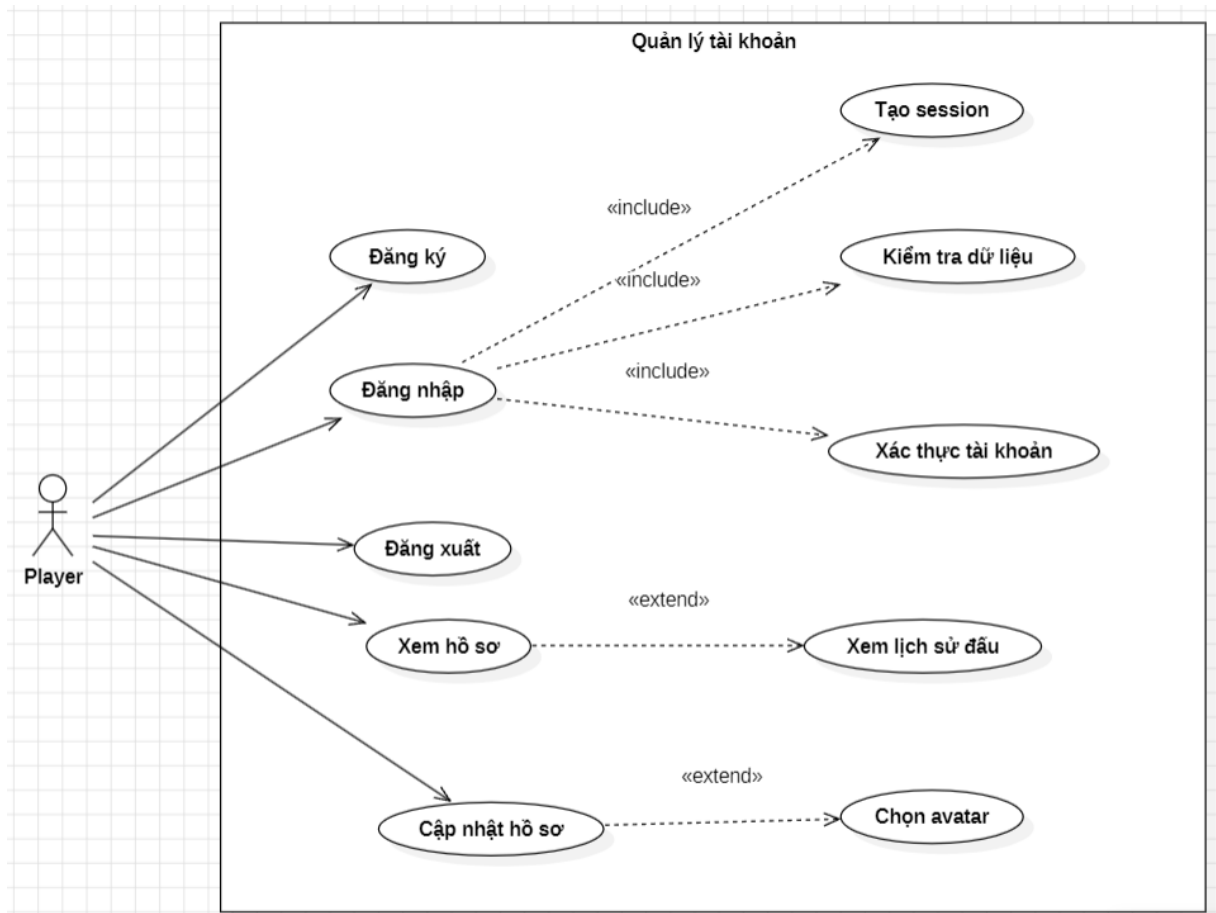
3.3.1 Sơ đồ Use Case Tổng quát



Hình 3.1 Sơ đồ Use Case tổng quát

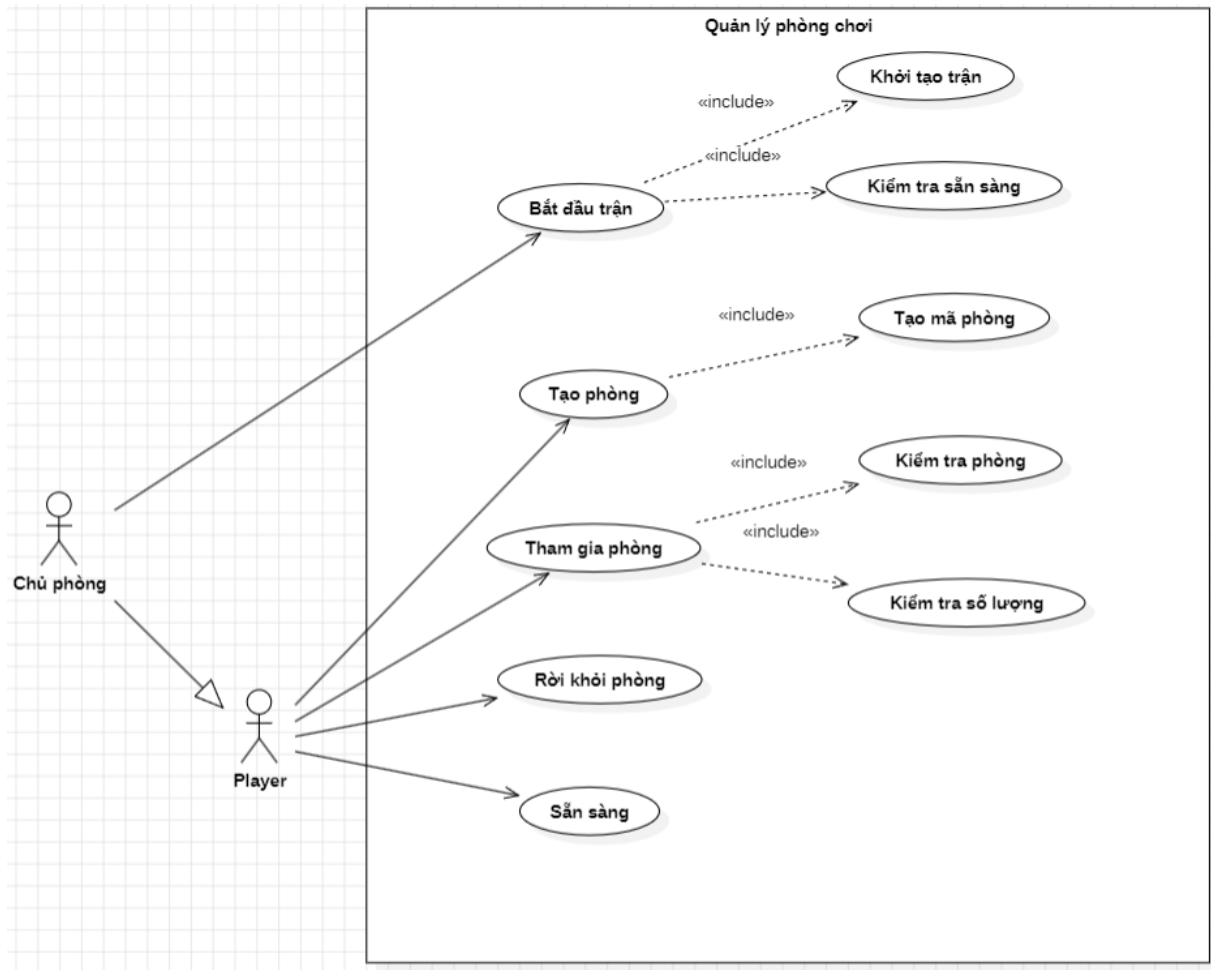
3.3.2 Sơ đồ Use Case phân rã

3.3.2.1 Use Case phân rã chức năng quản lý tài khoản



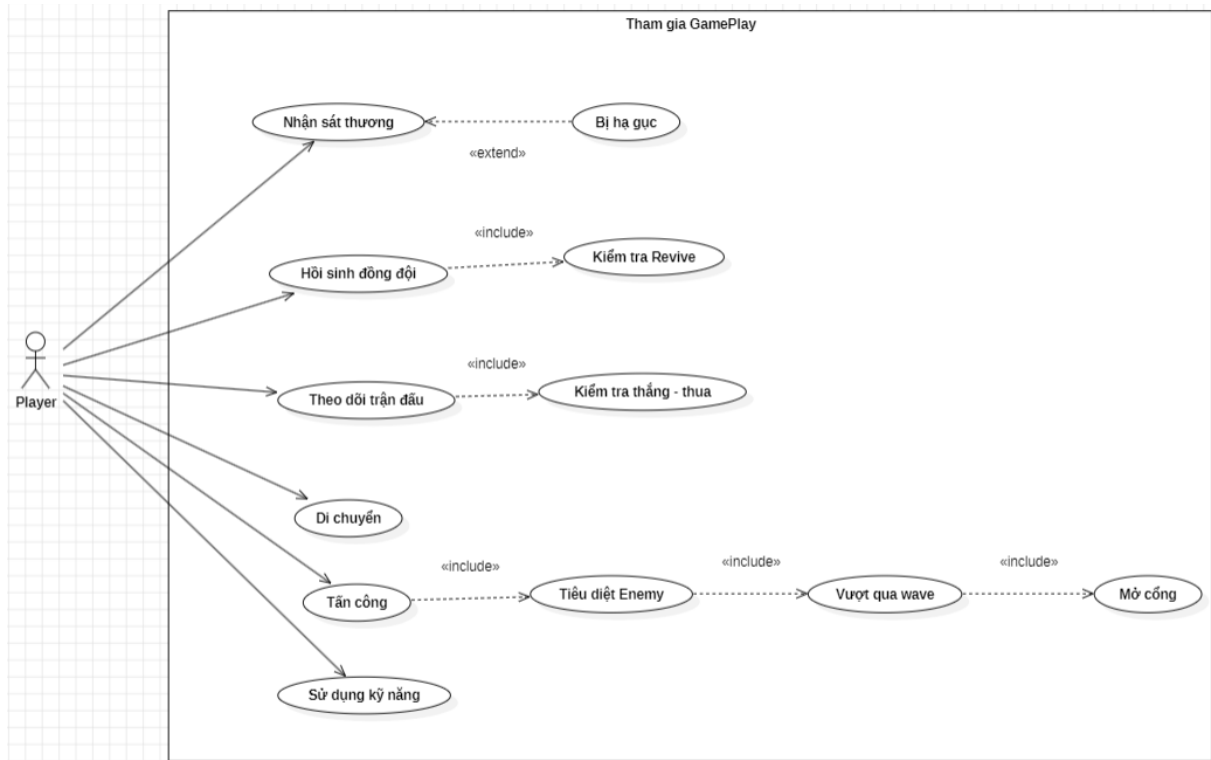
Hình 3.2 Biểu đồ Use Case chức năng Quản lý tài khoản

3.3.2.2 Use Case phân rã chức năng Quản lý phòng chơi



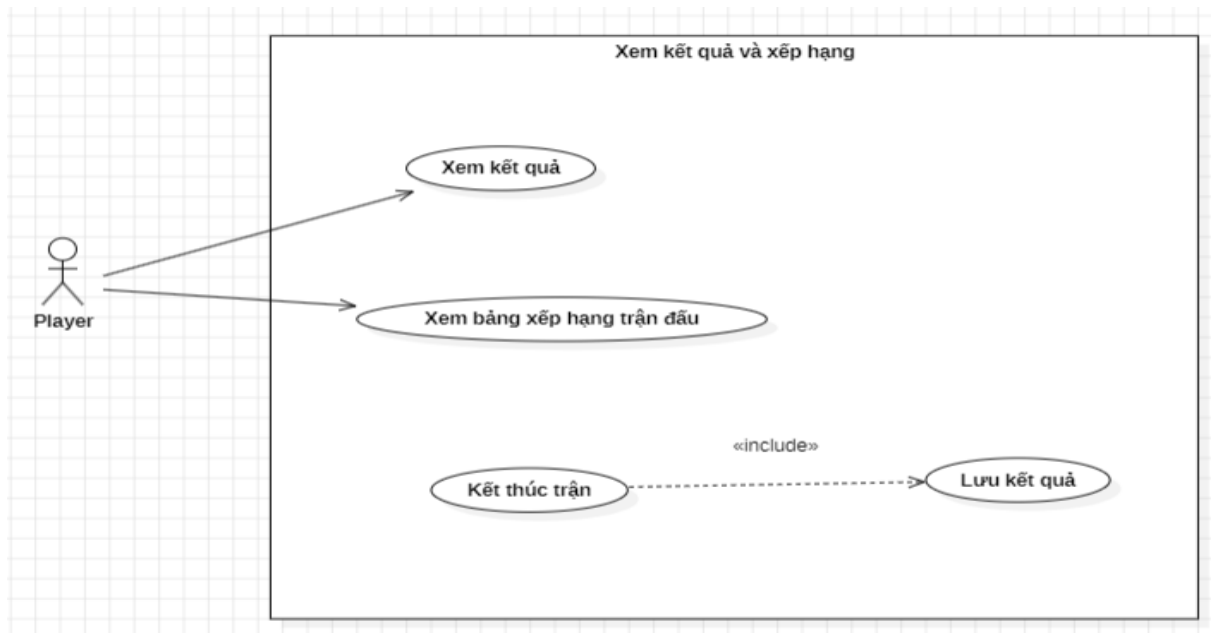
Hình 3.3 Biểu đồ Use Case chức năng Quản lý phòng chơi

3.3.2.3 Use Case phân rã chức năng Tham gia gameplay



Hình 3.4 Biểu đồ Use Case chức năng Tham gia gameplay

3.3.2.4 Use Case phân rã chức năng Xem kết quả và xếp hạng



Hình 3.5 Biểu đồ Use Case chức năng xem kết quả và xếp hạng

3.3.3 Đặc tả các Use Case

3.3.3.1 Đặc tả Use Case Đăng nhập hệ thống

Bảng 3.5 Đặc tả Use Case Đăng nhập hệ thống

Tên Use Case	Đăng nhập hệ thống
Tác nhân chính	Player
Mục đích	Cho phép người chơi đăng nhập vào hệ thống để sử dụng các chức năng trực tuyến như tạo phòng, tham gia phòng, chơi game và xem lịch sử trận đấu.
Điều kiện kích hoạt	Người chơi mở game và chọn chức năng đăng nhập.
Điều kiện tiên quyết	Người chơi đã có tài khoản hợp lệ trên hệ thống.
Điều kiện thành công	Supabase Auth xác thực thành công, hệ thống trả về JWT/session, Unity Client lưu thông tin người chơi và chuyển sang giao diện chính.
Điều kiện thất bại	Email hoặc mật khẩu không đúng, tài khoản không tồn tại, lỗi kết nối tới Supabase.
Luồng sự kiện chính	1. Người chơi nhập email và mật khẩu. 2. Người chơi nhấn nút đăng nhập. 3. Unity Client gửi thông tin đăng nhập tới Supabase Auth. 4. Supabase Auth kiểm tra tài khoản. 5. Hệ thống trả về JWT/session nếu hợp lệ. 6. Unity Client lưu thông tin người chơi và hiển thị giao diện chính.

Luồng sự kiện ngoại lệ	Nếu thông tin đăng nhập sai, hệ thống hiển thị thông báo lỗi. Nếu không kết nối được Supabase, hệ thống thông báo lỗi kết nối.
------------------------	--

3.3.3.2 Đặc tả Use Case Cập nhật hồ sơ

Bảng 3.6 Đặc tả Use Case Cập nhật hồ sơ

Tên Use Case	Cập nhật hồ sơ
Tác nhân chính	Player
Mục đích	Cho phép người chơi cập nhật thông tin cá nhân như username, tên hiển thị và avatar.
Điều kiện kích hoạt	Người chơi chọn chức năng xem hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân.
Điều kiện tiên quyết	Người chơi đã đăng nhập vào hệ thống.
Điều kiện thành công	Thông tin hồ sơ được cập nhật thành công trong cơ sở dữ liệu và hiển thị lại trên giao diện Unity Client.
Điều kiện thất bại	Dữ liệu nhập không hợp lệ, mất phiên đăng nhập hoặc lỗi cập nhật cơ sở dữ liệu.
Luồng sự kiện chính	1. Người chơi mở màn hình thông tin cá nhân. 2. Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại. 3. Người chơi chỉnh sửa username hoặc avatar. 4. Người chơi nhấn lưu. 5. Ứng dụng Unity gửi yêu cầu cập nhật lên Supabase.

	6. Cơ sở dữ liệu cập nhật dữ liệu. 7. Unity Client hiển thị thông tin mới.
Luồng sự kiện thay thế	Nếu username rỗng hoặc dữ liệu không hợp lệ, hệ thống hiển thị lỗi. Nếu phiên đăng nhập hết hạn, người chơi cần đăng nhập lại.

3.3.3.3 Đặc tả Use Case Tạo phòng chơi

Bảng 3.7 Đặc tả Use Case Tạo phòng chơi

Tên Use Case	Tạo phòng chơi
Tác nhân chính	Player
Mục đích	Cho phép người chơi tạo một phòng mới để mời người chơi khác tham gia trận đấu.
Điều kiện kích hoạt	Người chơi nhấn nút tạo phòng trên giao diện lobby.
Điều kiện tiên quyết	Người chơi đã đăng nhập và có JWT/session hợp lệ.
Điều kiện thành công	Phòng chơi được tạo thành công, hệ thống sinh mã phòng, người tạo phòng được gán vai trò chủ phòng.
Điều kiện thất bại	Người chơi chưa đăng nhập, JWT không hợp lệ hoặc lỗi khi tạo dữ liệu phòng.
Luồng sự kiện chính	1. Người chơi nhấn nút tạo phòng. 2. Unity Client gọi Edge Function create_room. 3. Edge Function kiểm tra JWT. 4. Hệ thống tạo bản ghi trong bảng rooms.

	5. Hệ thống thêm người chơi vào bảng room_players với vai trò chủ phòng. 6. Hệ thống trả về room_id và room_code. 7. Unity Client hiển thị giao diện phòng chơi.
Luồng sự kiện ngoại lệ	Nếu JWT không hợp lệ, hệ thống từ chối yêu cầu. Nếu lỗi dữ liệu, hệ thống hiển thị thông báo tạo phòng thất bại.

3.3.3.4 Đặc tả Use Case Tham gia phòng chơi

Bảng 3.8 Đặc tả Use Case Tham gia phòng chơi

Tên Use Case	Tham gia phòng chơi
Tác nhân chính	Player
Mục đích	Cho phép người chơi tham gia một phòng đã có thông qua mã phòng.
Điều kiện kích hoạt	Người chơi nhập mã phòng và nhấn nút tham gia.
Điều kiện tiên quyết	Người chơi đã đăng nhập, phòng tồn tại và chưa đầy.
Điều kiện thành công	Người chơi được thêm vào danh sách thành viên phòng, giao diện phòng được cập nhật cho các người chơi.
Điều kiện thất bại	Mã phòng không tồn tại, phòng đã đầy, phòng đã bắt đầu trận hoặc lỗi kết nối.
Luồng sự kiện chính	1. Người chơi nhập room code. 2. Unity Client gọi Edge Function join_room.

	3. Edge Function xác thực JWT. 4. Hệ thống kiểm tra phòng có tồn tại không. 5. Hệ thống kiểm tra số lượng người chơi trong phòng. 6. Hệ thống thêm người chơi vào bảng room_players. 7. Supabase Realtime gửi cập nhật danh sách người chơi. 8. Unity Client hiển thị danh sách phòng mới.
Luồng sự kiện ngoại lệ.	Nếu mã phòng sai, hệ thống báo phòng không tồn tại. Nếu phòng đã đầy, hệ thống báo không thể tham gia.

3.3.3.5 Đặc tả Use Case Sẵn sàng

Bảng 3.9 Đặc tả Use Case Sẵn sàng

Tên Use Case	Sẵn sàng
Tác nhân chính	Player
Mục đích	Cho phép người chơi xác nhận trạng thái sẵn sàng trước khi bắt đầu trận.
Điều kiện kích hoạt	Người chơi nhấn nút Ready trong phòng chơi.
Điều kiện tiên quyết	Người chơi đang ở trong một phòng hợp lệ.
Điều kiện thành công	Trạng thái is_ready của người chơi được cập nhật và đồng bộ tới các thành viên khác trong phòng. Người dùng được chuyển hướng đến trang thông báo thanh toán thành công
Điều kiện thất bại	Người chơi không thuộc phòng, mất kết nối hoặc JWT không hợp lệ.

Luồng sự kiện chính	1. Người chơi nhấn nút Ready. 2. Unity Client gọi Edge Function set_ready. 3. Phía máy chủ kiểm tra JWT và quyền của người chơi trong phòng. 4. Cơ sở dữ liệu cập nhật trường is_ready. 5. Supabase Realtime gửi sự kiện cập nhật. 6. Unity Client làm mới trạng thái sẵn sàng trên giao diện phòng.
Luồng sự kiện thay thế	Người chơi có thể nhấn lại để hủy trạng thái sẵn sàng nếu trận chưa bắt đầu.
Luồng sự kiện ngoại lệ	Nếu người chơi không còn trong phòng, hệ thống từ chối cập nhật.

3.3.3.6 Đặc tả Use Case Bắt đầu trận

Bảng 3.10 Đặc tả Use Case Bắt đầu trận

Tên Use Case	Bắt đầu trận
Tác nhân chính	Chủ phòng
Mục đích	Cho phép chủ phòng bắt đầu trận đấu khi các điều kiện đã hợp lệ.
Điều kiện kích hoạt	Chủ phòng nhấn nút Start Match trong phòng chơi.
Điều kiện tiên quyết	Người chơi là chủ phòng, phòng đang ở trạng thái chờ, số lượng người chơi hợp lệ và các người chơi đã sẵn sàng.

Điều kiện thành công	Hệ thống tạo trận đấu mới, cập nhật trạng thái phòng/trận và Unity Client chuyển sang quá trình chơi scene.
Điều kiện thất bại	Người gọi không phải chủ phòng, còn người chơi chưa sẵn sàng, phòng không hợp lệ hoặc lỗi tạo trận đấu.
Luồng sự kiện chính	1. Chủ phòng nhấn Start Match. 2. Unity Client gọi Edge Function start_match. 3. Phía máy chủ xác thực JWT. 4. Phía máy chủ kiểm tra quyền chủ phòng. 5. Phía máy chủ kiểm tra trạng thái sẵn sàng của người chơi. 6. Hệ thống tạo bản ghi trong bảng matches. 7. Hệ thống cập nhật trạng thái phòng sang playing. 8. Unity Client nhận dữ liệu trận đấu và load quá trình chơi scene.
Luồng sự kiện ngoại lệ	Nếu người gọi không phải chủ phòng, hệ thống báo không có quyền. Nếu có người chưa sẵn sàng, hệ thống báo chưa đủ điều kiện bắt đầu trận.

3.3.3.7 Đặc tả Use Case Tham gia gameplay

Bảng 3.11 Đặc tả Use Case Tham gia gameplay

Tên Use Case	Tham gia gameplay
Tác nhân chính	Player

Mục đích	Cho phép người chơi điều khiển nhân vật trong trận đấu, phối hợp với đồng đội để tiêu diệt kẻ địch và vượt qua các đợt kẻ địch.
Điều kiện kích hoạt	Trận đấu được bắt đầu và Unity Client đã load quá trình chơi scene.
Điều kiện tiên quyết	Người chơi thuộc trận đấu hợp lệ và đã join phiên Photon Fusion.
Điều kiện thành công	Người chơi điều khiển được nhân vật, các trạng thái quá trình chơi được đồng bộ giữa các client.
Điều kiện thất bại	Không join được phiên Photon Fusion, mất kết nối mạng hoặc lỗi sinh ra nhân vật.
Luồng sự kiện chính	1. Unity Client load quá trình chơi scene. 2. Unity Client join phiên Photon Fusion theo match_id. 3. Photon Fusion sinh ra network player. 4. Người chơi điều khiển nhân vật di chuyển, tấn công và sử dụng kỹ năng. 5. Hệ thống đồng bộ vị trí, hành động, máu và trạng thái nhân vật tới các client khác. 6. Người chơi phối hợp tiêu diệt kẻ địch và vượt qua đợt kẻ địch.
Luồng sự kiện ngoại lệ.	Nếu không join được phiên mạng, hệ thống hiển thị lỗi hoặc quay lại phòng chơi. Nếu mất kết nối, trạng thái người chơi có thể được xử lý lại khi vào lại phòng.

3.3.3.8 Đặc tả Use Case Hồi sinh đồng đội

Bảng 3.12 Đặc tả Use Case Hồi sinh đồng đội

Tên Use Case	Hồi sinh đồng đội
Tác nhân chính	Player

Mục đích	Cho phép người chơi hỗ trợ đồng đội bị hạ gục để tiếp tục trận đấu.
Điều kiện kích hoạt	Một đồng đội bị hạ gục và người chơi đứng trong phạm vi hồi sinh.
Điều kiện tiên quyết	Người chơi đang sống, đồng đội đang ở trạng thái bị hạ, đồng đội còn điều kiện được hồi sinh.
Điều kiện thành công	Đồng đội được hồi sinh với lượng máu nhất định, trạng thái được đồng bộ tới các client.
Điều kiện thất bại	Người chơi đứng ngoài phạm vi, người chơi bị hạ trong lúc hồi sinh, đồng đội không còn lượt hồi sinh hoặc trận đã kết thúc.
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống phát hiện đồng đội bị hạ gần người chơi. 2. Unity Client hiển thị nút Revive. 3. Người chơi giữ nút Revive trong thời gian yêu cầu. 4. Unity Client gửi yêu cầu hồi sinh qua Photon Fusion. 5. Hệ thống kiểm tra điều kiện hồi sinh. 6. Đồng đội được hồi sinh. 7. OnlineMatchStats ghi nhận số lần hồi sinh.
Luồng sự kiện ngoại lệ	Nếu người chơi rời khỏi phạm vi hồi sinh hoặc bị kẻ địch tấn công hạ gục, quá trình hồi sinh bị hủy.

3.3.3.9 Đặc tả Use Case Kết thúc trận và lưu kết quả

Bảng 3.13 Đặc tả Use Case Kết thúc trận và lưu kết quả

Tên Use Case	Kết thúc trận và lưu kết quả
Tác nhân chính	Player, Hệ thống
Mục đích	Xác định kết quả trận đấu và lưu thống kê của người chơi vào cơ sở dữ liệu.
Điều kiện kích hoạt	Người chơi hoàn thành mục tiêu hoặc toàn bộ người chơi không thể tiếp tục trận đấu.
Điều kiện tiên quyết	Trận đấu đang hoạt động và có match_id hợp lệ.
Điều kiện thành công	Kết quả trận được lưu vào bảng matches và match_players, giao diện kết quả được hiển thị.
Điều kiện thất bại	Trận đấu không tồn tại, dữ liệu kết quả không hợp lệ, người chơi không thuộc trận đấu hoặc lỗi kết nối phía máy chủ.
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống kiểm tra điều kiện thắng/thua. 2. Unity Client xác định trạng thái Victory hoặc Lose. 3. Unity Client tổng hợp thống kê: kills, sát thương, downs, revives, survive time. 4. Unity Client gọi Edge Function end_match. 5. Phía máy chủ xác thực JWT và kiểm tra trận đấu. 6. Phía máy chủ lưu kết quả vào match_players. 7. Phía máy chủ cập nhật trạng thái matches. 8. Unity Client hiển thị kết quả và bảng xếp hạng.

Luồng sự kiện ngoại lệ	Nếu dữ liệu gửi lên không hợp lệ, phía máy chủ từ chối lưu kết quả. Nếu mất kết nối, hệ thống hiển thị lỗi lưu kết quả.
------------------------	---

3.3.3.10 Đặc tả Use Case Xem kết quả và bảng xếp hạng

Bảng 3.14 Đặc tả Use Case Xem kết quả và bảng xếp hạng

Tên Use Case	Xem kết quả và bảng xếp hạng
Tác nhân chính	Player
Mục đích	Cho phép người chơi xem kết quả trận đấu, thống kê cá nhân và bảng xếp hạng sau trận.
Điều kiện kích hoạt	Người chơi đã đăng nhập và có dữ liệu trận đấu hợp lệ.
Điều kiện tiên quyết	Hệ thống hiển thị kết quả thắng/thua, kill, sát thương, hồi sinh, thời gian sống và thứ hạng người chơi.
Điều kiện thành công	Không có dữ liệu trận đấu, lỗi truy vấn lịch sử hoặc mất kết nối phía máy chủ.
Điều kiện thất bại	Lỗi hệ thống trong quá trình cập nhật trạng thái, tạo audio hoặc gửi thông báo.
Luồng sự kiện chính	1. Người chơi mở màn hình kết quả hoặc lịch sử trận đấu. 2. Unity Client lấy dữ liệu thống kê hiện tại hoặc gọi Edge Function <code>get_match_history</code>. 3. Phía máy chủ truy vấn dữ liệu. 4. Hệ thống trả về danh sách kết quả. 5. Unity Client hiển thị kết quả và bảng xếp hạng.

Luồng sự kiện thay thế	Nếu đang ở màn hình kết quả sau trận, bảng xếp hạng có thể được lấy từ dữ liệu OnlineMatchStats đã ghi nhận trong trận.
------------------------	---

3.3.3.11 Đặc tả Use Case Rời khỏi phòng

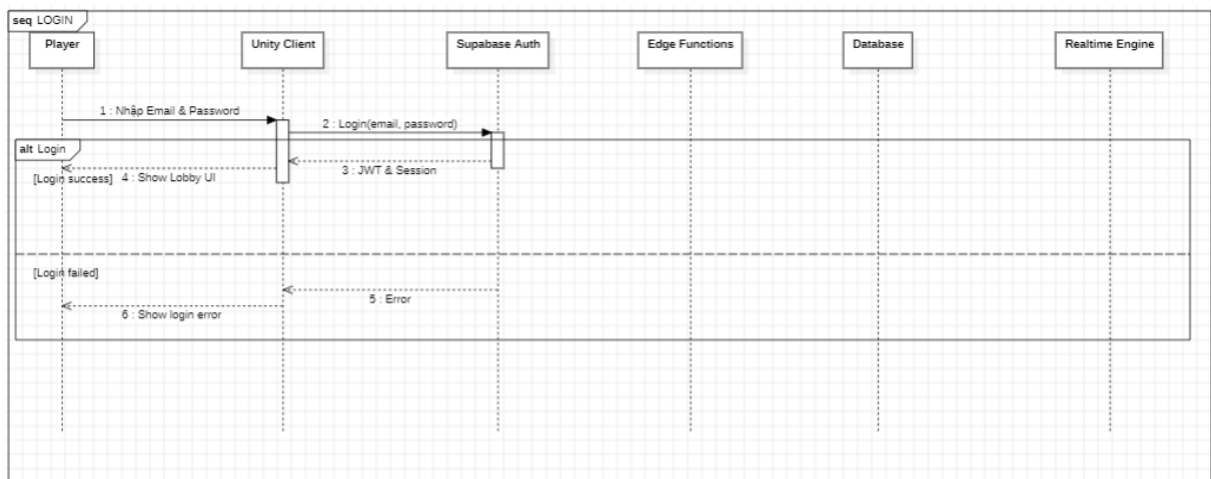
Bảng 3.15 Đặc tả Use Case Rời khỏi phòng

Tên Use Case	Rời khỏi phòng
Tác nhân chính	Player
Mục đích	Cho phép người chơi thoát khỏi phòng chơi trước khi trận đấu bắt đầu.
Điều kiện kích hoạt	Người chơi nhấn nút rời phòng.
Điều kiện tiên quyết	Người chơi đang ở trong phòng và trận đấu chưa bắt đầu.
Điều kiện thành công	Người chơi được xóa hoặc cập nhật trạng thái rời phòng trong room_players, danh sách phòng được cập nhật cho các thành viên còn lại.
Điều kiện thất bại	Người chơi không còn thuộc phòng, phòng đã bắt đầu trận hoặc lỗi phía máy chủ.
Luồng sự kiện chính	1. Người chơi nhấn nút rời phòng. 2. Unity Client gọi Edge Function leave_room. 3. Phía máy chủ xác thực JWT. 4. Phía máy chủ cập nhật dữ liệu room_players. 5. Supabase Realtime broadcast thay đổi phòng. 6. Unity Client quay lại giao diện lobby.

Luồng sự kiện thay thế	Nếu chủ phòng rời phòng, hệ thống có thể đóng phòng hoặc chuyển quyền chủ phòng tùy theo logic triển khai.
------------------------	--

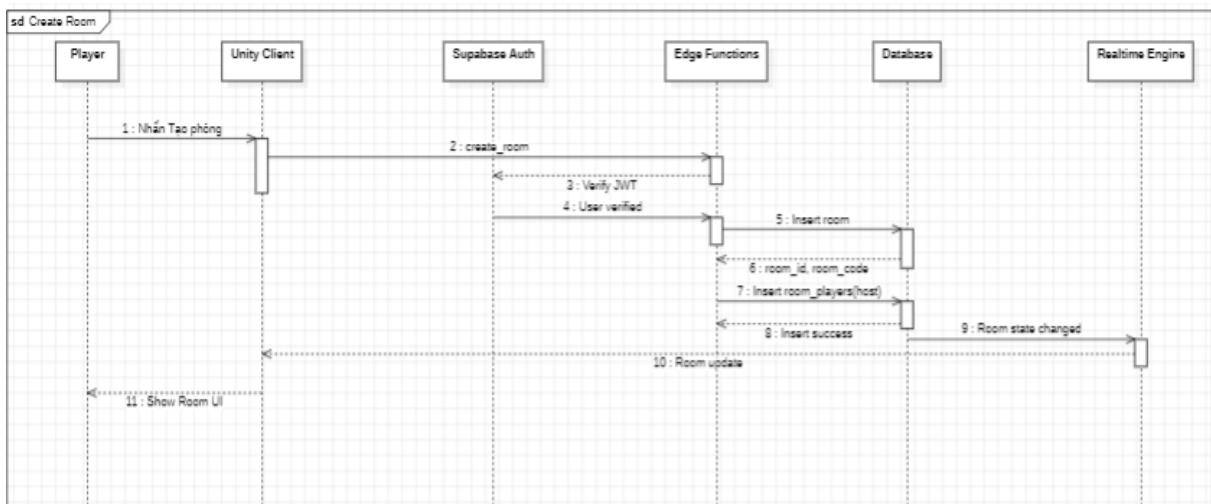
3.3.4 Biểu đồ tuần tự

3.3.4.1 Biểu đồ tuần tự Đăng nhập



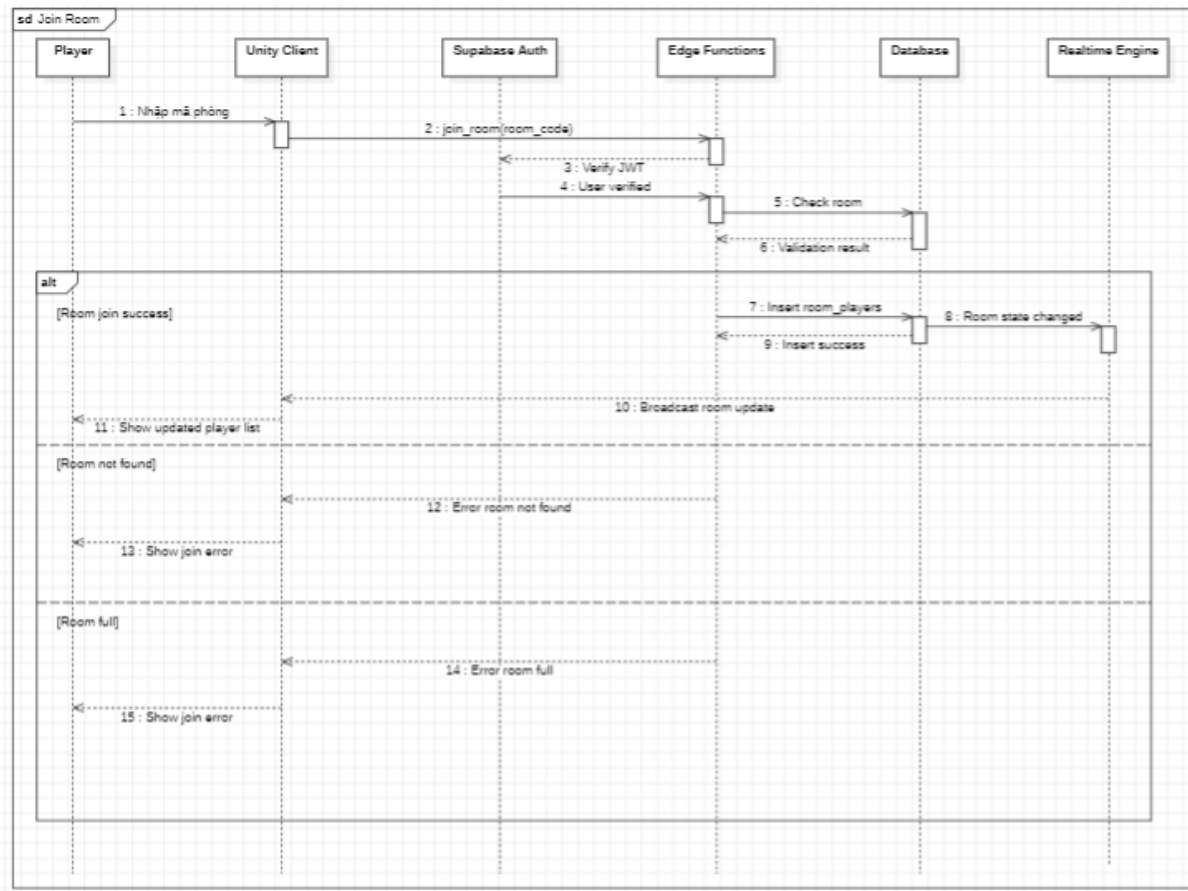
Hình 3.6 Biểu đồ tuần tự Đăng nhập

3.3.4.2 Biểu đồ tuần tự Tạo phòng



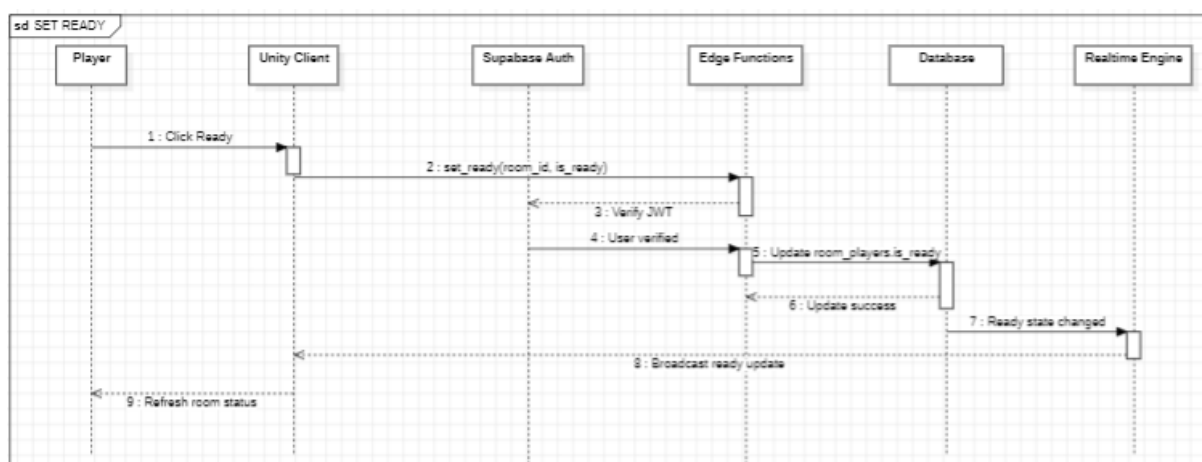
Hình 3.7 Biểu đồ tuần tự Tạo phòng

3.3.4.3 Biểu đồ tuần tự Vào phòng



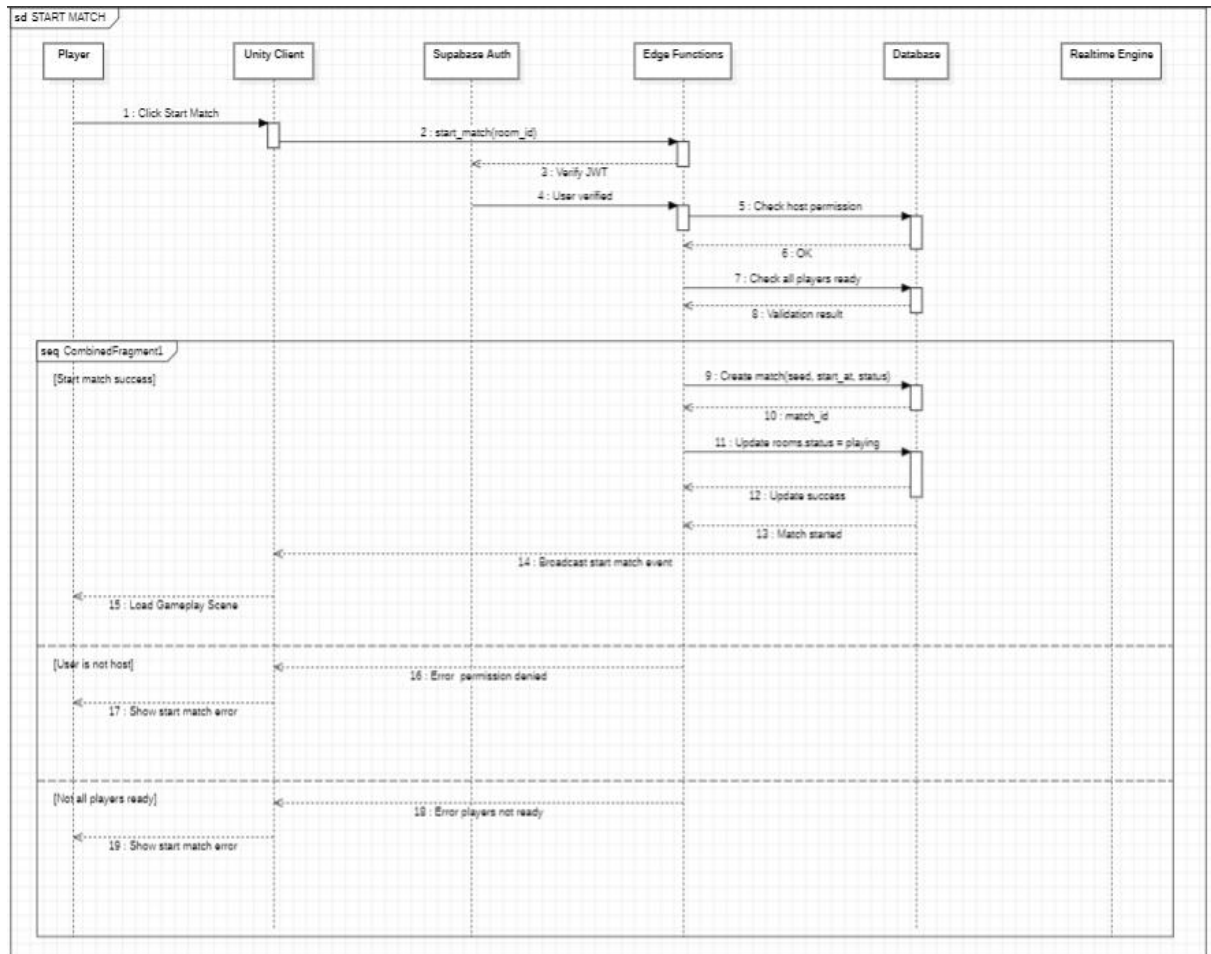
Hình 3.8 Biểu đồ tuần tự Vào phòng

3.3.4.4 Biểu đồ tuần tự Sẵn sàng trận đấu



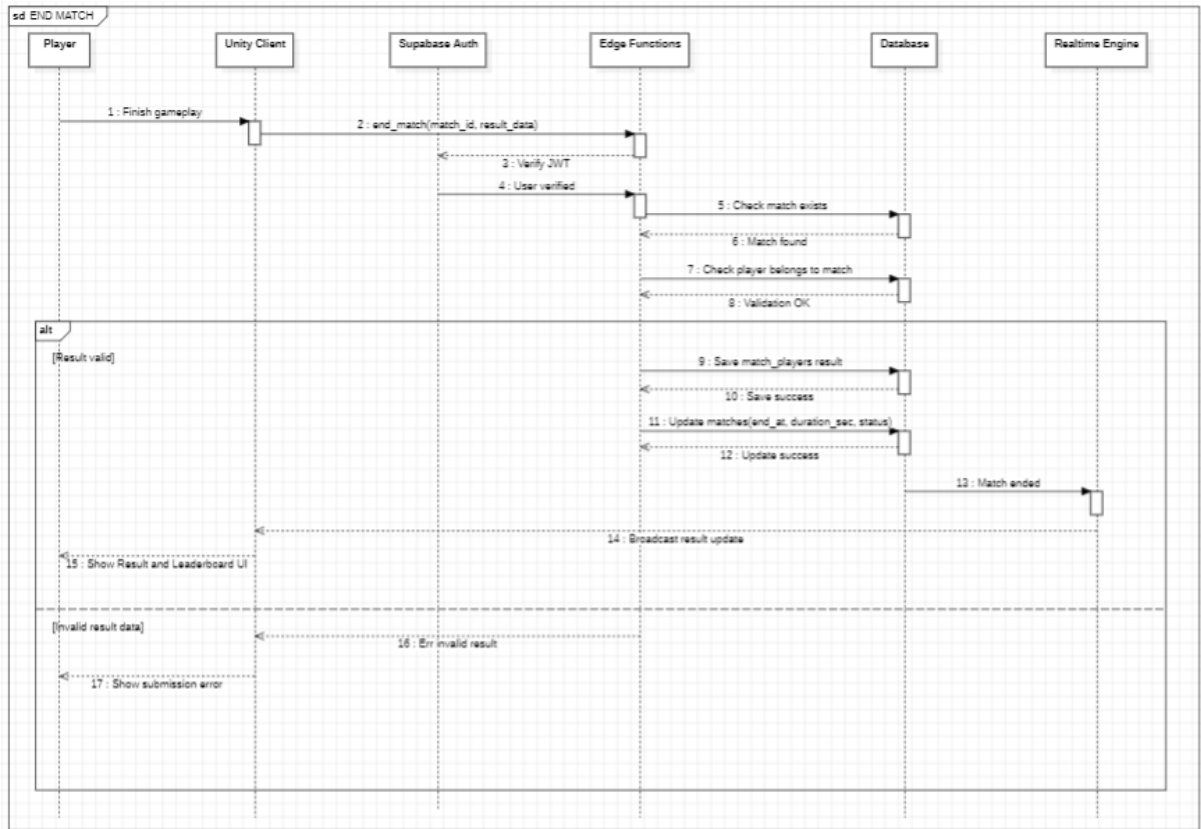
Hình 3.9 Biểu đồ tuần tự Sẵn sàng trận đấu

3.3.4.5 Biểu đồ tuần tự Bắt đầu trận đấu



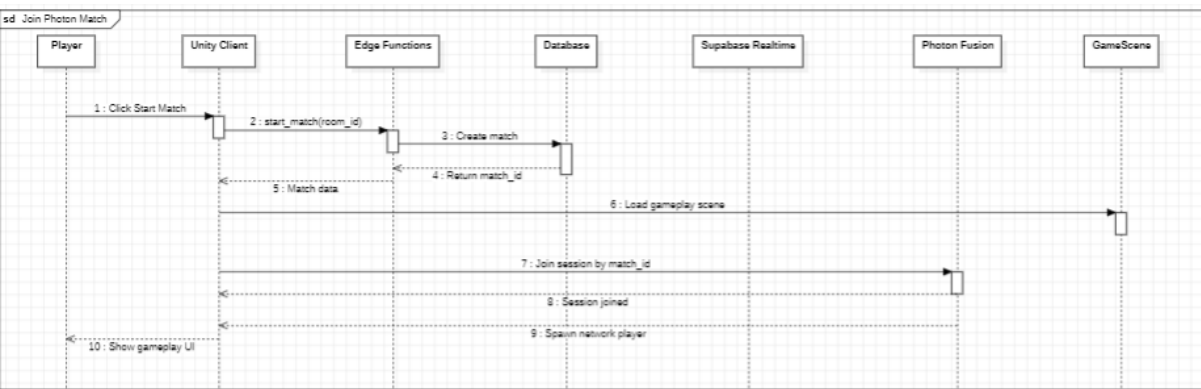
Hình 3.10 Biểu đồ tuần tự Bắt đầu trận đấu

3.3.4.6 Biểu đồ tuần tự Kết thúc trận đấu



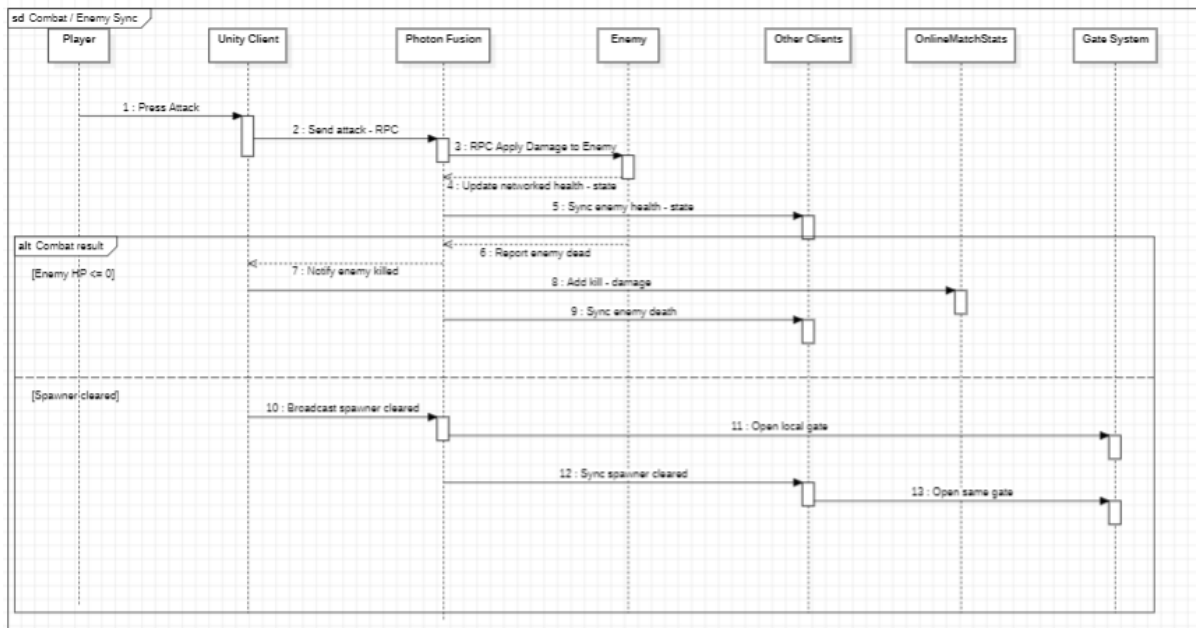
Hình 3.11 Biểu đồ tuần tự Kết thúc trận đấu

3.3.4.7 Biểu đồ tuần tự Photon vào trận đấu



Hình 3.12 Biểu đồ tuần tự Photon vào trận đấu

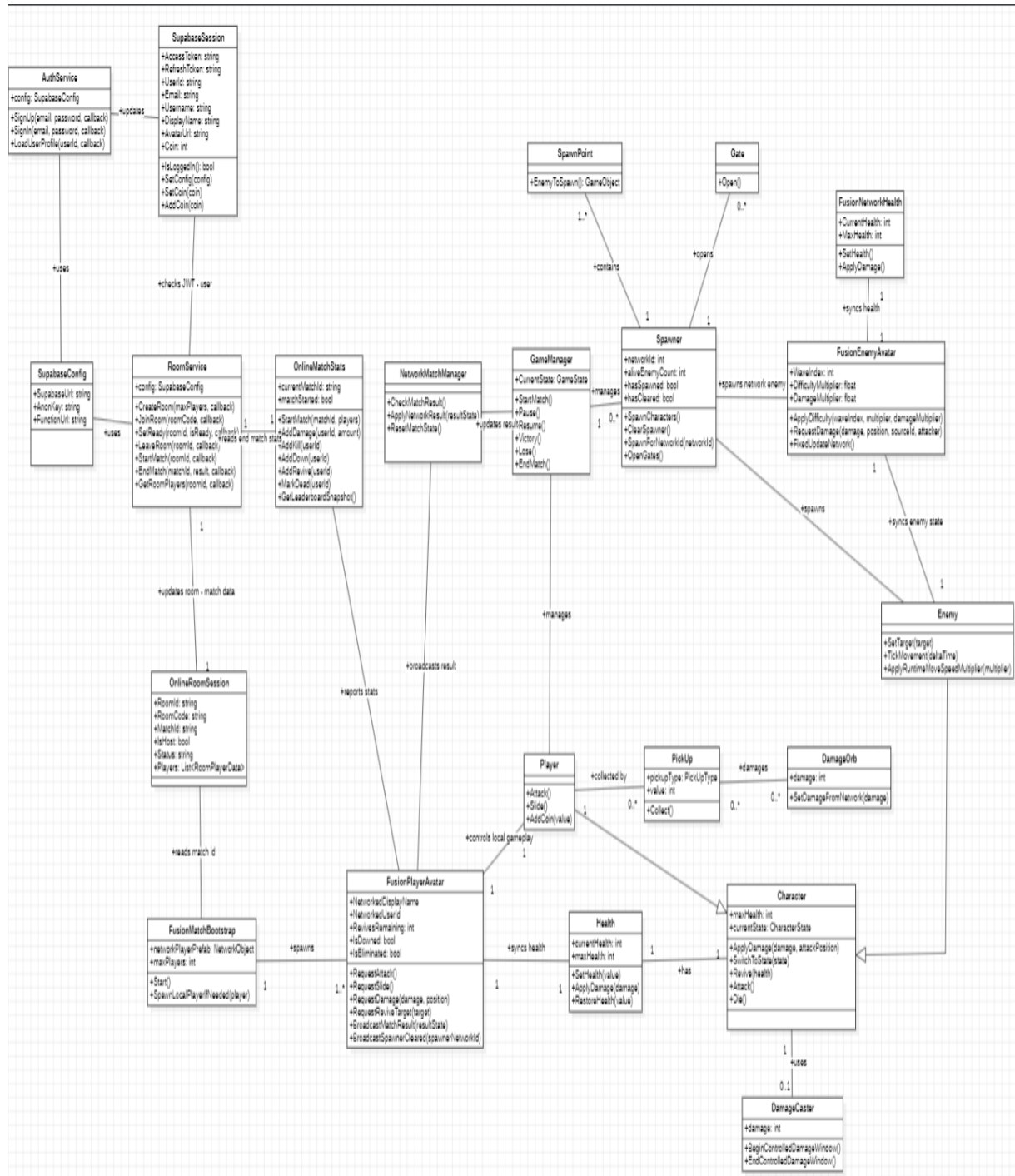
3.3.4.8 Biểu đồ tuần tự Chiến đấu và đồng bộ kẻ địch



Hình 3.13 Biểu đồ tuần tự Chiến đấu và đồng bộ kẻ địch

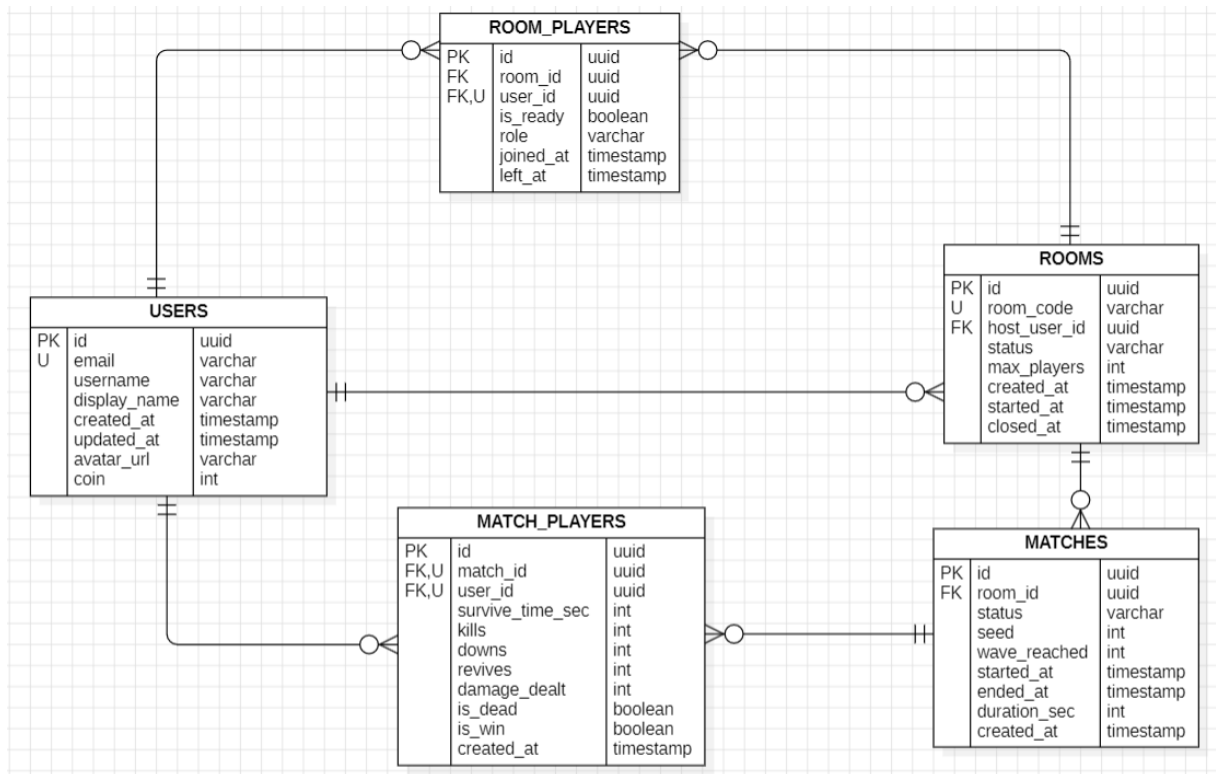
3.4 Kiến trúc hệ thống

3.4.1 Biểu đồ Class



Hình 3.14 Biểu đồ lớp

3.4.2 Mô hình cơ sở dữ liệu



Hình 3.15 Mô hình cơ sở dữ liệu

3.4.3 Chi tiết các bảng trong sơ đồ mô hình cơ sở dữ liệu

3.4.3.1 Chi tiết bảng User

Mô tả: Bảng User là lưu trữ thông tin cơ bản của người chơi trong hệ thống. Dữ liệu trong bảng này được sử dụng để hiển thị thông tin cá nhân, tên người chơi trong phòng, tên hiển thị trong trận đấu, avatar và số coin của người chơi.

Bảng 3.16 Chi tiết bảng User

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khoá	Mô tả
id	uuid	PK	Mã người chơi.
email	varchar	Unique	Email đăng nhập.
username	varchar		Tên tài khoản.
display_name	varchar		Tên hiển thị trong game.

avatar_url	varchar		Ảnh đại diện người chơi.
coin	int		Số coin của người chơi.
created_at	timestamp		Thời gian tạo tài khoản.
updated_at	timestamp		Thời gian cập nhật gần nhất.

3.4.3.2 Chi tiết bảng rooms

Mô tả: Bảng rooms lưu trữ thông tin phòng chơi. Mỗi phòng được tạo bởi một người chơi đóng vai trò chủ phòng. Người chơi khác có thể tham gia phòng thông qua room_code. Bảng

Bảng 3.17 Chi tiết bảng rooms

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khoá	Mô tả
id	uuid	PK	Mã định danh duy nhất của phòng chơi.
room_code	varchar	Unique	Mã phòng dùng để người chơi khác tham gia phòng.
host_user_id	uuid	FK	Mã người chơi tạo phòng, tham chiếu đến bảng users.
status	varchar		Trạng thái của phòng, ví dụ: waiting, playing, closed.
max_players	int		Số lượng người chơi tối đa trong phòng.
created_at	timestamp		Thời điểm phòng được tạo.
started_at	timestamp		Thời điểm phòng bắt đầu trận đấu.

closed_at	timestamp		Thời điểm phòng bị đóng hoặc kết thúc sử dụng.
-----------	-----------	--	--

3.4.3.3 Chi tiết bảng room_players

Mô tả: Bảng room_players lưu danh sách người chơi tham gia từng phòng. Bảng này giúp hệ thống xác định người chơi nào đang ở trong phòng, vai trò của họ và trạng thái sẵn sàng trước khi bắt đầu trận.

Bảng 3.18 Chi tiết bảng room_players

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khoá	Mô tả
id	uuid	PK	Mã định danh duy nhất của bản ghi người chơi trong phòng.
room_id	uuid (255)	FK	Mã phòng mà người chơi tham gia, tham chiếu đến bảng rooms.
user_id	uuid	FK	Mã người chơi, tham chiếu đến bảng users.
is_ready	boolean		Trạng thái sẵn sàng của người chơi trong phòng.
role	varchar		Vai trò của người chơi trong phòng, ví dụ: chủ phòng hoặc người chơi.
joined_at	timestamp		Thời điểm người chơi tham gia phòng.
left_at	timestamp		Thời điểm người chơi rời khỏi phòng.

3.4.3.4 Chi tiết bảng matches

Mô tả: Bảng matches lưu thông tin của từng trận đấu được tạo ra từ một phòng chơi. Khi chủ phòng bắt đầu trận, hệ thống tạo một bản ghi trong bảng này để quản lý vòng đời trận đấu.

Bảng 3.19 Chi tiết bảng matches

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khoá	Mô tả
id	uuid	PK	Mã định danh duy nhất của trận đấu.
room_id	uuid	FK	Mã phòng tạo ra trận đấu, tham chiếu đến bảng rooms.
status	varchar		Trạng thái trận đấu, ví dụ: starting, active, ended.
seed	int		Giá trị seed dùng cho các yếu tố ngẫu nhiên trong trận nếu cần.
wave_reached	int		Đợt kẻ địch cao nhất mà người chơi đạt được trong trận.
started_at	timestamp		Thời điểm trận đấu bắt đầu.
ended_at	timestamp		Thời điểm trận đấu kết thúc.
duration_sec	int		Tổng thời gian diễn ra trận đấu, tính bằng giây.
created_at	timestamp		Thời điểm bản ghi trận đấu được tạo.

3.4.3.5 Chi tiết bảng match_players

Mô tả: Bảng match_players lưu kết quả và thống kê của từng người chơi trong một trận đấu. Dữ liệu trong bảng này được sử dụng để hiển thị kết quả sau trận, lịch sử trận đấu và bảng xếp hạng.

Bảng 3.20 Chi tiết bảng match_players

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khoá	Mô tả
id	uuid	PK	Mã định danh duy nhất của bản ghi thống kê người chơi trong trận.
match_id	uuid	FK	Mã trận đấu, tham chiếu đến bảng matches.
user_id	uuid	FK	Mã người chơi, tham chiếu đến bảng users.
survive_time_sec	int		Thời gian sống sót của người chơi trong trận, tính bằng giây.
kills	int		Số kẻ địch mà người chơi tiêu diệt trong trận.
downs	int		Số lần người chơi bị hạ gục trong trận.
revives	int		Số lần người chơi hồi sinh đồng đội.
damage_dealt	int		Tổng lượng sát thương người chơi gây ra cho kẻ địch.
is_dead	boolean		Cho biết người chơi có ở trạng thái chết hoặc không thể tiếp tục khi trận kết thúc hay không.

is_win	boolean		Kết quả của người chơi trong trận, true nếu thắng và false nếu thua.
created_at	timestamp		Thời điểm bản ghi kết quả được tạo.

3.4.3.6 Ràng buộc dữ liệu đã triển khai và hướng hoàn thiện

Ngoài các bảng dữ liệu chính, hệ thống cần xác định ràng buộc để tránh dữ liệu không nhất quán khi nhiều người chơi thao tác đồng thời. Các ràng buộc này có thể được triển khai trực tiếp ở PostgreSQL hoặc kiểm tra trong Edge Functions tùy mức độ phù hợp.

Bảng 3.21 Ràng buộc dữ liệu đã triển khai và hướng hoàn thiện

Ràng buộc	Bảng liên quan	Mục đích
Khóa chính id/match_id/room_id	users, rooms, matches	Định danh duy nhất từng người chơi, phòng và trận đấu.
Khóa ngoại user_id, room_id, match_id	room_players, match_players	Đảm bảo thành viên phòng/trận phải tham chiếu tới dữ liệu tồn tại.
Unique room_code	rooms	Tránh hai phòng có cùng mã tham gia.
Unique(room_id, user_id)	room_players	Không cho một người chơi xuất hiện lặp trong cùng phòng.
Unique(match_id, user_id)	match_players	Không cho ghi trùng kết quả của một người chơi trong cùng trận.
Chỉ một chủ phòng trong một phòng	room_players	Đảm bảo quyền bắt đầu trận không bị xung đột.

Giới hạn số người chơi tối đa	rooms, room_players	Đảm bảo phòng chỉ nhận số lượng người chơi trong phạm vi thiết kế 2-4 người.
Kiểm tra trạng thái hợp lệ	rooms, matches	Chỉ cho phép chuyển trạng thái theo vòng đời waiting/started/ended hoặc playing/victory/lose/ended.
Index theo user_id, match_id, created_at	match_players, matches	Tăng tốc truy vấn lịch sử trận và bảng xếp hạng.

Các ràng buộc trên giúp hệ thống xử lý tốt hơn khi nhiều người chơi cùng tạo phòng, tham gia phòng hoặc gửi kết quả trong cùng thời điểm. Đặc biệt, ràng buộc unique theo match_id và user_id giúp hạn chế lỗi double submit khi client gửi end_match nhiều lần.

CHƯƠNG 4 TRIỂN KHAI VÀ LẬP TRÌNH HỆ THỐNG

4.1 Triển khai hệ thống

Đồ án triển khai game bằng Unity, sử dụng Supabase để xác thực và lưu dữ liệu nghiệp vụ, đồng thời dùng Photon Fusion để đồng bộ trận đấu thời gian thực. Cách kết hợp này đáp ứng đồng thời yêu cầu đồ họa 3D, quản lý tài khoản, phòng chơi, trận đấu và quá trình chơi nhiều người.

4.1.1 Môi trường phát triển phía ứng dụng Unity

Phía ứng dụng người chơi chịu trách nhiệm hiển thị giao diện, điều khiển nhân vật, camera, hiệu ứng, HUD và kết nối tới các dịch vụ trực tuyến.

Các công cụ phát triển phía ứng dụng được trình bày trong Bảng 4.1.

Bảng 4.1 Công cụ phát triển phía ứng dụng

Thành phần	Công nghệ/Công cụ	Vai trò
Game Engine	Unity	Xây dựng game 3D, scene, prefab, hành động, UI và quá trình chơi
Ngôn ngữ lập trình	C#	Lập trình logic game và kết nối hệ thống
Giao diện người dùng	Unity UI, TextMesh Pro	Xây dựng màn hình đăng nhập, lobby, room, quá trình chơi, kết quả
Camera	Cinemachine	Điều khiển camera bám theo nhân vật
AI di chuyển	Unity AI Navigation/NavMesh	Hỗ trợ kẻ địch tìm đường và di chuyển trong map
Đa người chơi thời gian thực	Photon Fusion	Đồng bộ người chơi, kẻ địch, vật phẩm, chiến đấu và trạng thái trận

IDE	Visual Studio	Viết và chỉnh sửa mã nguồn C#
-----	---------------	-------------------------------

Trong Unity, hệ thống được tổ chức thành HomeScene cho các chức năng ngoài trận và GameScene cho quá trình chơi chính.

Mã nguồn được chia thành bốn nhóm chính: trực tuyến, quá trình chơi, giao diện và kiểu dữ liệu/trạng thái; cách tổ chức này giúp dễ quản lý, mở rộng và kiểm thử.

4.1.2 Môi trường triển khai phía máy chủ

Phía máy chủ sử dụng Supabase để cung cấp xác thực người chơi, cơ sở dữ liệu PostgreSQL, cơ chế thời gian thực và các hàm xử lý nghiệp vụ.

Các công cụ phát triển phía máy chủ được trình bày trong Bảng 4.2.

Bảng 4.2 Công cụ phát triển Phía máy chủ

Thành phần	Công nghệ/Công cụ	Vai trò
Backend platform	Supabase	Cung cấp Auth, Database, REST API, Realtime, Edge Functions
Xác thực	Supabase Auth	Đăng ký, đăng nhập và cấp JWT/session
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL	Lưu users, rooms, room_players, matches, match_players
Serverless Functions	Supabase Edge Functions	Xử lý create_room, join_room, set_ready, start_match, end_match
Bảo mật	JWT, Row Level Security	Kiểm soát quyền truy cập dữ liệu
API	REST API	Cho phép Unity đọc/ghi một số dữ liệu cần thiết

Thời gian thực	Supabase Realtime	Cập nhật trạng thái phòng, sẵn sàng và match event
----------------	-------------------	--

Supabase Auth được dùng để xác thực bằng email và mật khẩu, sau đó cấp mã phiên để client gọi các hàm phía máy chủ.

Cơ sở dữ liệu lưu các bảng users, rooms, room_players, matches và match_players nhằm quản lý tài khoản, phòng chơi, trận đấu và thống kê người chơi.

Các thao tác quan trọng như tạo phòng, tham gia phòng, bắt đầu trận và lưu kết quả đều đi qua Edge Functions để kiểm tra quyền và ràng buộc dữ liệu, qua đó hạn chế client ghi sai hoặc ghi vượt quyền.

4.1.3 Môi trường đồng bộ nhiều người chơi thời gian thực

Trong trận đấu, hệ thống dùng Photon Fusion để đồng bộ dữ liệu thời gian thực giữa các client.

Những trạng thái được đồng bộ gồm vị trí, hướng xoay, hành động, máu, trạng thái sống/chết, hồi sinh, kẻ địch, vật phẩm, mở cổng và kết quả trận.

Sau khi trận được tạo, Unity sử dụng match_id để tham gia phiên mạng tương ứng; mỗi người chơi được sinh thành một network player và các hành động trong trận được truyền qua cơ chế đồng bộ của Photon Fusion.

Việc tách vai trò giữa Supabase và Photon Fusion giúp dữ liệu nghiệp vụ được lưu bền vững, còn dữ liệu quá trình chơi được cập nhật nhanh theo thời gian thực.

Bảng 4.3. Công cụ đồng bộ Đa người chơi

Thành phần	Vai trò
Supabase	Quản lý tài khoản, phòng chơi, trận đấu, kết quả và lịch sử
Photon Fusion	Đồng bộ quá trình chơi thời gian thực trong trận đấu

4.1.4 Công cụ quản lý mã nguồn và kiểm thử

Mã nguồn được quản lý bằng Git và GitHub. Postman cùng Supabase Dashboard được sử dụng để kiểm thử function, theo dõi dữ liệu và kiểm tra trạng thái phòng, trận cũng như kết quả sau trận.

Bảng 4.4 Công cụ quản lý và kiểm thử

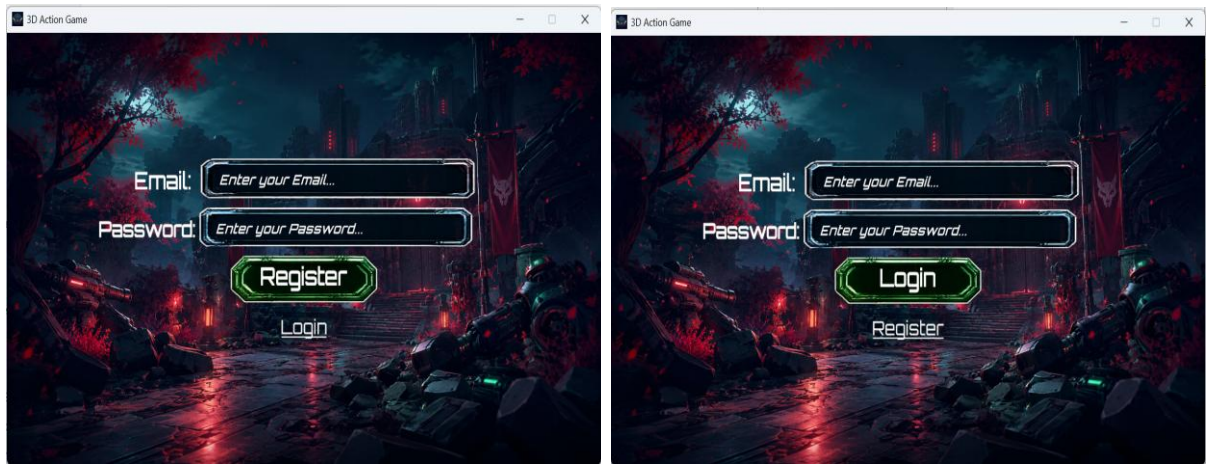
Công cụ	Vai trò
Git	Quản lý phiên bản mã nguồn
GitHub	Lưu trữ mã nguồn trực tuyến
Postman	Kiểm thử các API/Edge Functions
StarUML	Vẽ sơ đồ Use Case, Sequence, ERD, Class Diagram
Supabase Dashboard	Quản lý dữ liệu, auth, function và dữ liệu hệ thống
Unity Editor	Chạy thử và debug quá trình chơi

4.2 Kết quả đạt được

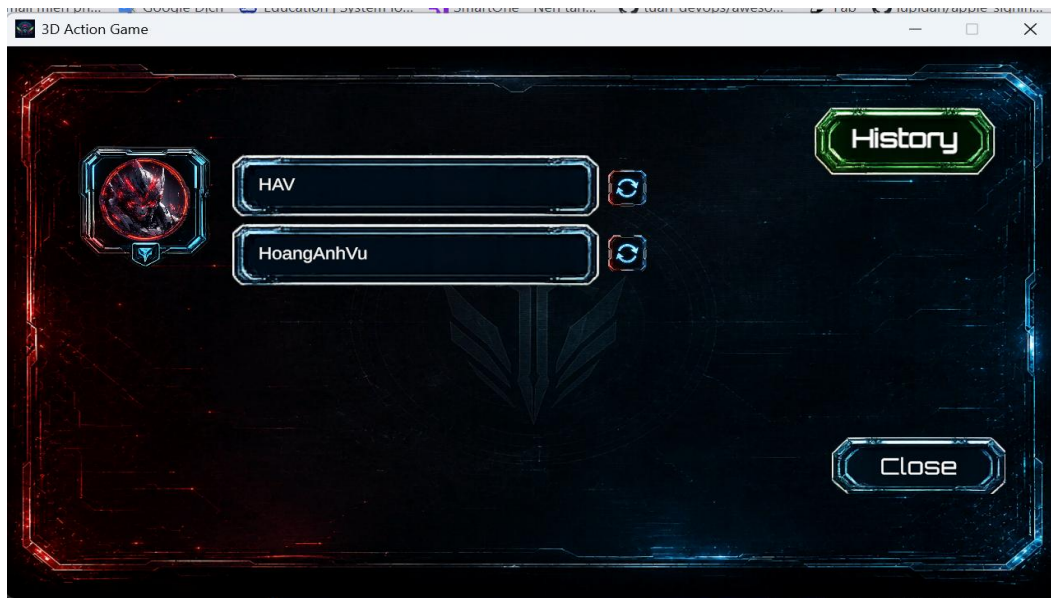
Sau quá trình triển khai, hệ thống đã hoàn thành các chức năng chính của game 3D co-op nhiều người chơi, từ đăng nhập, quản lý phòng và trận đến đồng bộ quá trình chơi, AI kẻ địch, lưu kết quả và hiển thị lịch sử trận đấu.

4.2.1 Đăng ký, đăng nhập và quản lý thông tin người chơi

Hệ thống đã triển khai đăng ký, đăng nhập qua Supabase Auth, lưu thông tin phiên đăng nhập và tải hồ sơ người chơi từ máy chủ. Các thông tin như tên hiển thị, ảnh đại diện và coin được lưu tập trung nên không bị mất khi người chơi thoát game hoặc đăng nhập lại.



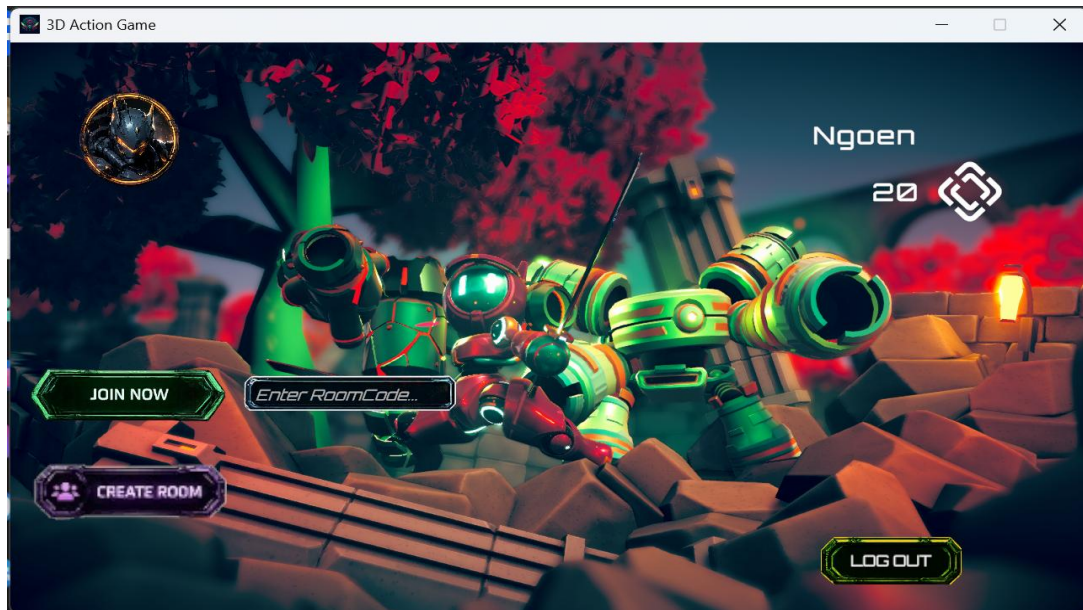
Hình 4.1 Giao diện Đăng ký, Đăng nhập



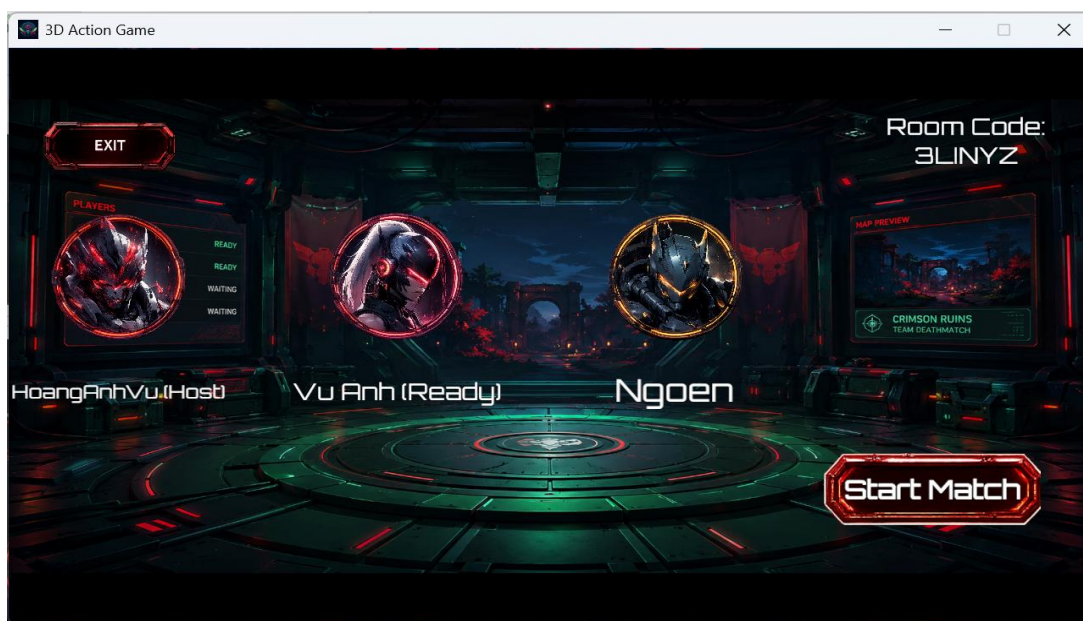
Hình 4.3 Giao diện Quản lý thông tin người chơi

4.2.2 Tạo phòng và tham gia phòng chơi

Khi người chơi tạo phòng, phía máy chủ sinh mã phòng và lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu; người chơi khác có thể nhập mã để tham gia. Trong phòng, hệ thống hiển thị danh sách thành viên, vai trò chủ phòng/người chơi và trạng thái sẵn sàng, đồng thời cập nhật thay đổi để mọi thành viên theo dõi cùng một trạng thái.



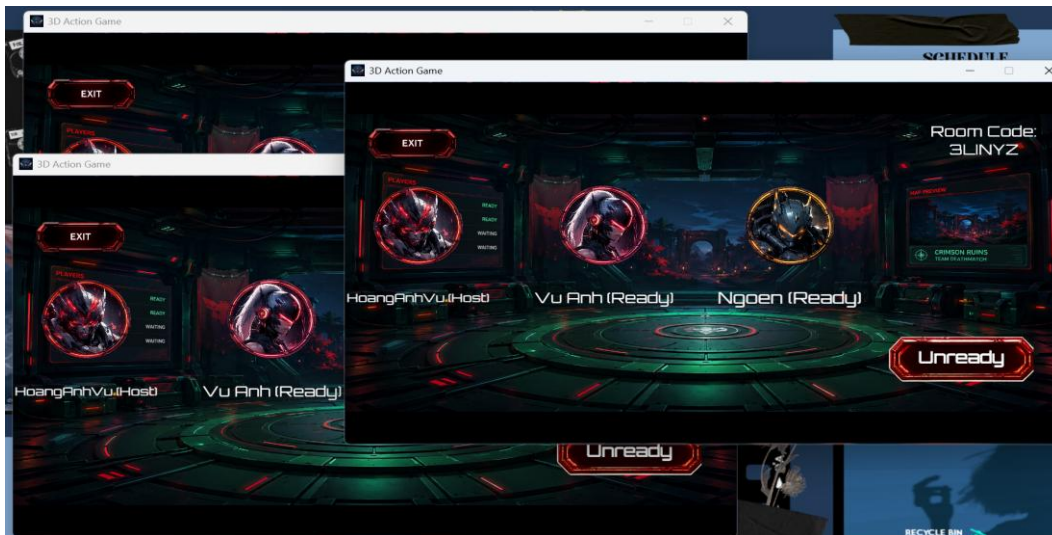
Hình 4.4 Giao diện Trang chủ



Hình 4.5 Giao diện phòng chơi

4.2.3 Sẵn sàng và bắt đầu trận đấu

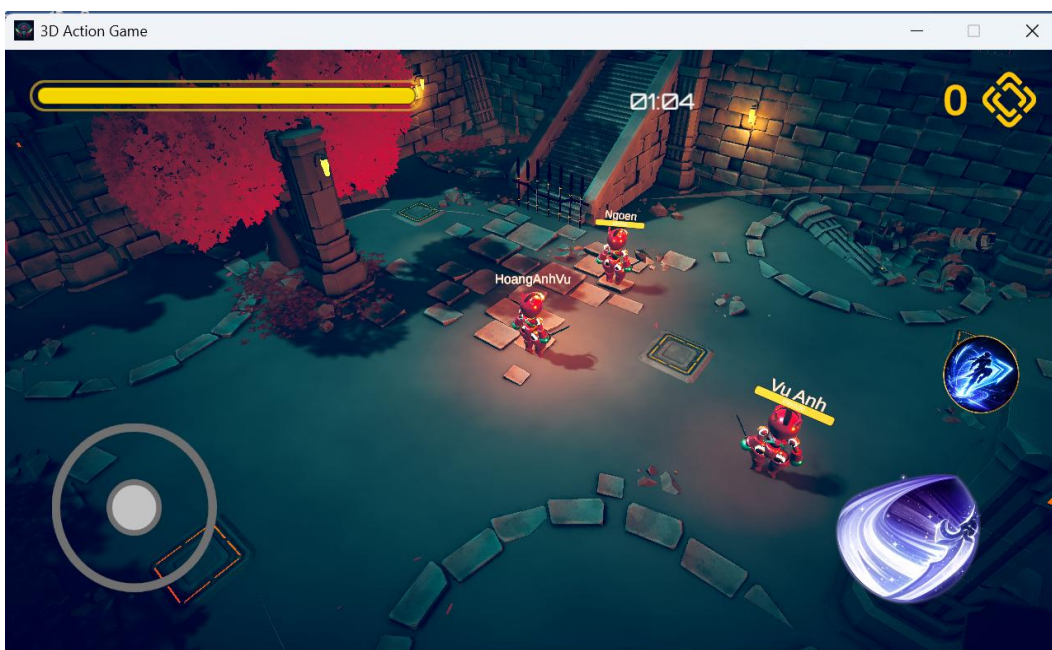
Người chơi trong phòng có thể chuyển trạng thái sẵn sàng; chủ phòng chỉ được bắt đầu trận khi các điều kiện hợp lệ được đáp ứng. Khi trận bắt đầu, phía máy chủ tạo dữ liệu trận, gán match_id riêng và chuyển các thành viên của phòng sang GameScene để vào cùng một phiên chơi.



Hình 4.6 Giao diện Sẵn sàng và bắt đầu trận đấu

4.2.4 Vào trận đa người chơi và đồng bộ người chơi

Sau khi trận được tạo, Unity dùng match_id để tham gia phiên Photon Fusion tương ứng. Hệ thống đồng bộ được vị trí, hướng xoay, hành động, máu, tên hiển thị và trạng thái người chơi, đồng thời tách biệt dữ liệu giữa các trận để người chơi ở phòng này không nhận dữ liệu của phòng khác.



Hình 4.8 Giao diện Quá trình chơi

4.2.5 Quá trình chơi của nhân vật

Trong quá trình chơi, người chơi có thể di chuyển, tấn công, trượt né, nhận sát thương và theo dõi máu qua HUD. Nhân vật được tổ chức theo các trạng thái như Idle, Run, Attack, Slide, Hurt và Dead để việc điều khiển và xử lý hành vi rõ ràng hơn.



Hình 4.9 Giao diện Người chơi di chuyển



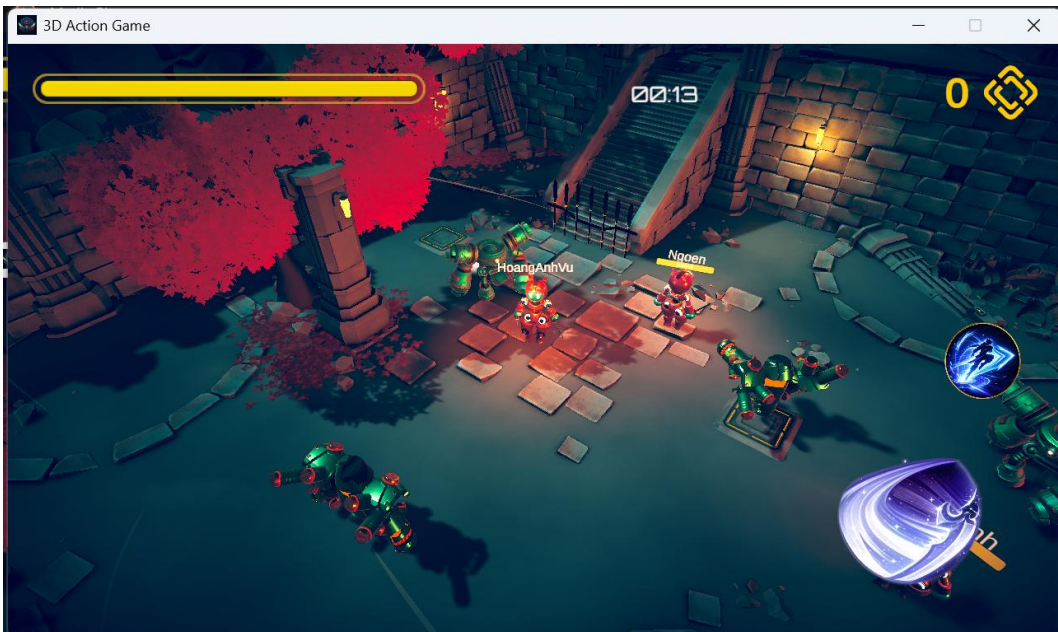
Hình 4.10 Giao diện Người chơi tấn công



Hình 4.11 Giao diện Người chơi nhào lộn

4.2.6 AI kẻ địch, đợt kẻ địch và mở cổng

Game triển khai AI kẻ địch bằng Unity NavMesh; kẻ địch có thể tìm đường, chọn mục tiêu gần nhất, di chuyển và tấn công người chơi. Kẻ địch được sinh theo khu vực hoặc theo đợt; khi một khu vực được dọn sạch, cổng sẽ mở để người chơi sang khu vực tiếp theo và độ khó có thể tăng theo đợt hoặc theo số người chơi.



Hình 4.12 Kẻ địch sinh ra và tấn công Người chơi

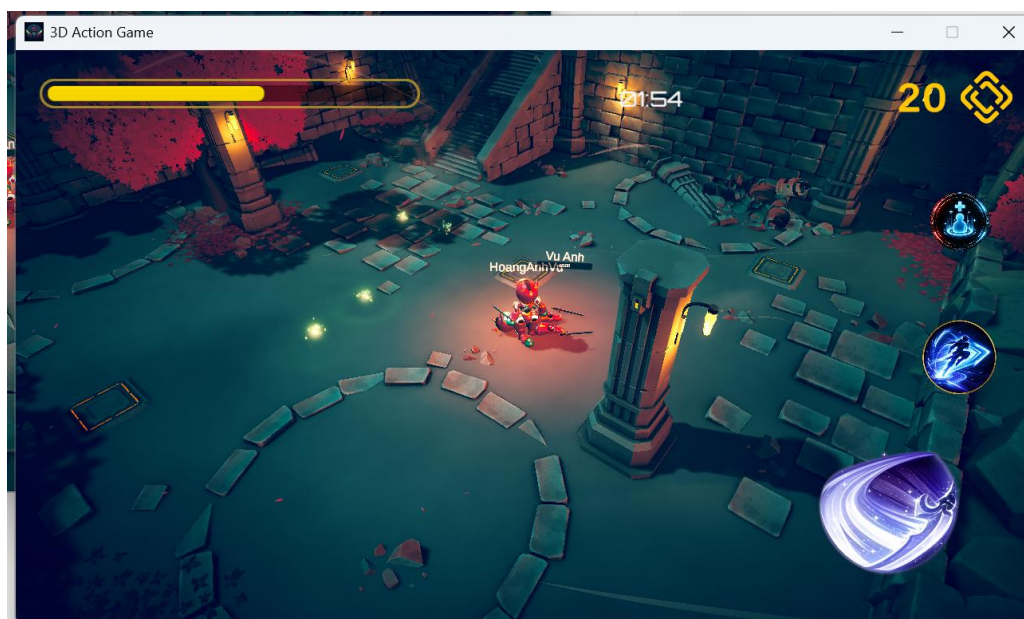
4.2.7 Chiến đấu, sát thương và hồi sinh đồng đội

Hệ thống đã triển khai chiến đấu giữa người chơi và kẻ địch, trong đó sát thương và trạng thái máu/chết được đồng bộ giữa các client. Ở chế độ co-op, người chơi có thể hồi

sinh đồng đội trong phạm vi và thời gian cho phép, qua đó tăng tính phối hợp giữa các thành viên.



Hình 4.13 Người chơi tấn công Kẻ địch



Hình 4.14 Hồi sinh đồng đội

4.2.8 Vật phẩm và tài nguyên trong trận

Trong trận đấu, người chơi có thể nhặt vật phẩm như coin và vật phẩm hồi máu (Health Orb). Khi vật phẩm đã được nhặt, trạng thái của vật phẩm được đồng bộ để tránh bị nhặt lặp; coin của người chơi cũng được cập nhật trên giao diện và có thể lưu lại sau trận.

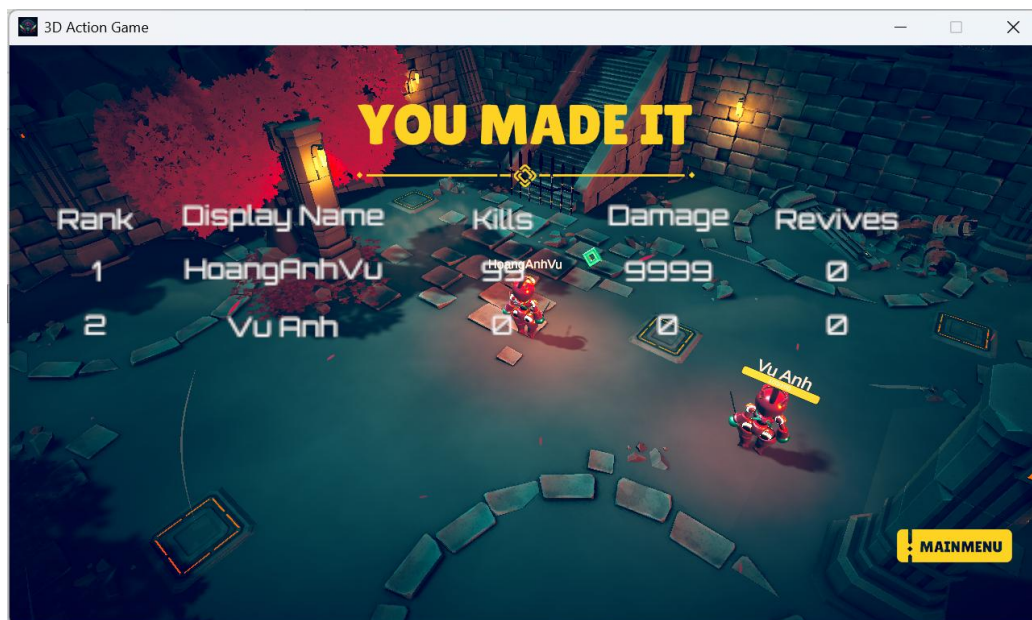


Hình 4.15 Vật phẩm hồi máu (Health Orb) và Vật phẩm xu (Coin Orb)

4.2.9 Kết thúc trận, bảng xếp hạng và lịch sử trận đấu

Hệ thống kết thúc trận theo điều kiện thắng hoặc thua, sau đó tổng hợp thống kê như số kẻ địch tiêu diệt, lượng sát thương gây ra, số lần bị hạ, số lần hồi sinh và thời gian sống sót để lưu vào lịch sử trận.

Giao diện kết quả hiển thị bảng xếp hạng của người chơi trong trận, đồng thời cho phép xem lại lịch sử các trận đã tham gia.



Hình 4.17 Giao diện thắng trận

Result	Started At	Duration	Kills	Damage	Downs	Revives
Lose	31/05 23:07	00:48	0	0	1	0
-	31/05 17:24	00:00	0	0	0	0
Lose	31/05 17:17	00:26	1	100	1	0
Lose	31/05 17:06	00:42	1	340	1	0
Lose	31/05 16:57	01:35	3	300	1	0
-	31/05 16:55	00:00	0	0	0	0
-	31/05 16:46	00:00	0	0	0	0
Win	31/05 15:33	02:52	20	2000	0	1
Lose	31/05 15:18	01:53	5	500	1	1
Lose	31/05 14:11	00:43	2	200	1	0

Hình 4.18 Giao diện Lịch sử trận đấu

4.3 Kiểm thử và đánh giá hệ thống

Sau khi hoàn thành các chức năng chính, hệ thống được kiểm thử để đánh giá tính đúng chức năng, khả năng đồng bộ nhiều người chơi, độ ổn định phía máy chủ và mức độ an toàn dữ liệu.

4.3.1 Mục tiêu kiểm thử

Kiểm thử tập trung vào bốn nhóm mục tiêu: xác nhận luồng chức năng chính, đánh giá đồng bộ trong trận, kiểm tra việc kiểm soát nghiệp vụ ở phía máy chủ và quan sát hệ thống trong phạm vi 2 đến 4 người chơi.

4.3.2 Môi trường kiểm thử

Bảng 4.5 Môi trường quản lý và kiểm thử

Thành phần	Mô tả
Client	Unity Editor và bản build Windows
Số lượng client	2 đến 4 client
Backend	Supabase Auth, Supabase Database, Edge Functions

Multiplayer networking	Photon Fusion
Công cụ kiểm thử API	Postman
Công cụ theo dõi dữ liệu	Supabase Dashboard
Công cụ theo dõi hiệu năng	Unity Profiler, Photon Stats

Việc kiểm thử được thực hiện bằng cách cho nhiều client đăng nhập bằng các tài khoản khác nhau, cùng tạo hoặc tham gia phòng, vào trận và thực hiện các thao tác chính trong cùng một phiên chơi. Với các kịch bản gameplay, số liệu FPS và RTT được ghi trên client quan sát chính trong khoảng 180 giây cho mỗi lần chạy; mỗi kịch bản được lặp lại 3 lần để lấy giá trị trung bình.

4.3.3 Ma trận kiểm thử chức năng chính

Bảng 4.6 Ma trận kiểm thử chức năng chính

Mã TC	Chức năng kiểm thử	Kịch bản kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Kết quả thực tế
TC01	Đăng ký, đăng nhập	Người chơi nhập email và mật khẩu hợp lệ	Đăng nhập thành công, hệ thống nhận JWT/session và tải thông tin người chơi	Đăng nhập thành công; Supabase Auth trả mã phiên hợp lệ và hồ sơ người chơi được tải lên giao diện.	Đạt
TC02	Tạo phòng	Người chơi đăng nhập và tạo phòng mới	Phía máy chủ tạo phòng, sinh room_code và thêm người tạo làm chủ phòng	Tạo mới bản ghi rooms và room_players; người tạo phòng được gán	Đạt

				vai trò chủ phòng và nhận room_code.	
TC03	Tham gia phòng	Client khác nhập đúng room_code	Người chơi được thêm vào phòng, danh sách thành viên cập nhật	Người chơi thứ hai và thứ ba vào phòng thành công; danh sách thành viên được cập nhật trên các client.	Đạt
TC04	Sẵn sàng	Người chơi trong phòng bấm Ready	Trạng thái sẵn sàng được cập nhật và hiển thị cho các thành viên	Cờ is_ready thay đổi đúng và hiển thị gần như tức thời cho các thành viên trong lobby.	Đạt
TC05	Bắt đầu trận	Chủ phòng bấm Start khi đủ điều kiện	Phía máy chủ tạo match_id, các client chuyển sang scene quá trình chơi	Hệ thống sinh match_id, cập nhật trạng thái trận và chuyển các client sang GameScene.	Đạt
TC06	Vào trận đa người chơi	2-4 client vào cùng match_id	Các người chơi được sinh ra trong cùng map và nhìn thấy nhau	Từ 2 đến 4 người chơi xuất hiện trong cùng phiên match_id và nhìn thấy nhau trong cùng bản đồ.	Đạt
TC07	Đồng bộ di chuyển	Một client di chuyển nhân vật	Các client khác nhìn thấy vị trí và hành động được cập nhật	Các client còn lại quan sát được vị trí, hướng xoay và hoạt ảnh di chuyển thay đổi liên tục.	Đạt

TC08	Chiến đấu và kẻ địch	Người chơi tấn công kẻ địch	Máu kẻ địch giảm, trạng thái kẻ địch chết được đồng bộ	Máu kẻ địch giảm đúng; sự kiện chết, cộng kill và mở cổng được đồng bộ cho các client.	Đạt
TC09	Nhặt vật phẩm	Một người chơi nhặt vật phẩm hồi máu/vật phẩm xu (Coin Orb)	Vật phẩm biến mất trên các client khác, không bị nhặt lặp	Vật phẩm biến mất khỏi phiên ngay sau khi một người chơi nhặt; không phát hiện nhặt trùng.	Đạt
TC10	Hồi sinh đồng đội	Một người chơi bị hạ, người chơi khác hồi sinh	Người chơi được hồi sinh và trạng thái được đồng bộ	Người chơi bị hạ được hồi sinh và tiếp tục trận; trạng thái đồng bộ cho các thành viên còn lại.	Đạt
TC11	Kết thúc trận	Người chơi thắng hoặc thua trận	Hệ thống hiển thị Thắng/Thua và gửi kết quả lên phía máy chủ	Màn hình Thắng/Thua hiển thị đồng nhất; dữ liệu kết quả được gửi lên end_match.	Đạt
TC12	Lịch sử trận	Người chơi mở màn hình Lịch sử trận đấu	Lịch sử trận đấu hiển thị đúng dữ liệu đã lưu	Lịch sử trận hiển thị đúng trận vừa lưu với các chỉ số kill, damage và revive.	Đạt

4.3.4 Kiểm thử đa người chơi và hiệu năng

Với game đa người chơi, yếu tố quan trọng nhất là khả năng giữ trạng thái nhất quán giữa các client trong cùng một trận.

Bảng 4.7 Kiểm thử hiệu năng

Nội dung kiểm thử	Cách kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
Đồng bộ vị trí người chơi	Một client di chuyển liên tục trong bản đồ khoảng 30 giây.	Client khác nhìn thấy vị trí người chơi cập nhật ổn định	Client quan sát nhìn thấy vị trí cập nhật liên tục, không xuất hiện dịch chuyển bất thường kéo dài.
Đồng bộ hành động	Người chơi chạy, trượt né và tấn công combo 1-2-3 ở nhiều vị trí khác nhau.	Hành động hiển thị tương ứng trên các client khác	Hành động hiển thị đúng nhịp trên các client còn lại; chưa ghi nhận mất đồng bộ kéo dài ở các thao tác cơ bản.
Đồng bộ máu người chơi	Kẻ địch tấn công người chơi, sau đó kiểm tra trạng thái bị hạ và hồi sinh.	Máu người chơi giảm và trạng thái được cập nhật	Giá trị máu và trạng thái bị hạ hoặc hồi sinh được cập nhật đồng nhất giữa các client trong phiên.
Đồng bộ kẻ địch	Kẻ địch di chuyển, nhận sát thương, chết và làm sạch khu vực spawn.	Các client nhìn thấy cùng trạng thái kẻ địch	Các client quan sát cùng trạng thái kẻ địch; khi toàn bộ kẻ địch chết, công khu vực mở đúng một lần.
Đồng bộ vật phẩm	Một người chơi nhặt vật phẩm hồi máu hoặc vật phẩm xu trong lúc client khác cùng quan sát.	Vật phẩm không còn xuất hiện với các client khác	Vật phẩm biến mất trên toàn bộ phiên; không thấy vật phẩm bị nhặt lặp hoặc tồn tại bản sao hiển thị.

Nội dung kiểm thử	Cách kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
Đồng bộ kết quả trận	Trận kết thúc theo cả hai hướng thắng và thua.	Tất cả client nhận cùng kết quả trận đấu	Tất cả client nhận cùng kết quả Victory hoặc Lose; giao diện cuối trận không mâu thuẫn dữ liệu.

Bảng 4.8 Số liệu hiệu năng trong trận và workflow cuối trận

Kịch bản	Số client	FPS trung bình	RTT/Ping trung bình	Ghi chú
Một phòng chơi cơ bản (di chuyển và quan sát)	2	43 FPS	71 ms	Quá trình chơi ổn định
Một phòng chơi đầy đủ	4	40 FPS	87 ms	Có nhiều người chơi trong cùng trận
Chiến đấu với nhiều kẻ địch	4	40 FPS	100 ms	Kiểm tra khi chiến đấu dày
Kết thúc trận và lưu kết quả (workflow cuối trận)	4	69 FPS	65 ms	Chỉ dùng để quan sát end_match và lưu lịch sử; không dùng suy rộng cho hiệu năng gameplay

FPS được ghi trên client quan sát chính bằng Unity Stats hoặc Profiler; RTT/Ping được đọc từ Photon Fusion Stats của cùng client. Mỗi kịch bản gameplay được chạy 3 lần trong khoảng 180 giây và lấy giá trị trung bình. Trong phạm vi này, hệ thống hoạt động ổn định với 2 đến 4 người chơi trong cùng một trận.

Khi tăng lên 4 người chơi, FPS duy trì quanh 40 và RTT tăng lên 87 đến 100 ms, kể cả trong kịch bản chiến đấu với nhiều kẻ địch. Riêng bước kết thúc trận và lưu kết quả có FPS cao hơn vì tải đồng bộ gameplay giảm; số liệu đó chỉ được dùng để quan sát

workflow `end_match` và lưu lịch sử sau trận, không được dùng làm căn cứ kết luận về hiệu năng chiến đấu trong thời gian dài.

Nhìn chung, bản demo đáp ứng được quy mô thử nghiệm hiện tại của đồ án, nhưng kết luận này chỉ đúng trong phạm vi 2 đến 4 người chơi, số kẻ địch hiện tại và điều kiện mạng đã đo. Báo cáo không suy rộng các số liệu này thành khả năng chịu tải lớn cho nhiều phòng hoạt động đồng thời trong thời gian dài.

4.3.5 Kiểm thử phía máy chủ, API và bảo mật

Các thao tác quan trọng như tạo phòng, tham gia phòng, bắt đầu trận và lưu kết quả đều được kiểm thử qua Supabase Edge Functions để xác nhận rằng người chơi không thể ghi trực tiếp dữ liệu nghiệp vụ nếu không có JWT hợp lệ hoặc không đủ quyền. Phạm vi kiểm thử bảo mật hiện tại tập trung vào xác thực, quyền chủ phòng, người chơi ngoài phòng và chống gửi lặp; chưa bao phủ toàn bộ các tình huống giả mạo thống kê gameplay ở mức chuyên sâu.

Bảng 4.9 Kiểm thử Phía máy chủ

Mã TC	Kịch bản kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
SEC01	Gọi API không gửi JWT	Phía máy chủ từ chối yêu cầu	Yêu cầu bị từ chối ở tầng xác thực; không phát sinh bản ghi mới trong dữ liệu phòng hoặc trận.	Đạt
SEC02	Gọi API bằng token sai	Phía máy chủ không cho phép truy cập	Token sai bị từ chối; người chơi không đọc hoặc ghi được dữ liệu nghiệp vụ cần quyền xác thực.	Đạt
SEC03	User không thuộc phòng gọi <code>set_ready</code>	Request bị từ chối	<code>set_ready</code> trả lỗi quyền; trạng thái trong <code>room_players</code> không thay đổi.	Đạt

Mã TC	Kịch bản kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
SEC04	Người chơi thường gọi start_match	Phía máy chủ từ chối vì không phải chủ phòng	start_match bị từ chối; không sinh match_id mới và phòng không đổi trạng thái.	Đạt
SEC05	Gửi sai room_code khi vào phòng	Hệ thống trả lỗi, không thêm vào phòng	join_room thất bại; người chơi không được thêm vào danh sách thành viên phòng.	Đạt
SEC06	Gửi end_match nhiều lần	Kết quả trận không bị lưu trùng	Lần gửi lặp không tạo thêm bản ghi match_players; trạng thái trận giữ nguyên sau lần ghi đầu.	Đạt

4.3.6 Kiểm thử lỗi mạng và độ ổn định

Bảng 4.10 Kiểm thử mạng và độ ổn định

Kịch bản lỗi	Rủi ro	Kết quả mong đợi	Đánh giá
Client thoát game trong lobby	Danh sách người chơi bị treo	Hệ thống cập nhật lại danh sách người chơi trong phòng; người đã thoát không còn xuất hiện ở lobby.	Đạt
Chủ phòng thoát trước khi start	Phòng không còn người bắt đầu trận	Phòng được dọn trạng thái; người chơi còn lại phải nhận chủ phòng mới hoặc tạo lại phòng tùy theo xử lý của Edge Function.	Đạt

Kịch bản lỗi	Rủi ro	Kết quả mong đợi	Đánh giá
Client mất kết nối trong quá trình chơi	Trạng thái người chơi có thể sai lệch	Photon Fusion phát hiện peer rời phiên; trận hiện chỉ hỗ trợ xử lý mất kết nối ở mức cơ bản, chưa có reconnect tự động đầy đủ.	Đạt ở mức cơ bản
Người chơi thường thoát giữa trận	Số lượng người chơi trong trận giảm, có thể gây sai lệch đồng bộ hoặc làm trận dừng ngoài ý muốn	Các người chơi còn lại vẫn tiếp tục trận bình thường; nếu chỉ còn 1 người chơi thì trận vẫn hoạt động đến khi kết thúc.	Đạt ở mức cơ bản
Chủ phòng thoát giữa trận	Trận có thể bị hủy hoặc các người chơi còn lại bị ảnh hưởng do mất chủ phòng	Trong Shared Mode, người tạo phòng rời trận không đồng nghĩa với việc toàn bộ phiên mạng dừng lại; trận vẫn tiếp tục nếu còn peer khác giữ authority cho các đối tượng đang hoạt động.	Đạt ở mức cơ bản
Gửi end_match nhiều lần	Lịch sử trận bị ghi trùng	Phía máy chủ kiểm tra match_id và trạng thái trận để tránh ghi lặp lịch sử.	Đạt
Nhiều phòng chơi cùng lúc	Dữ liệu phòng/trận bị lẫn	Dữ liệu phòng và trận được tách bằng room_id, match_id và SessionName của Photon Fusion.	Đạt

Kết quả kiểm thử lỗi mạng cho thấy hệ thống đã tách được dữ liệu giữa các phòng và trận thông qua room_id, match_id và phiên mạng Photon Fusion. Cần lưu ý rằng trong trận đấu, khái niệm chủ phòng ở Supabase chỉ là người tạo phòng tại lớp nghiệp vụ; phiên Photon Fusion đang chạy ở Shared Mode nên không có network host theo nghĩa client-server truyền thống. Vì vậy, kịch bản người tạo phòng rời giữa trận được hiểu là một peer rời phiên Shared Mode; trận vẫn có thể tiếp tục nếu còn peer khác giữ state

authority cho các đối tượng đang hoạt động. Hệ thống hiện chưa cài đặt host migration chuyên biệt hoặc cơ chế reconnect tự động đầy đủ.

4.3.7 Bảng liên kết mục tiêu, thành phần triển khai và bằng chứng

Mục tiêu	Thành phần triển khai	Test case / chỉ số	Bảng/Hình/Log minh chứng	Giới hạn cần nêu
Quản lý phòng và vòng đời trận	Supabase Auth, rooms, room_players, matches, Edge Functions	TC02-TC05; SEC03-SEC06	Bảng 4.6; Hình 4.20; Hình 4.21; ảnh Postman start_match; ảnh dữ liệu room_players, matches trên Supabase	Chưa kiểm thử request đồng thời tải lớn
Đồng bộ gameplay 2-4 người chơi	Photon Fusion Shared Mode, NetworkObject, RPC	TC06-TC11; FPS/RTT ở Bảng 4.8	Bảng 4.7; Bảng 4.8; Hình 4.21; Hình 4.22; ảnh Unity Stats/Photon Stats	Chỉ xác nhận trong phạm vi 2-4 người chơi
Kiểm soát dữ liệu nghiệp vụ	JWT, RLS, Edge Functions	SEC01-SEC06	Bảng 4.9; Hình 4.24; Hình 4.25; response lỗi 401/403/400 từ Postman	Chưa xác minh toàn bộ gameplay theo authoritative server
Ổn định khi lỗi mạng cơ bản	Photon session, room_id, match_id, cleanup nghiệp vụ	Kịch bản disconnect, player leave, host leave	Bảng 4.10; ảnh client còn lại tiếp tục trận; ảnh trạng thái phòng/trận sau khi thoát	Chưa có reconnect tự động, chưa có host migration riêng

4.3.8 Nhận xét kết quả kiểm thử

Kết quả kiểm thử cho thấy hệ thống đáp ứng được luồng chính của đồ án: người chơi có thể đăng nhập, tạo phòng, tham gia phòng, sẵn sàng, bắt đầu trận, chơi cùng nhau, đồng bộ trạng thái trong trận và lưu kết quả sau trận. Tuy nhiên, các kết luận về tính ổn định chỉ được xác nhận trong phạm vi kịch bản đã đo và chưa đủ để khẳng định hệ thống chịu tải lớn hay chống gian lận chuyên sâu.

Supabase đảm nhiệm dữ liệu nghiệp vụ cần lưu lâu dài và kiểm soát quyền, còn Photon Fusion đảm nhiệm dữ liệu thay đổi liên tục trong trận như vị trí, hành động, máu, kẻ địch, vật phẩm và trạng thái thắng/thua. Cách phân chia này phù hợp với phạm vi game co-op 2 đến 4 người chơi.

Hạn chế hiện tại là quy mô kiểm thử còn nhỏ, chưa đánh giá tải lớn trong thời gian dài và chưa hoàn thiện các chức năng như kết nối lại sau mất mạng, quản lý dọn phòng treo hoặc kiểm chứng sâu các số liệu gameplay ở phía máy chủ. Đây là các nội dung cần tiếp tục mở rộng nếu phát triển sản phẩm lên mức hoàn chỉnh hơn.

CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết luận

Đồ án đã xây dựng được bản thử nghiệm trò chơi 3D hành động sinh tồn phối hợp từ 2 đến 4 người chơi. Hệ thống hỗ trợ đầy đủ luồng hoạt động chính gồm đăng ký, đăng nhập, tạo và tham gia phòng, xác nhận sẵn sàng, bắt đầu trận đấu, điều khiển nhân vật, chiến đấu với kẻ địch, hồi sinh đồng đội, kết thúc trận và lưu kết quả. Người chơi cũng có thể xem lịch sử trận đấu và bảng xếp hạng sau khi hoàn thành trận.

Về kiến trúc, hệ thống sử dụng ứng dụng Unity để hiển thị và xử lý tương tác; Supabase để xác thực tài khoản, quản lý phòng, trận đấu và lưu trữ dữ liệu; Photon Fusion để đồng bộ trạng thái người chơi, kẻ địch và các sự kiện chiến đấu trong thời gian thực. Việc phân tách dữ liệu nghiệp vụ và dữ liệu trong trận giúp hệ thống có cấu trúc rõ ràng, đồng thời hạn chế việc lưu liên tục các trạng thái di chuyển vào cơ sở dữ liệu.

Hệ thống đã xử lý được nhiều người chơi trong cùng một phòng, nhiều phòng hoạt động độc lập và trường hợp người chơi rời khỏi trận. Khi những người chơi khác thoát, trận đấu vẫn có thể tiếp tục nếu còn ít nhất một người chơi. Kết quả kiểm thử với quy mô từ 2 đến 4 người cho thấy các chức năng chính hoạt động đúng, dữ liệu được cập nhật nhất quán và quá trình chơi duy trì ở mức ổn định trong phạm vi thử nghiệm.

Nhìn chung, đồ án đã hoàn thành mục tiêu xây dựng một hệ thống trò chơi đa người chơi theo mô hình máy khách – máy chủ ở mức thử nghiệm. Sản phẩm thể hiện được sự kết hợp giữa phát triển trò chơi, quản lý dữ liệu phía máy chủ, đồng bộ thời gian thực và trí tuệ nhân tạo cho kẻ địch.

5.2 Những khó khăn và hạn chế

Khó khăn chính của đồ án là đồng bộ trạng thái giữa nhiều người chơi trong điều kiện có độ trễ mạng. Các trạng thái như vị trí, tấn công, sát thương, máu, vật phẩm và kẻ địch cần được cập nhật tương đối thống nhất trên các máy tham gia trận đấu.

Hệ thống hiện sử dụng mô hình máy chủ có thẩm quyền một phần, vì vậy một số xử lý trong trận vẫn được thực hiện tại ứng dụng người chơi. Giải pháp này phù hợp với phạm vi đồ án nhưng chưa bảo đảm khả năng chống gian lận như máy chủ chuyên dụng. Ngoài ra, hệ thống mới được kiểm thử với tối đa 4 người chơi trong một phòng; trí tuệ nhân tạo của kẻ địch, số lượng bản đồ, vật phẩm và kỹ năng vẫn còn ở mức cơ bản.

5.3 Hướng phát triển trong tương lai

Trong tương lai, hệ thống có thể được phát triển theo hướng sử dụng máy chủ chuyên dụng để kiểm soát chặt chẽ hơn các trạng thái quan trọng và tăng khả năng chống gian lận. Đồng thời, cần kiểm thử với nhiều người chơi và nhiều phòng hoạt động đồng thời để đánh giá chính xác khả năng chịu tải.

Trò chơi cũng có thể bổ sung ghép trận tự động, nhiều bản đồ, kẻ địch, trùm, vũ khí và kỹ năng. Trí tuệ nhân tạo có thể được cải tiến với các hành vi như phối hợp tấn công, lựa chọn mục tiêu và thay đổi chiến thuật. Ngoài ra, cần hoàn thiện giao diện, tối ưu hiệu năng và bổ sung cơ chế khôi phục kết nối để nâng cao trải nghiệm người chơi.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Unity Technologies, "Unity Manual," [Trực tuyến]. Available: <https://docs.unity3d.com/Manual/>. [Truy cập: 20-06-2026].
- [2] Supabase, "Supabase Documentation," [Trực tuyến]. Available: <https://supabase.com/docs>. [Truy cập: 20-06-2026].
- [3] Supabase, "Edge Functions," [Trực tuyến]. Available: <https://supabase.com/docs/guides/functions>. [Truy cập: 20-06-2026].
- [4] Photon Engine, "Photon Fusion Documentation," [Trực tuyến]. Available: <https://doc.photonengine.com/fusion/current/>. [Truy cập: 20-06-2026].
- [5] Supabase, "Subscribing to Database Changes," [Trực tuyến]. Available: <https://supabase.com/docs/guides/realtime/subscribing-to-database-changes>. [Truy cập: 20-06-2026].
- [6] Unity Technologies, "AI Navigation / NavMesh," [Trực tuyến]. Available: <https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.ai.navigation@2.0/>. [Truy cập: 20-06-2026].
- [7] Unity Technologies, "Cinemachine," [Trực tuyến]. Available: <https://docs.unity3d.com/Manual/com.unity.cinemachine.html>. [Truy cập: 20-06-2026].
- [8] The PostgreSQL Global Development Group, "PostgreSQL Documentation," [Trực tuyến]. Available: <https://www.postgresql.org/docs/current/index.html>. [Truy cập: 20-06-2026].
- [9] M. Jones, J. Bradley và N. Sakimura, "JSON Web Token (JWT)," RFC 7519, 2015. [Trực tuyến]. Available: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519>. [Truy cập: 20-06-2026].
- [10] Supabase, "Row Level Security," [Trực tuyến]. Available: <https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security>. [Truy cập: 20-06-2026].
- [11] L. Pantel và L. C. Wolf, "On the Impact of Delay on Real-Time Multiplayer Games," Proceedings of the 12th International Workshop on Network and Operating Systems Support for Digital Audio and Video, 2002.
- [12] W. Palant, C. Griwodz và P. Halvorsen, "Consistency Requirements in Multiplayer Online Games," Proceedings of the 5th ACM SIGCOMM Workshop on Network and System Support for Games, 2006.

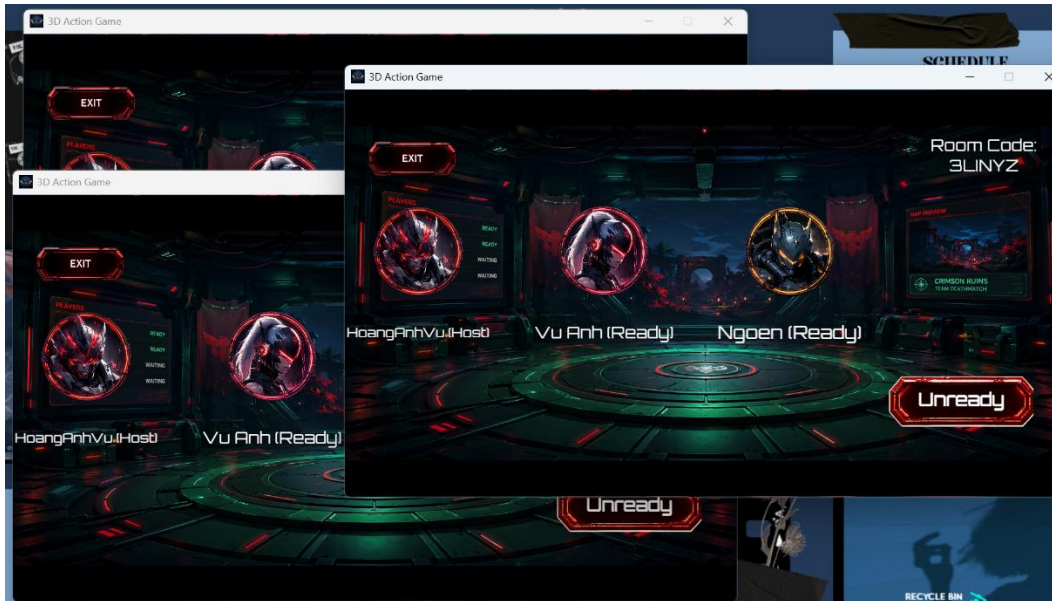
- [13] K. Zhang, B. Kemme và A. Denault, "Persistence in Massively Multiplayer Online Games," Proceedings of the 7th ACM SIGCOMM Workshop on Network and System Support for Games, 2008.
- [14] B. D. Chen và M. Maheswaran, "A Cheat Controlled Protocol for Centralized Online Multiplayer Games," Proceedings of the 3rd ACM SIGCOMM Workshop on Network and System Support for Games, 2004.

PHỤ LỤC

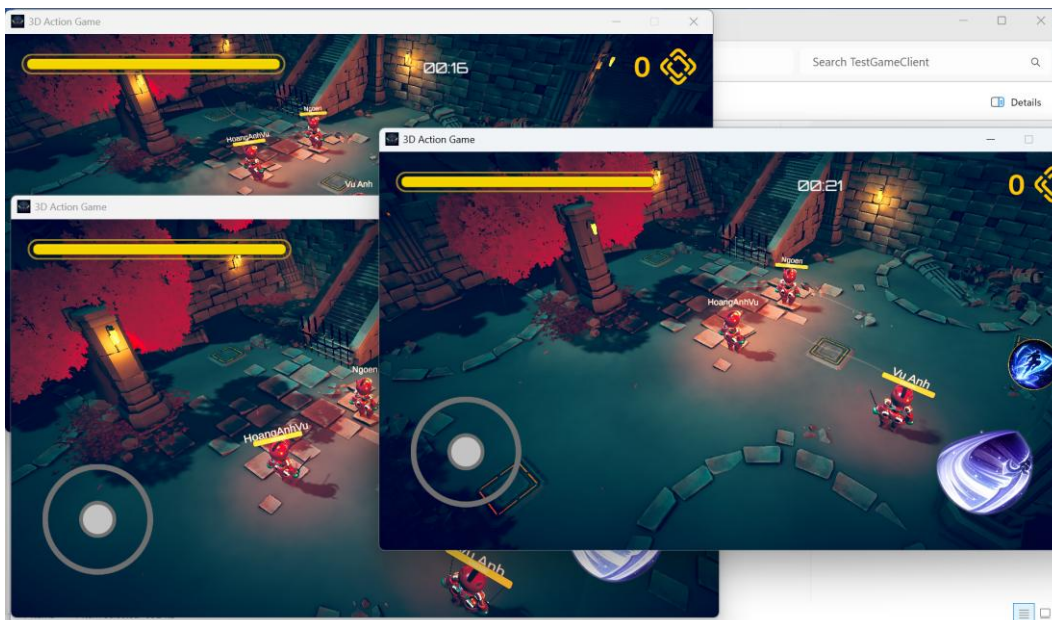
Do phần kiểm thử hệ thống còn dài, nên nội dung này sẽ được trình bày tiếp tục tại phần phụ lục của Đồ án tốt nghiệp

Phụ lục A: Kiểm thử và đánh giá hệ thống

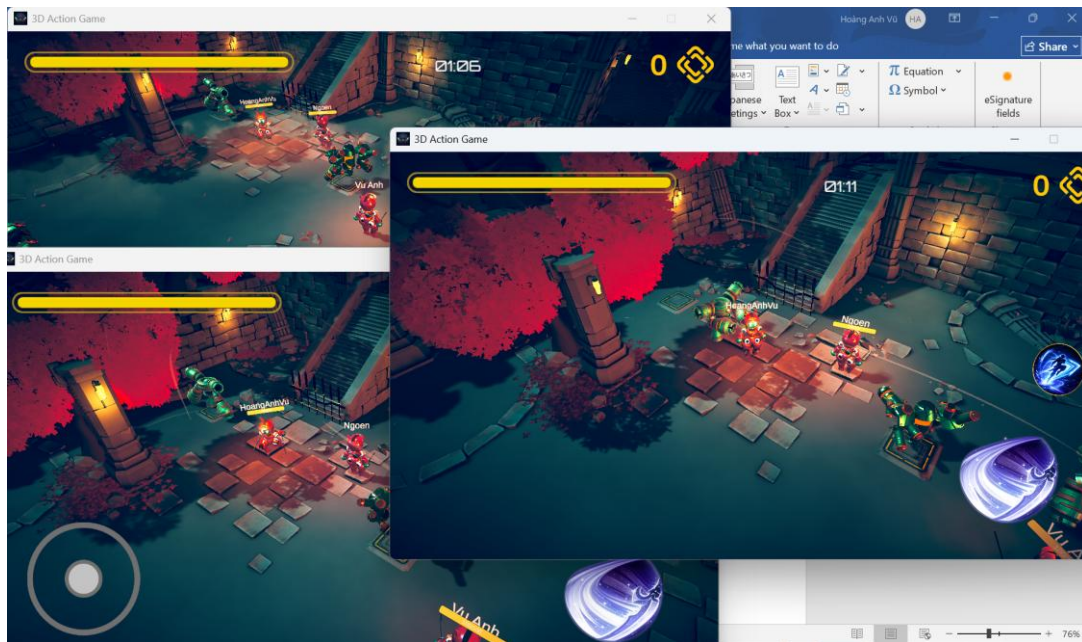
A.1. Hình ảnh 3 client cùng tham gia phòng chơi



A.2. Hình ảnh các Client cùng vào trận đa người chơi



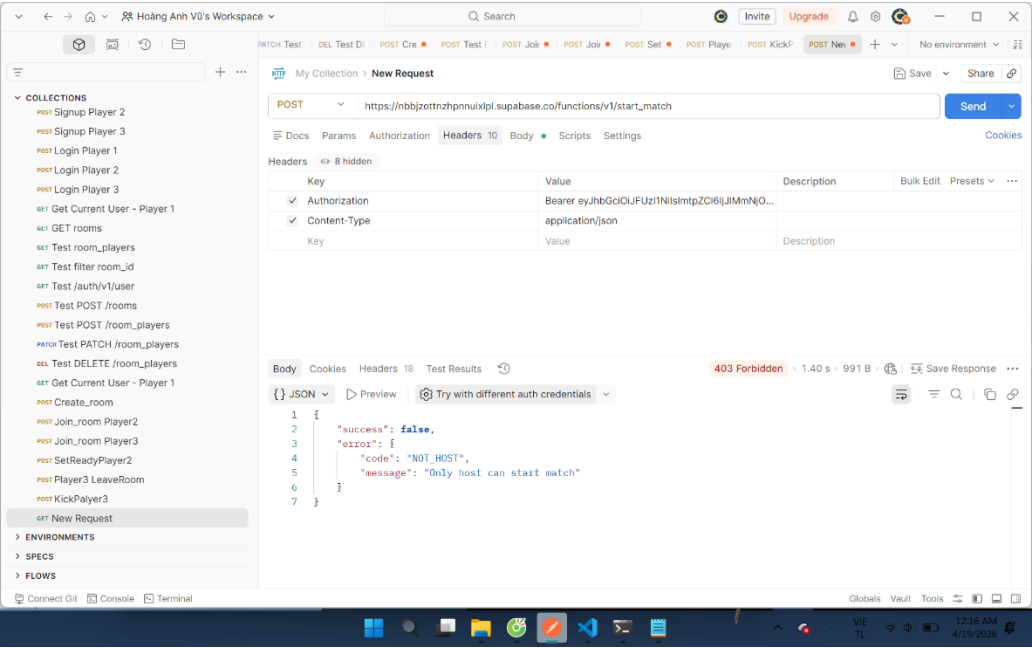
A.3. Hình ảnh đồng bộ chiến đấu và kẻ địch trong trận



A.4. Hình ảnh dữ liệu match_players được lưu trên Supabase

id	match_id	user_id	is_host
01962d61-ac1c-4838-b944-c33dab0eed61	ff801789-7db9-473d-bad8-c3e04...	b727fea5-115e-43ca-8392-f465b0...	FALSE
040ff544-23be-48ff-a028-c82f22585ca6	9b23aa26-32b7-4992-a7bd-48ba...	b727fea5-115e-43ca-8392-f465b0...	FALSE
04b5e7b2-3847-4871-bcce-9df3aa8812bc	3bf4d2b1-edac-46db-876c-bf41e...	28cbe9e0-6254-4c56-b8f9-967a...	FALSE
1317eab2-4430-490b-8dbc-aa5ffff6a857	a8159907-7dd1-4fde-9677-bdc82e...	b727fea5-115e-43ca-8392-f465b0...	FALSE
15ba1f09-175d-4d01-b3d5-fbd8b4fc9fa5	00f0869d-a3d8-422a-b38f-004f8...	b727fea5-115e-43ca-8392-f465b0...	FALSE
219df07d-2cea-4054-be04-66f00bc77cd2	3a80e013-03ca-4a1f-aa46-91907a...	b727fea5-115e-43ca-8392-f465b0...	FALSE
272deefe-d55f-4ca6-bd0e-9de8551e94b6	a8159907-7dd1-4fde-9677-bdc82e...	6677a94c-3766-4afd-8877-3d07a...	TRUE
27f1945c-1ad8-4915-a294-1866c01545d8	d288152f-e4c9-4118-ad64-244503...	b727fea5-115e-43ca-8392-f465b0...	FALSE
2ca17334-4d54-4908-a916-e6332aee935e	82d1a5e4-2d31-4601-8f8a-339817...	6677a94c-3766-4afd-8877-3d07a...	TRUE
2fdc1f68-5c59-4fca-a26a-5af2e46b8575	fb794e9d-0c8b-46e9-b4ab-ba101...	b727fea5-115e-43ca-8392-f465b0...	FALSE
30f02444-0d8a-41a1-a520-4812ea881c7b	c7d62925-61c3-4bbd-a636-ce05...	b727fea5-115e-43ca-8392-f465b0...	FALSE
34763bb5-4b4b-43c1-8b8e-3335594a5e5	f0645783-9833-4a1e-b4c0-8efbe...	6677a94c-3766-4afd-8877-3d07a...	TRUE

A.5. Hình ảnh Kiểm thử API start_match với người chơi không phải chủ phòng



A.6. Hình ảnh Dữ liệu match_players sau khi lưu kết quả trận đấu

The screenshot shows the Supabase Table Editor for the `match_players` table. The table contains the following data:

id	match_id	user_id	is_host
01962d61-ac1c-4838-b944-c33dab0e0d61	ff801789-7db9-473d-bad8-c3e04...	b727fea5-115e-43ca-8392-1465b0...	FALSE
040ff544-23be-48ff-a028-c82f22585ca6	9b23aa26-32b7-4992-a7bd-48ba...	b727fea5-115e-43ca-8392-1465b0...	FALSE
04b5e7b2-3847-4871-bcce-9df3aa8812bc	3bf4d2b1-edac-46db-876c-bf41e...	28cbe9e0-6254-4c56-b8f9-967a...	FALSE
1317eab2-4430-490b-8dbc-aa5ffff6a857	a8159907-7dd1-4fde-9677-bdc82e...	b727fea5-115e-43ca-8392-1465b0...	FALSE
15ba1f09-175d-4d01-b3d5-fbd8b4fc9fa5	00f0869d-a3d8-422a-b38f-004f8...	b727fea5-115e-43ca-8392-1465b0...	FALSE
219df07d-2cea-4054-be04-66f00bc77cd3	3a80e013-03ca-4a1f-aa46-91907a...	b727fea5-115e-43ca-8392-1465b0...	FALSE
272deefe-d55f-4ca6-bd0e-9de8551e94b6	a8159907-7dd1-4fde-9677-bdc82e...	6677a94c-3766-4afd-8877-3d07a...	TRUE
27f1945c-1ad8-4915-a294-1866c01545d8	d288152f-e4c9-4118-ad64-244503...	b727fea5-115e-43ca-8392-1465b0...	FALSE
2ca17334-4d54-4908-a916-e6332aee935f	82d1a5e4-2d31-4601-8f8a-339817...	6677a94c-3766-4afd-8877-3d07a...	TRUE
2fdcf168-5c59-4fca-a26a-5af2e46b8575	fb794e9d-0c8b-46e9-b4ab-ba101...	b727fea5-115e-43ca-8392-1465b0...	FALSE
30f02444-0d8a-41a1-a520-4812ea881c7b	c7d62925-61c3-4bbd-a636-ce05...	b727fea5-115e-43ca-8392-1465b0...	FALSE
34763bb5-4b4b-43c1-8b8e-3335594a5e5f	f0645783-9833-4a1e-b4c0-8efbe...	6677a94c-3766-4afd-8877-3d07a...	TRUE

A.7. Hình ảnh giao diện thua trận

